

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южный Федеральный Университет»

На правах рукописи

Аванесян Карен Алексеевич

**ВЛИЯНИЕ НЕКОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ**

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Научный руководитель:

д.э.н., профессор

Боровская Марина Александровна

Ростов-на-Дону – 2025

Содержание

1	Введение	4
1.1	Актуальность	4
1.2	Степень разработки проблемы	5
1.3	Цель и задачи исследования	7
1.4	Описание методологии исследования	7
1.4.1	Информационная база исследования	7
1.4.2	Эндогенность и проблемы эконометрической верификации	8
1.4.3	Стратегия эконометрической верификации	9
1.4.4	Этапы и гипотезы исследования	9
1.4.5	Воспроизводимость результатов исследования	11
1.5	Основные результаты, выносимые на защиту	11
1.5.1	Первый этап: формальная занятость и ее характеристики	11
1.5.2	Второй этап: заработная плата	11
1.5.3	Третий этап: удовлетворенность работой	12
1.6	Значимость результатов исследования	12
1.7	Научная новизна	13
1.7.1	Апробация исследования	14
1.7.2	Список опубликованных статей	14
2	Обзор литературы	16
2.1	Некогнитивные навыки: история концептуализации в экономике	16
2.2	Таксономия некогнитивных навыков	18
2.3	Некогнитивные навыки и занятость	21
2.4	Экономическая отдача от некогнитивных навыков на рынке труда	22
2.5	Некогнитивные навыки и удовлетворенность работой	23
3	Данные	26
3.1	Как РМЭЗ операционализирует некогнитивные навыки?	26
3.2	Валидность и надежность инструментария	27
3.3	Независимость конструкторов некогнитивных навыков	31
3.4	Характеристика выборки	31
3.5	Зависимые переменные	33
3.5.1	Занятость	33
3.5.2	Характер труда и уровень квалификации	33
3.5.3	Избыточное образование	34
3.5.4	Заработная плата	35
3.5.5	Удовлетворенность работой	35
3.6	Предикторы	36
3.6.1	Некогнитивные навыки	36
3.6.2	Социально-экономическим статус	38
4	Способствуют ли некогнитивные навыки занятости молодежи?	39
4.1	Постановка исследовательской задачи	39

4.2	Эконометрическая верификация	40
4.3	Результаты	43
4.3.1	Связь некогнитивных навыков с занятостью	43
4.3.2	Начальные условия имеют значение: навыки дают разные эффекты в зависимости от социально-экономического статуса	46
4.3.3	Повышает ли уровень образования эффект от некогнитивных навыков на занятость?	48
4.3.4	Могут ли некогнитивные навыки сократить гендерный разрыв в занятости?	50
4.3.5	Некогнитивные навыки и характер труда	52
4.3.6	Оказывают ли некогнитивные способности эффект на выбор занятости выпускников с высшим образованием в менее квалифицированных должностях?	56
4.4	Обсуждение	57
4.5	Выводы	59
5	Отдача от некогнитивных навыков: насколько она гетерогенна в зависимости от уровня оплаты труда?	60
5.1	Постановка исследовательской задачи	60
5.2	Эконометрическая верификация	61
5.3	Результаты	63
5.3.1	Какие навыки демонстрируют наибольшую продуктивность?	63
5.3.2	Некогнитивные навыки и отдача от образования	65
5.3.3	Приводит ли наличие высшего образования к большей отдаче от некогнитивных навыков?	68
5.3.4	Взаимодействие некогнитивных навыков и пола	68
5.3.5	Надёжность результатов с учётом жизненного цикла: сохраняются ли эффекты в различных возрастных группах трудоспособного населения?	71
5.4	Обсуждение	75
5.5	Ограничения	76
5.6	Заключение	77
6	Эффект некогнитивных навыков на удовлетворенность работой: варьируется ли он в зависимости от уровня заработной платы?	78
6.1	Постановка исследовательской задачи	79
6.2	Эконометрическая верификация	80
6.3	Результаты	83
6.3.1	Связь между заработной платой и удовлетворённостью работой	83
6.3.2	Источники вариации удовлетворённости работой	84
6.3.3	Некогнитивные навыки и удовлетворённость работой	84
6.3.4	Варьируются ли эффекты некогнитивных навыков в зависимости от квинтиля заработной платы?	86
6.3.5	Эффект некогнитивных навыков на отдельные аспекты удовлетворённости работой	88
6.4	Ограничения	89
6.5	Обсуждение	89
6.6	Заключение	91
7	Заключение	93
7.1	Итоги	93
7.2	Значения для системы государственного регулирования	94
7.3	Ограничения исследования	96

7.4	Направления будущих исследований	97
8	Список литературы	99
9	Приложения	110
	Приложение 1. Код и полные выводы регрессионных моделей	110
	Глава 4	110
	Базовая модель занятости	110
	Модель занятости с НКН	111
	Модель со случайными наклонами по СЭС	112
	Модель со случайными наклонами по образованию	114
	Модель со случайными наклонами по полу	115
	Базовая модель умственного труда	117
	Модель умственного труда со случайными наклонами по СЭС	118
	Модель избыточной квалификации	120
	Глава 5	121
	Базовая модель заработной платы	121
	Расширенная модель заработной платы с учетом образования	128
	Модель для группы с высшим образованием	136
	Модель для группы со средним профессиональным образованием	143
	Модель для группы со средним образованием и ниже	150
	Модель с взаимодействием пола и некогнитивных навыков	157
	Медианная модель для населения 16-65 лет	162
	Медианная модель для возрастной группы 30-39 лет	164
	Медианная модель для возрастной группы 40-49 лет	166
	Медианная модель для возрастной группы 50-65 лет	167
	Обобщенная аддитивная модель возраста	169
	Глава 6	169
	Модель удовлетворенности работой 1	169
	Модель удовлетворенности работой 2	171
	Модель удовлетворенности работой 3	172
	Модель удовлетворенности карьерным ростом	174
	Модель удовлетворенности условиями труда	175
	Модель удовлетворенности заработной платой	177

1 Введение

1.1 Актуальность

Происходящие трансформации в глобальной системе спроса и предложения рабочей силы неизбежно меняют детерминанты успеха на рынке труда. Уже в начале 21 века экономисты отмечали, что компьютеризация значительно снизила потребность в исполнении рутинных когнитивных задач (Acemoglu & Autor, 2011; Autor и др., 2003). Интенсивная цифровизация экономики и развитие искусственного интеллекта в минувшее десятилетие сместили акцент на навыки и компетенции, которые не могут быть полностью или частично автоматизированы (Deming, 2017). Недавний опрос работодателей по всему миру показал, что такие качества как резильентность и гибкость, лидерство, мотивация, эмпатия и любопытство входят в топ 10 наиболее востребованных современной экономикой навыков (World Economic Forum, 2025). Возникает вопрос: как сдвиги в структуре спроса на навыки отражаются на молодежи, выходящей на рынок труда?

Успех на рынке труда обусловлен совокупностью факторов, включая уровень образования, профессиональную подготовку, а также соотношение спроса и предложения на квалифицированную рабочую силу. Тем не менее, попытки экономистов объяснить различия в положении на рынке труда через традиционные метрики человеческого капитала выявили ряд ограничений. Неоднородность результатов, наблюдаемая среди индивидов с одинаковыми формальными характеристиками, поставила необходимость расширить аналитическую рамку за пределы стандартных метрик человеческого капитала и обратить внимание на параметры, традиционно игнорируемые в эконометрических моделях. А именно, психологические конструкты, обозначенные в экономике как некогнитивные навыки.

Некогнитивные навыки определяются как устойчивые паттерны мышления, чувств и поведения (Borghans и др., 2008). Эти характеристики трактуются как навыки, так как соответствуют трём критериям: они продуктивны, их можно развивать через целенаправленные интервенции, и они являются результатом социализации (Green, 2013). Современная экономическая литература понимает некогнитивные навыки как еще одно измерение человеческого капитала в дополнение к формальному образованию (Cunha & Heckman, 2007; J. Heckman и др., 2006; Humphries & Kosse, 2017; Lundberg, 2018). Существующие исследования показывают, что некогнитивные навыки являются важным компонентом успеха молодежи в сфере занятости (Avanesian и др., 2024; Glewwe и др., 2017; Lerman, 2013; Ripamonti, 2023; Зудина, 2022). Значительное количество работ подчеркивает решающую роль этих навыков в контексте трудоустройства, размера заработной платы и других характеристик занятости в развитых (Almlund и др., 2011; Ferguson и др., 2011) и развивающихся странах (Nordman и др., 2015; Onsomu и др., 2025). Вопреки разнообразию таксономий, наиболее распространенной классификацией некогнитивных навыков является модель личностных черт «Большой пятёрки» (Costa & McCrae, 1992a; Goldberg, 1990), которая концептуализирует личность по пяти непрерывным и ортогональным измерениям: открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность (обратное от нейротизма).

Несмотря на обширное число работ в международной экономической литературе, исследования влияния некогнитивных навыков на экономическое поведение индивидов в российском контексте стали появляться сравнительно недавно. Это стало возможным благодаря включению опросного модуля по личностным характеристикам в Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ). Существующие работы были преимущественно посвящены усредненным эффектам в когорте трудоспособного населения (Maksimova, 2019; Гимпельсон и др., 2020; Рожкова, 2019), уделяя ограниченное внимание молодежи как субъекту на рынке труда и игнорируя потенциальную неоднородность влияния навыков на характеристики занятости. Между тем именно молодежь представляет собой одну из наиболее уязвимых групп на рынке труда. В этих условиях особенно важно понять, какие эффекты оказывают некогнитивные навыки на объективные и субъективные характеристики занятости молодежи. Отсутствие систематического анализа указанных проблем формулирует новый исследовательский запрос и служит отправной точкой для настоящего исследования.

1.2 Степень разработки проблемы

Теоретическая рамка диссертационного исследования основана на теории человеческого капитала (Becker, 1993; Mincer, 1974), в которой квалификации и знания индивида трактуются как капитал, создающий экономическую ценность через повышение производительности труда. Работы Джеймса Хекмана и его соавторов расширили эту рамку, обозначив, что производственная функция человеческого капитала включает широкий набор навыков и черт личности, формирующихся под воздействием родительских, образовательных и социальных инвестиций на протяжении жизненного цикла (Cunha и др., 2010; J. Heckman и др., 2006; J. Heckman & Vytlačil, 2001).

В предложенной модели личностные черты рассматриваются как факторы, повышающие предельную отдачу от других компонентов человеческого капитала (образования, опыта, здоровья) по принципу динамической комплиментарности (Cunha & Heckman, 2007). Комплиментарность навыков выражается также в их косвенном влиянии на положение индивида на рынке труда - через выбор в области образования и профессии (Roberts и др., 2007). Личностные черты не просто предсказывают характеристики занятости, но выступают причиной результатов, отражающих рыночную оценку индивидуальной продуктивности (J. J. Heckman & Kautz, 2012). Иными словами, некогнитивные навыки являются нематериальным активом индивида и оперируют как механизмы, через которые реализуется успех на рынке труда (Cinque и др., 2021; Lundberg, 2018).

Эмпирические исследования показывают, что «Большая пятёрка» влияет на характеристики занятости молодежи (Buhl, 2007). Экстраверсия и эмоциональная стабильность повышают успешность поиска работы, часто опосредованную социальным капиталом (Ваау и др., 2014). Добросовестность предсказывает успех в карьере, в то время как низкая эмоциональная стабильность подрывает его (Judge и др., 1999). Исследования уязвимых групп населения также подчёркивают влияние некогнитивных навыков на занятость. Среди мигрантов в Германии экстраверсия и открытость в большей степени предсказывают трудоустройство, чем у местных жителей, причём экстраверсия может заменять наличие формальной квалификации у менее образованных мигрантов (Akay & Yilmaz, 2023).

Выводы о влиянии некогнитивных навыков на заработную плату менее однозначны и различаются от страны к стране. Административные данные Швеции (1992–2013 гг.) демонстрируют

рост отдачи от некогнитивных навыков, особенно в частном секторе и более высоких процентилях распределения заработной платы (Edin и др., 2022). Работы на основе панельных исследований домохозяйств выявляют гендерные эффекты в экономической отдаче от некогнитивных навыков. В Германии доброжелательность снижает заработную плату женщин более чем на 6%, тогда как для мужчин этот эффект не обнаружен (Heineck & Anger, 2010). Метаанализ научной литературы подтверждает межстрановую неоднородность экономической отдачи от некогнитивных компонентов человеческого капитала (Cabus и др., 2021). Хотя отдача от некогнитивных навыков широко задокументирована, её величина варьируется в зависимости от пола, страны и сектора экономики.

В отличие от заработной платы, которая представляет собой объективную награду за труд, удовлетворенность работой является субъективной, но критически важной в контексте результатов молодежи на рынке труда. «Большая пятёрка» оказалась надёжным предиктором удовлетворённости работой (Cooper и др., 2014). Экстраверсия стабильно демонстрирует положительные связи, улучшая адаптацию к динамике межличностных отношений на работе (Furnham & Zacherl, 1986; Judge & Klinger, 2008; Templer, 2011). Добросовестность оказывает более умеренное влияние на профессиональный успех, иногда связанное с улучшением условий труда, но не всегда с удовлетворенностью (Seibert & Kraimer, 2001). Нейротизм демонстрирует самую сильную отрицательную связь с удовлетворенностью, стабильно снижая вне зависимости от контекстах (Judge и др., 2002, 2010).

Результаты исследований на данных РМЭЗ подтвердили значимость некогнитивных характеристик для российского рынка труда, указав на особую роль открытости и эмоциональной стабильности в предсказании зарплатной премии (Maksimova, 2019; Рожкова, 2019). Было выявлено, что некогнитивные навыки также частично объясняют гендерный разрыв в заработной плате, хотя их эффект небольшой (Rozhkova и др., 2025). Дескриптивный анализ задокументировал существенное неравенство во владении некогнитивными навыками в срезе социально-демографических групп (Гимпельсон и др., 2020). Постепенно аналитический фокус сместился на изучение эффектов некогнитивных навыков в других областях, подтвердив их значимую роль в принятии решений о получении высшего образования и выборе специальности (Rozhkova и др., 2021; Рожкова & Рошин, 2021b), переходу от учебы к работе (Avanesian и др., 2024; Зудина, 2022), а также субъективным факторам успеха на рынке труда (Зудина, 2024).

Несмотря на обилие исследований некогнитивных навыков на российских и международных данных, сохраняется ряд пробелов. Во-первых, большинство работ основано на населении в трудоспособном возрасте, оставляя без внимания потенциал некогнитивных навыков в успехе молодежи на рынке труда. Во-вторых, экономическая литература преимущественно фокусируется на объективных показателях вроде занятости и заработной платы, уделяя мало внимания субъективному восприятию качества занятости. Наконец, несмотря на устойчивое свидетельство значимости некогнитивных навыков, в литературе отсутствует комплексный анализ неоднородности их эффектов в зависимости от предопределенных ex-ante условий, заданных в том числе до выхода индивида на рынок труда. Этот пробел ограничивает понимание того, для каких групп и при каких условиях некогнитивные навыки оперируют как каналы индивидуального успеха в сфере занятости. Настоящее исследование направлено на восполнение данных пробелов.

1.3 Цель и задачи исследования

Объектом настоящего диссертационного исследования выступает российская молодежь в возрасте от 15 до 29 лет на рынке труда в России. Предметом исследования является влияние некогнитивных навыков на такие результаты молодежи на рынке труда, как вероятность и качество занятости, уровень заработной платы и удовлетворенность работой.

Целью диссертационного исследования является оценить характер и неоднородность влияния некогнитивных навыков на объективные и субъективные характеристики занятости молодежи в России. Указанные характеристики занятости — наличие работы, характер труда, избыточное образование, уровень заработной платы и удовлетворенность работой — находятся в фокусе анализа, так как они комплексно отражают ключевые факторы успеха молодежи на рынке труда, от занятости до субъективной оценки ее качества.

Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих задач:

- Оценить степень связи некогнитивных навыков с формальной занятостью молодежи в России, а также выявить, в какой степени эта связь варьируется в зависимости от предопределенных условий, таких как социально-экономический статус, уровень образования и пол.
- Установить, как некогнитивные навыки связаны с качественными характеристиками занятости молодежи, включая вероятность занятости в высококвалифицированных должностях умственного труда и риск избыточного образования.
- Оценить неоднородность экономической отдачи от некогнитивных навыков на различных участках распределения заработной платы.
- Определить, в какой мере взаимосвязь некогнитивных навыков с заработной платой опосредуется формальным образованием и варьируется между социально-демографическими группами.
- Оценить связь некогнитивных навыков с общей удовлетворенностью работой и ее отдельными компонентами, а также выявить степень вариативности этой связи в зависимости от положения молодых работников в распределении заработной платы.

1.4 Описание методологии исследования

1.4.1 Информационная база исследования

Диссертационное исследование основано на данных РМЭЗ за 2016 и 2019 гг. В 2016 г. в мониторинг был впервые включён блок вопросов, посвящённых личностным характеристикам «Большой пятёрки». В 2019 г. этот блок был включён повторно, что позволило использовать данные двух волн. Выборка молодежи в возрасте 15–29 лет включает около 6000 наблюдений за 2 волны, позволяя изучать эффекты некогнитивных навыков на результаты молодежи на рынке труда. Набор данных представляет собой несбалансированную панель. С учетом того, что проблема изменчивости некогнитивных навыков во времени не входит в фокус настоящего исследования, выборка строго ограничивается респондентами 15–29 лет, акцентируя фокус исследования на поведении на рынке труда в возрастном диапазоне молодежи в соответствии с определением МОТ.

1.4.2 Эндогенность и проблемы эконометрической верификации

Оценка влияния некогнитивных навыков на характеристики занятости молодежи неизбежно сопряжена с рядом проблем эконометрической верификации, которые ограничивают возможность каузальной интерпретации рассчитанных коэффициентов. Некогнитивные навыки являются эндогенным предиктором по ряду причин. Во-первых, существует проблема обратной причинности ввиду изменчивости некогнитивных навыков во времени. Трудовая траектория индивида может влиять на ряд паттернов мышления и поведения, определяющих личностные черты: успех трудоустройства, характер труда, доход и динамика профессиональной среды могут менять уровень социальной активности, эмоциональной устойчивости и уверенности в себе. Это особенно актуально для молодежи, так как личностные черты формируются до раннего взрослого возраста.

Вторая причина связана со смещением ввиду пропущенных переменных. Некогнитивные навыки не существуют изолированно от когнитивных способностей индивида и неразрывно связаны с родительскими инвестициями, качеством обучения и ненаблюдаемыми социокультурными факторами.

В-третьих, социально-экономический статус семьи влияет как на некогнитивные навыки, так и на характеристики занятости, выступая спутывающим фактором в отношении между предикторами и исходом. Обширные эмпирические данные свидетельствуют о том, что черты личности формируются не только генетикой, но и социальной средой. Социально-экономический статус семьи выступает в качестве индикатора качества и количества инвестиций в человеческий капитал. Более богатые семьи имеют больше ресурсов для развития в детях качеств вроде независимости и лидерства. Кроме того, такие семьи часто имеют более широкие возможности для доступа к качественному образованию и рынку труда, что может еще больше усиливать преимущества, обеспеченные некогнитивными навыками и образованием.

В-четвертых, оценки могут быть смещены из-за ненаблюдаемой гетерогенности на индивидуальном и региональном уровне. Молодые участники рынка труда могут обладать рядом ненаблюдаемых характеристик, которые влияют и на некогнитивные навыки, и на занятость. Более того, сам рынок труда характеризуется межрегиональными различиями в структуре спроса на рабочую силу. Молодые люди, проживающие в разных регионах, отличаются в исходной вероятности занятости и уровнями заработной платы, и эти различия не являются случайными.

Наконец, любой анализ, ограниченный занятыми лицами, подвержен смещению выборки. Занятость не является случайным результатом и представляет собой функцию наблюдаемых и ненаблюдаемых характеристик, включая некогнитивные навыки. Анализ, сосредоточенный на занятой молодежи, ведет к смещенным оценкам, если самоотбор в занятость не учитывается. Это требует корректировать оценки коэффициентов, чтобы результаты не были ограничены группой трудоустроенной молодежи. Неспособность учитывать смещение самоотбора в занятость может привести как к завышенным, так и заниженным коэффициентам, в зависимости от того, какие именно ненаблюдаемые характеристики повышают вероятность занятости и связаны с анализируемыми переменными.

Таким образом, ключевая методологическая проблема исследования состоит в том, что анализируемая связь между некогнитивными навыками и характеристиками занятости может отражать сразу несколько наложенных друг на друга ограничений. Дальнейшая эконометрическая стратегия направлена на последовательное снижение смещений, возникающих ввиду эндогенности и селекции.

1.4.3 Стратегия эконометрической верификации

Для решения обозначенных проблем используются регрессионные модели со смешанными эффектами (Gelman & Hill, 2006; Pinheiro & Bates, 2000). Данный выбор обусловлен дизайном исследования. Во-первых, данные имеют структуру несбалансированной панели, поскольку часть респондентов наблюдается во времени. Более того, сами индивиды встроены в более широкий региональный контекст российского рынка труда. Используемый подход позволяет учитывать данные аспекты ненаблюдаемой гетерогенности на нескольких уровнях через случайные константы, не сводя весь анализ к индивидуальным источникам вариации. Во-вторых, ключевой задачей исследования является не только оценка усредненных эффектов некогнитивных навыков на характеристики занятости, но и гетерогенность этих эффектов в зависимости от исходных условий. Последние выступают спутывающими факторами связи между некогнитивными навыками и наблюдаемыми результатами. Случайные коэффициенты некогнитивных навыков позволяют эффективно учитывать неоднородность эффектов по группам, заданным *ex-ante* характеристиками (вроде социально-экономического положения семьи, пола, уровня образования), не фрагментируя регрессионный анализ на отдельные подвыборки. В-третьих, в случаях, когда анализ ограничивается занятыми индивидами, модели со смешанными эффектами включают взвешивание обратной вероятности, которое позволяет приблизить значения оценок к характеристикам генеральной совокупности молодежи через учет наблюдаемых детерминант занятости.

Используемая стратегия эконометрической верификации направлена на снижение смещений в оценке, связанных с ненаблюдаемой индивидуальной и региональной гетерогенностью, кластерной структурой данных, спутывающей ролью *ex-ante* характеристик, а также самоотбором в занятость. Вместе с тем, предпринятые шаги не позволяют полностью устранить проблему обратной причинности ввиду изменчивости некогнитивных навыков во времени и влиянию самого процесса выхода индивида на рынок труда на личностные характеристики. Поэтому полученные в работе оценки следует интерпретировать как условные связи, очищенные от основных источников смещения, но не как строго идентифицированные каузальные эффекты.

1.4.4 Этапы и гипотезы исследования

1.4.4.1 Гипотезы первого этапа исследования

На первом этапе диссертационной работы в качестве зависимых переменных выступают факт формальной занятости и ее характеристики: занятость в высококвалифицированных должностях, основанных на умственном труде, а также избыточное образование. Такая постановка задачи позволяет оценить эффект некогнитивных навыков на вход в занятость, а также отдельные аспекты ее качества. В рамках данного этапа проверяется 4 гипотезы:

H1: Более высокий уровень некогнитивных навыков статистически значимо и положительно связан с вероятностью формальной занятости молодежи.

H2: Указанные статистические связи являются неоднородными и демонстрируют вариацию в зависимости от предопределенных характеристик, таких как социально-экономический статус семьи, уровень образования и пол.

H3: Более высокий уровень некогнитивных навыков статистически значимо и положительно связан с вероятностью занятости в высококвалифицированных должностях, основанных на умственном труде.

H4: Более высокий уровень некогнитивных навыков статистически значимо снижает вероятность избыточного образования для молодежи с завершенным высшим образованием.

1.4.4.2 Гипотезы второго этапа исследования

Второй этап диссертации основан на измерении экономической отдачи от некогнитивных навыков среди российской молодежи на примере заработной платы. Зависимой переменной на данном этапе является логарифм почасовой заработной платы. В отличие от предыдущего этапа, где гетерогенность некогнитивных навыков оценивалась через вариативность средних эффектов в зависимости от экзогенных характеристик, на данном этапе акцент переносится на неоднородность эффекта в отношении статистического распределения зависимой переменной. По этой причине базовая методология дополняется квантильными регрессиями со смешанными эффектами, позволяющими оценить степень связи некогнитивных навыков с заработной платой на разных участках ее распределения, среди низко-, средне- и высокооплачиваемых молодых работников. В рамках данного этапа проверяются следующие гипотезы:

H5: Некогнитивные навыки статистически значимо и положительно связаны с заработной платой молодых работников, однако уровень отдачи от них варьируется в зависимости от положения работника в распределении заработной платы.

H6: Часть зарплатной отдачи от некогнитивных навыков опосредуется уровнем образования, однако их эффект на заработную плату сохраняется после его учета.

H7: Отдача от некогнитивных навыков неодинакова для различных групп работников и варьируется в зависимости от пола и уровня образования молодых работников, а также этапа жизненного цикла за пределами молодежного периода.

1.4.4.3 Гипотезы третьего этапа исследования

Третий этап исследования рассматривает связь некогнитивных навыков и субъективного восприятия качества занятости, которым выступает удовлетворенность работой в целом и такими ее аспектами как условия труда, заработная плата и возможности карьерного роста. Иными словами, главной зависимой переменной является удовлетворенность работой в целом, в то время как оценки степени связи некогнитивных навыков и ее компонентов отражают вспомогательные задачи этапа. Исходным пунктом анализа является предпосылка, что взаимоотношение между заработной платой и удовлетворенностью работой может носить нелинейный характер, а эффект некогнитивных навыков на удовлетворенность будет варьироваться в зависимости от положения молодых работников в распределении оплаты труда. В рамках данного этапа проверяются следующие гипотезы:

H8: Некогнитивные навыки статистически значимо и положительно связаны с общей удовлетворенностью работой среди молодых работников.

H9: Степень связи некогнитивных навыков и удовлетворенности работой варьируется в зависимости от положения работника в распределении заработной платы.

H10: Положительный и статистически значимый эффект некогнитивных навыков распространяется не только на общую удовлетворенность работой, но и на ее отдельные компоненты: (а) удовлетворенность условиями труда; (б) удовлетворенность возможностями карьерного роста; (с) удовлетворенность заработной платой.

1.4.5 Воспроизводимость результатов исследования

Данная диссертационная работа представляет собой воспроизводимое исследование, реализованное в среде Quarto Markdown (Allaire & Dervieux, 2024) с использованием языка R (R Core Team, 2024). Все таблицы, графики и коэффициенты регрессионных моделей генерируются автоматически из первичных данных РМЭЗ на основе кода, что обеспечивает максимальную прозрачность результатов. Весь исследовательский протокол задокументирован и доступен в открытом доступе на платформе GitHub: <https://github.com/karavan88/Thesis>.

1.5 Основные результаты, выносимые на защиту

1.5.1 Первый этап: формальная занятость и ее характеристики

- Некогнитивные навыки связаны как с вероятностью формальной занятости молодежи, так и с ее качественными характеристиками. Статистически значимые и положительные эффекты на формальную занятость демонстрируют добросовестность (4.1 п.п.) и экстраверсия (1.5 п.п.). Добросовестность также оказывает положительный статистически значимый эффект на вероятность занятости в высококвалифицированных должностях, основанных на умственном труде (1.7 п.п.), и снижает вероятность избыточного образования для молодых работников с высшим образованием на 2.9 п.п. Открытость также демонстрирует статистически значимый положительный эффект на вероятность занятости в высококвалифицированных должностях (1.5 п.п.) и снижает вероятность избыточного образования на 3.6 п.п.
- Связь некогнитивных навыков с формальной занятостью и ее характеристиками носит неоднородный характер в зависимости от predetermined стартовых условий. Социально-экономический статус семьи усиливает преимущества от экстраверсии и добросовестности. При этом добросовестность повышает вероятность занятости для мужчин больше, чем для женщин, а экстраверсия – наоборот. Обратный паттерн наблюдается по уровню образования: экстраверсия демонстрирует наибольшую продуктивность для молодежи без завершеного среднего образования, в то время как добросовестность усиливает преимущества высшего образования.

1.5.2 Второй этап: заработная плата

- Экономическая отдача от некогнитивных навыков молодежи носит неоднородный характер и зависит от положения работника в статистическом распределении заработной платы. Наиболее устойчивый и статистически значимый эффект демонстрирует открытость новому опыту, отдача от которой возрастает от 6.5% на 10-м квантиле до 7.1% на 90-м квантиле оплаты труда. Другие характеристики производят статистически значимые эффекты только на отдельных участках распределения заработной платы, подтверждая гипотезу о неоднородной отдаче от некогнитивных навыков и ограниченность предиктивных моделей, основанных на усредненных коэффициентах.
- Экономическая отдача от некогнитивных навыков опосредована формальным образованием, а также различается между социально-демографическими группами и на разных

этапах жизненного цикла. Хотя после учета в регрессионных моделях уровня образования связь отдельных некогнитивных навыков с заработной платой ослабевает, она не исчезает полностью, подтверждая, что навыки формируют зарплатную премию независимо от формальных характеристик человеческого капитала. При этом отдача от них варьируется по полу, уровню образования и на разных этапах жизненного цикла. При этом чем выше уровень образования, тем ниже отдача от многих навыков. Так как получение высшего образования ассоциировано с рядом некогнитивных навыков, отдача на эти навыки уже включена в премию за диплом. При этом некогнитивные навыки служат эффективным инструментом самоотбора в профессии, в которых формальное образование не играет существенной роли.

1.5.3 Третий этап: удовлетворенность работой

- Некогнитивные навыки статистически значимо связаны не только с объективными, но и с субъективными характеристиками занятости молодежи. Экстраверсия, эмоциональная стабильность и добросовестность положительно связаны с общей удовлетворенностью работой. Экстраверсия увеличивает вероятность быть удовлетворенным работой примерно на 4 п.п., эмоциональная стабильность — на 2.8 п.п., а добросовестность — на 2.6 п.п. Указанные коэффициенты варьируются по квинтилям заработной платы. В то время как экстраверсия и добросовестность оказывают более сильный эффект на удовлетворенность среди молодых работников из нижних квинтилей оплаты труда, эмоциональная стабильность демонстрирует существенный разброс в коэффициентах. Наконец, идентифицированные связи демонстрируют относительную устойчивость в отношении отдельных компонентов удовлетворенности работой.

1.6 Значимость результатов исследования

Предшествующие исследования, в том числе на российских данных, уже показали значимость некогнитивных навыков для положения индивида на рынке труда. **Теоретическая значимость** настоящего исследования заключается в том, что оно позволяет существенно уточнить характер связи некогнитивных навыков с результатами индивида, демонстрируя ограниченность анализа, основанного на универсальном понимании усредненных значений. Работа показывает, что влияние некогнитивных навыков принципиально неоднородно и должно рассматриваться как контекстно-зависимый механизм, опосредованный исходными условиями и структурами неравенства. Тем самым исследование не просто дополняет существующую литературу, а расширяет ее базовую теоретическую предпосылку: значение некогнитивных навыков определяется не только их наличием, но и условиями, в которых они конвертируются в результаты на рынке труда.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты подтверждают потенциал использования некогнитивных навыков в качестве инструмента повышения эффективности мер молодежной политики в сфере занятости. Полученные результаты демонстрируют, что некогнитивные навыки могут выступать практическим механизмом снижения рисков безработицы, избыточного образования и неудовлетворенности работой. Итоги работы также позволяют точнее определить, какие именно некогнитивные навыки оказываются наиболее значимыми в начале карьеры, а также для каких подгрупп молодежи их развитие может приносить наибольший эффект.

Методологическая значимость работы заключается в апробации относительно новых для эконометрической практики моделей с линейными и квантильными смешанными эффектами. Использование данного инструментария представляется многообещающим, особенно для анализа панельных данных, так как позволяет учитывать множество источников ненаблюдаемой гетерогенности, идентифицировать вариативность изучаемых взаимосвязей, а также тестировать статистические гипотезы не только на уровне среднего выборки, но и на различных процентилях распределения зависимой переменной.

1.7 Научная новизна

Новизна результатов и вклад настоящего диссертационного исследования заключаются в следующих аспектах:

- Впервые на материале российских эмпирических данных показано, что некогнитивные навыки являются самостоятельным и действующим независимо от формального образования фактором успеха молодежи на рынке труда, выступая значимым механизмом повышения индивидуальной продуктивности молодежи в сфере занятости.
- Выявлено, что влияние некогнитивных навыков на результаты молодежи на рынке труда носит систематически неоднородный характер в зависимости от предопределенных условий. Впервые на российских данных продемонстрировано, что связь некогнитивных навыков с занятостью и ее характеристиками варьируется в зависимости от стартового социально-экономического положения семьи, которое усиливает их кумулятивные преимущества, а также уровня образования и пола. Данные результаты показывают, для каких групп молодежи и при каких условиях некогнитивные навыки особенно важны, демонстрируя также методологическую необходимость дистанцироваться от усредненной оценки по всей выборке.
- Впервые в российской экономической литературе оценена неоднородная экономическая отдача от некогнитивных навыков среди молодежи на разных участках статистического распределения заработной платы. В отличие от предыдущих исследований, основанных на усредненных лог-линейных эффектах по всей выборке, диссертация показывает, что одни и те же личностные характеристики по-разному вознаграждаются при низкой, средней и высокой заработной плате. Эти результаты позволяют уточнить механизмы рыночной оценки личностных характеристик и продемонстрировать, что отдача от них зависит от изначальной позиции работника в структуре оплаты труда.
- В диссертации обосновано, что часть экономической отдачи от некогнитивных навыков опосредуется формальным образованием, однако их вклад не сводится к нему и является независимым, что особенно важно в контексте молодежи, выходящей на рынок труда. Показано, что отдача от некогнитивных навыков различается по уровням образования и полу, а также меняется за пределами молодежного возраста, что позволяет по-новому интерпретировать комплементарность и компенсаторную роль некогнитивных навыков в структуре человеческого капитала.
- Диссертация расширяет экономическую литературу о некогнитивных навыках, включая в анализ не только объективные и наблюдаемые результаты трудовой деятельности молодежи, но и субъективное восприятие качества занятости. Впервые на российских данных показано, что по мере роста заработной платы значение экономических стимулов снижается, выступая в качестве важного канала мотивации к труду, оказывающего эффект на удовлетворенность работой. Более того, исследование идентифицирует неоднородность

механизмов, через которые некогнитивные навыки связаны с удовлетворенностью трудом через заработную плату.

1.7.1 Апробация исследования

1. 15 декабря 2025 - 17th International Symposium on Human Capital and Labor Markets (Китайский Центр Человеческого Капитала и Рынка Труда Центрального Университета Финансов и Экономики, Пекин, Китай). Доклад: «Estimating Cognitive Skill Formation in Brazil, China, and Russia: An Education Production Function Approach».
2. 5-7 июня 2025 - Society for the Advancement of Behavioral Economics (Университет Тренто, Тренто, Италия). Доклад: «Intra-family variability in non-cognitive skills of siblings during adolescence and youth: insights from the household random intercept terms» (совместно с К.В. Рожковой).
3. 15–18 апреля 2025 - XXV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (НИУ ВШЭ, Москва); круглый стол «Оценка сфер детского благополучия в целях развития человеческого потенциала и разработки доказательной социальной политики». Доклад: «Оценка благополучия детей в разных странах мира».
4. 25–27 октября 2023 - XIV Международная конференция исследователей высшего образования (НИУ ВШЭ, Москва). Доклад: «Влияние некогнитивных навыков на намерения получить высшее образование» (совместно с К.В. Рожковой).
5. 4–8 апреля 2022 - XXIII Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (НИУ ВШЭ, Москва). Доклад: «NEET-молодежь в России: как сильно они отстают в своих некогнитивных навыках?» (совместно с М.А. Масыч и В.А. Егоровой).

1.7.2 Список опубликованных статей

1. Аванесян, К. А., Боровская, М. А., Рыжова, В. С., Кирик, В. А., Егорова, В. А., Бермус, А. Г. (2022). Можно ли улучшить успеваемость школьников из беднейших семей, инвестируя в их некогнитивные навыки? Каузальный анализ методом сопоставления мер склонности. Вопросы образования / Educational Studies Moscow, 1, 13–53. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-1-13-53> Характеристики статьи: SJR 2022: Q2; входит в список В рекомендованных журналов НИУ ВШЭ;
2. Avanesian, G., Borovskaya, M., Masych, M., Dikaya, L., Ryzhova, V., Egorova, V. (2024). How Far Are NEET Youth Falling Behind in Their Non-Cognitive Skills? An Econometric Analysis of Disparities. *Economies*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.3390/economies12010025> Характеристики статьи: SJR 2024: Q2; входит в список С рекомендованных журналов НИУ ВШЭ;
3. Avanesian, G. (2025). Do Non-Cognitive Skills Produce Heterogeneous Returns Across Different Wage Levels Amongst Youth Entering the Workforce? A Quantile Mixed Model Approach. *Economies*, 13(5), 114. <https://doi.org/10.3390/economies13050114> Характеристики статьи: SJR 2025: Q2; входит в список С рекомендованных журналов НИУ ВШЭ;

4. Avanesian, G., Rozhkova, K. (2025). The effect of non-cognitive skills on academic performance: does it vary by socio-economic status? *International Journal of Educational Research*, 133, 102680. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2025.102680> Характеристики статьи: SJR 2025: Q1; входит в список А рекомендованных журналов НИУ ВШЭ.

2 Обзор литературы

2.1 Некогнитивные навыки: история концептуализации в экономике

Что определяет успех молодежи на рынке труда? Почему одни получают высокую заработную плату, в то время как другие — низкую? Эти вопросы являются фундаментальными для экономической науки, стремящейся объяснить разброс в индивидуальных экономических результатах через строгие эконометрические модели. Согласно конвенциональному подходу, размер оплаты труда детерминируется в первую очередь уровнем образования и трудовым стажем — такой подход лег в основу так называемого уравнения заработной платы Минсера (Mincer, 1974). Несмотря на широкое распространение этой модели в анализе заработной платы, как здравый смысл, так и эмпирические данные указывают на то, что одних лишь образования и опыта недостаточно для объяснения различий в заработной плате. Если бы вся вариация в оплате труда объяснялась через различия в образовании и опыте работы, то все индивиды с одинаковыми годами обучения и стажем получали бы одинаковую зарплату, что явно не соответствует реальности. Экономисты давно признавали наличие других факторов, влияющих на доходы, однако в рамках минсеровской модели такие факторы, как правило, относились к ненаблюдаемым характеристикам и включались в ошибку модели как “ненаблюдаемые способности” [unobserved abilities]. Проблема “смещения из-за способностей” [ability bias], то есть упущения значимых переменных из уравнения заработной платы, представляет собой серьезное препятствие для точной оценки отдачи от образования (Chamberlain & Griliches, 1975; Griliches, 1977). Кроме того, эти ненаблюдаемые способности, несмотря на их отсутствие в модели, оказываются тесно связанными как с заработной платой, так и с выбором уровня образования, что затрудняет корректную оценку образовательной премии.

На протяжении многих лет экономисты игнорировали ненаблюдаемые способности главным образом из-за трудностей их измерения. Большинство эмпирических исследований измеряли человеческий капитал через простой индикатор — количество лет обучения [educational attainment], не принимая во внимание качество полученных знаний, навыков и способностей. Однако к концу 1980-х и началу 1990-х годов, с ростом доступности данных о когнитивных способностях (благодаря слиянию данных статистических обследований домашних хозяйств с административными образовательными записями и распространению стандартизированных тестов), появилась возможность преодолеть эти эмпирические ограничения (Hanushek & Woessmann, 2008). Значительное количество исследований было посвящено оценке влияния когнитивных способностей, часто измеряемых через результаты стандартизированных тестов, на индивидуальные доходы (Bishop, 1989b; Bishop, 1989a; Grogger & Eide, 1995; Neal & Johnson, 1996; O’Neill, 1990).

Например, Blackburn & Neumark (1993) установили, что рост отдачи от образования в США можно объяснить повышенными когнитивными способностями обучающихся. Аналогично, Hanushek & Kimko (2000) показал, что когнитивные навыки, особенно в области математики и естественных наук, играют более важную роль в производительности труда, чем формальное образование. Эти выводы подчеркнули ограниченность традиционных показателей уровня

образования или ресурсов школы в отражении истинного уровня когнитивных способностей, что побудило исследователей включать компонент качества рабочей силы в анализ производительности. Дальнейшие исследования Murnane и др. (2001) подтвердили, что когнитивные навыки, измеренные в старших классах школы, являются сильными предикторами уровня заработной платы спустя десять лет. Однако с учётом роста корреляции между способностями и образованием (Hernstein & Murray, 1994), J. Heckman & Vytlačil (2001) указывает на трудности разделения эффекта образования и способностей даже при наличии прямых наблюдений последних.

Эти достижения в исследовательской области подтолкнули экономистов к изучению других факторов, определяющих результаты на рынке труда, помимо когнитивных способностей, — прежде всего, черт личности. Возрастающий интерес экономической науки к данной теме был обобщён в понятии некогнитивных навыков. В отличие от когнитивных навыков, которые формируются в процессе формального образования и закрепляются посредством получения квалификаций, некогнитивные навыки, как правило, не включённые в обязательные образовательные программы, играют ключевую роль в формировании общего человеческого капитала (Кузьминов и др., 2019). Эти характеристики, отражающие индивидуальную гетерогенность и относящиеся к личностным чертам, рассматриваются как навыки, поскольку соответствуют трём основным критериям: (i) продуктивности [productive] — то есть способности создавать ценность; (ii) расширяемости [expandable] — возможности развития посредством обучения и целевых программ и интервенций [targeted policies and interventions]; и (iii) социальности [social] — то есть признания ключевой роли социально-экономической среды в процессе их формирования. Эти три критерия лежат в основе так называемого подхода PES к общему определению навыков, который представляет собой попытку междисциплинарного синтеза экономических, психологических и социологических подходов к данной проблематике (Green, 2013). Таким образом, некогнитивные навыки определяются как устойчивые паттерны мышления, эмоций и поведения (Borghans и др., 2008), формирующиеся в контексте социально-экономической среды, поддающиеся развитию с помощью обучающих программ и целевых интервенций, и способные приносить как экономическую, так и социальную ценность (Zhou, 2017).

Такие навыки также обозначаются как социально-эмоциональные навыки, мягкие навыки или навыки XXI века, и чаще всего измеряются с использованием модели «Большой пятёрки» личностных черт: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, дружелюбие и нейротизм (или эмоциональная стабильность). Однако в практическом смысле термин “некогнитивные навыки” используется экономистами как собирательное понятие для обозначения всего, что не охватывается когнитивными тестами (навыки чтения, счёта и т.п.) (Gutman & Schoon, 2016). Это могут быть такие качества, как самоконтроль, целеустремлённость, мотивация и т.д. С экономической точки зрения эти навыки рассматриваются как вторая, наряду с когнитивной, ключевая ось индивидуальной гетерогенности, определяющей жизненный успех (Humphries & Kosse, 2017).

Первое значимое упоминание некогнитивных навыков в контексте экономических результатов было сделано марксистскими экономистами Bowles & Gintis (1976) в их фундаментальной работе *Schooling in Capitalist America*. Они утверждали, что такие черты, как мотивация, дисциплина и интериоризация социальных норм, играют важную роль в воспроизводстве социального неравенства и доступа к рабочим местам. Хотя формальное образование вознаграждает высокий IQ, авторы подчеркивали, что межпоколенческая передача социально-экономического статуса осуществляется во многом через некогнитивные механизмы. Аналогичным образом, в классической работе по экономике образования *Who Gets Ahead?* Jencks и др. (1979) показал, что такие личностные черты, как усердие, настойчивость и лидерские качества, значимо влияют на уровень дохода — зачастую не менее, чем образование, IQ и социально-экономический статус родителей.

Несмотря на эти ранние результаты исследований, экономическая значимость личностных характеристик оставалась слабо изученной, поскольку исследование личности в основном находилось в фокусе психологии или социологии. Спустя 26 лет после публикации своей первой книги, Bowles & Gintis (2002) вновь обратились к данной теме, подчеркнув, что межпоколенческая передача экономического статуса обусловлена множеством факторов: от генетической и культурной передачи когнитивных и некогнитивных способностей до наследования богатства и социального капитала (включая принадлежность к этническим или социальным группам), а также преимуществ в области образования и здоровья, присущих детям из семей с высоким статусом. При этом авторы отмечают, что, в отличие от образования и когнитивных навыков, такие факторы, как богатство, раса и некогнитивные черты, оставались вне должного внимания научного сообщества.

Лишь с середины 2000-х годов экономисты начали напрямую учитывать личностные характеристики в анализе факторов, определяющих заработную плату. В пионерском исследовании J. Heckman и др. (2006) было показано, что влияние некогнитивных навыков на многие индивидуальные результаты на рынке труда сравнимо, а порой и превосходит влияние когнитивных. Более того, некогнитивные навыки влияют на заработную плату как напрямую — через повышение производительности труда, так и косвенно — через влияние на образовательные траектории и накопление опыта. Эти выводы в определённой степени подтверждают более ранние гипотезы Bowles & Gintis (1976), согласно которым ценности, которые работодатели ищут в работниках, соответствуют тем, которые педагоги поощряют в учениках.

Таким образом, когнитивные навыки, некогнитивные навыки, уровень образования и профессиональная занятость, наряду с социально-экономическим статусом, образуют сложную систему факторов, через которую воспроизводится социальное и экономическое неравенство. Особенно важную роль играют некогнитивные навыки, поскольку они определяют как образовательные, так и профессиональные выборы индивидов, тем самым опосредованно влияя на их доходы (Roberts и др., 2007). Например, лица с высоким уровнем экстраверсии чаще выбирают лидерские роли, а с высокой доброжелательностью — успешно работают в командах. Некогнитивные характеристики также влияют на рынок труда через механизмы найма: соискатели с высокой экстраверсией и добросовестностью и низким уровнем нейротизма воспринимаются работодателями более позитивно, что повышает их шансы на успешное трудоустройство.

2.2 Таксономия некогнитивных навыков

Несмотря на широкое распространение термина «некогнитивные навыки» в экономической литературе, в других дисциплинах, особенно в психологии — области, из которой этот концепт исторически происходит, он вызывает значительные споры и критику. В отличие от относительно однозначного понимания когнитивных навыков, определение того, какие именно навыки считаются некогнитивными, остаётся сложным и противоречивым (Sabus и др., 2021). Один из наиболее распространённых подходов к их определению — подход исключения [exclusion approach], согласно которому некогнитивные навыки определяются как всё, что не является когнитивными (Messick, 1979). Этот подход подвергается обоснованной критике за создание ложной дихотомии между когнитивными и некогнитивными характеристиками личности (Duckworth & Yeager, 2015; Farrington и др., 2012), так как на практике многие личностные черты включают как когнитивные, так и эмоциональные и поведенческие компоненты.

В связи с этим в современной литературе употребляется множество терминов, отражающих стремление преодолеть ограниченность исходного понятия. Среди них — «социально-эмоциональные навыки» (Attanasio и др., 2020), «навыки XXI века», «трансверсальные

навыки» (Cinque и др., 2021) и «мягкие навыки» (soft skills) (J. J. Heckman & Kautz, 2012; Koch и др., 2015; Laker & Powell, 2011). Хотя Джеймс Хекман, один из пионеров экономического анализа некогнитивных факторов, преимущественно использует термин «некогнитивные навыки», он также нередко называет их «социально-эмоциональными» и рассматривает оба термина как взаимозаменяемые (Cunha & Heckman, 2007; J. J. Heckman & Corbin, 2016; J. Heckman & Kautz, 2013).

Дополнительную сложность вносит терминологическая близость слов «навыки», «способности» и «компетенции». Хотя эти понятия часто используются как синонимы, их разведение является важным шагом к концептуальной ясности. Попытки дифференцировать эти термины в контексте трудовой политики и образования предприняты, в частности, в работе (Rodrigues и др., 2021). В соответствии с подходом Cunha & Heckman (2007), навыки и способности представляют собой взаимосвязанные характеристики, формируемые под влиянием как наследственных, так и социальных факторов, а также инвестиций в развитие личности.

Таким образом, несмотря на устоявшееся использование термина «некогнитивные навыки» в ряде дисциплин, продолжается поиск более точного и универсального концепта. Разнообразие терминов и отсутствие единой системы классификации затрудняют как эмпирическое измерение этих навыков, так и сопоставимость результатов между различными исследованиями. Это подводит нас к следующей ключевой проблеме — отсутствию общепринятой таксономии некогнитивных навыков, что затрудняет их операционализацию в научных и прикладных целях.

Несмотря на разногласия в определениях и подходах, наиболее распространённой и широко признанной системой классификации некогнитивных навыков остаётся пятифакторная модель личности [Five Factor Model, FFM], также известная как модель «Большой пятёрки» [Big Five Inventory, BFI] (Costa & McCrae, 1992a, 1992b; Goldberg, 1990, 1990; McCrae & Costa, 1987). Её возникновение в конце 1980-х — начале 1990-х годов было обусловлено необходимостью научной систематизации индивидуальных различий в личности.

Ключевая идея модели «Большой пятёрки» состоит в том, что люди различаются между собой по устойчивым личностным характеристикам, которые сохраняются во времени и слабо подвержены ситуативным изменениям. Эти различия обобщаются по пяти независимым измерениям: открытость опыту [Openness], добросовестность [Conscientiousness], экстраверсия [Extraversion], доброжелательность [Agreeableness] и нейротизм [Neuroticism]. В совокупности они формируют модель, известную как OCEAN. Каждая из черт описывает континуум между двумя крайностями: открытость новому опыту варьируется от любопытства до осторожности, добросовестность — от организованности до беспечности, экстраверсия противопоставляется интроверсии, доброжелательность описывается на спектре от стремления к согласию до индивидуализма, а нейротизм противопоставлен эмоциональной стабильности. Важно подчеркнуть, что эти факторы понимаются как непрерывные переменные, подчиняющиеся нормальному распределению в популяции, а не как бинарные или ординальные характеристики, строго предписывающие индивиду ту или иную категорию (John & Srivastava, 1999). Это принципиально отличает FFM от типологических подходов, таких как MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), классифицирующих индивидов по фиксированным типам (Myers и др., 1998).

Согласно логике FFM, за внешне сложным и многогранным человеческим поведением скрываются устойчивые и измеримые паттерны. Эта идея противопоставляется представлениям о ситуативной природе поведения, согласно которым личность — это, скорее, функция конкретного контекста, чем фиксированный набор характеристик. Основанием для модели «Большой пятёрки» стал лексикографический подход, корни которого восходят к работам Гордона Олпорта 1930-х годов (Allport & Odbert, 1936). Суть метода заключалась в том, что все значимые

личностные черты должны находить отражение в языке — в тех словах (а именно прилагательных), которыми люди описывают друг друга в повседневной жизни. Статистический анализ показал, что большая часть прилагательных, используемых людьми как дескрипторы личностных характеристик, являются синонимами, что позволяет их группировать. Собрав максимальное количество таких дескрипторов из словарей, с помощью факторного анализа и группировки синонимов этот массив был сокращён и сведён к различным комбинациям факторов, которые в итоге легли в основу модели «Большой пятёрки».

Глоссарий Американской Психологической Ассоциации даёт определение каждой из этих черт, на которые впоследствии опирались J. Heckman (2011) и его последователи в анализе некогнитивных навыков. Так, открытость определяется как черта, описывающая индивидуальные отличия в склонности к новому эстетическому, культурному и интеллектуальному опыту. Добросовестность описывает склонность быть организованным, ответственным и трудолюбивым; иногда она обозначается термином «работоспособность» [industriousness] и отражает нацеленность на результат. Экстраверсия характеризует ориентацию индивида на внешний мир людей и вещей в большей степени, чем на внутренний мир субъективного опыта. Доброжелательность выражается в склонности действовать кооперативно, руководствуясь принципами сотрудничества, а не собственными интересами. Эмоциональная стабильность, которая является обратной стороной нейротизма, указывает на предсказуемость и постоянство эмоциональных реакций, не сопровождающихся резкими перепадами настроения. Основываясь на работе Gough & Neill (1983), J. Heckman (2011) также соотносит черты «Большой пятёрки» с другими психологическими метриками, которые могут использоваться в качестве прокси. Так, добросовестность коррелирует с такими чертами, как упорство [grit], отложенное вознаграждение [delayed gratification] или самоконтроль; доброжелательность — с кооперацией, конкуренцией и эмпатией; эмоциональная стабильность и нейротизм — с локусом контроля, самооценкой [self-esteem] и самоэффективностью [self-efficacy].

Ранние психометрические измерения продемонстрировали ортогональность черт, предложенных в данной модели, то есть отсутствие взаимной корреляции между факторами, объясняющими пять ключевых источников вариации в описательных характеристиках личности на разных языках (Saucier & Goldberg, 2002). Хотя последующие исследования (Hussey & Hughes, 2020; Viswesvaran & Ones, 2000) поставили под сомнение полную независимость этих пяти факторов, психометрические характеристики данной модели по-прежнему превосходят альтернативные, что объясняет её популярность в психологии и поведенческих науках.

Тем не менее, модель «Большой пятёрки» не является единственным способом аппроксимации некогнитивных навыков. В ряде экономических исследований используются иные метрики, такие как локус контроля Роттера (Rotter, 1966, 1990) и шкала самооценки Розенберга (Rosenberg, 1965). Локус контроля определяется как склонность личности приписывать свои достижения внутренним или внешним причинам. Экстернальный локус указывает на восприятие успехов и неудач как результата внешних обстоятельств, тогда как интернальный локус подразумевает, что источником результата служат внутренние усилия и качества индивида. Так, в ситуации неудачного поступления в ВУЗ индивид с экстернальным локусом контроля может объяснять результат высокой конкуренцией или слабой подготовкой преподавателей, в то время как индивид с интернальным локусом контроля — недостаточными собственными усилиями. Иными словами, данное понятие описывает степень восприятия контроля над собственной жизнью. Самооценка, в свою очередь, восходит к теории социолога Мориса Розенберга, который определял её как общее представление индивида о себе. В своих работах он трактовал самооценку подростков одновременно как функцию социального класса семьи и как значимый индивидуальный ресурс, влияющий на широкий спектр жизненных достижений.

Важно подчеркнуть, что первые исследования Джеймса Хекмана и его коллег, в частности фун-

даментальная работа о роли некогнитивных навыков в социальном поведении и на рынке труда (J. Heckman и др., 2006), опирались на метрики, доступные в американском National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) в 1979–1980 годах. Это определило не только выбор конкретных индикаторов, но и дало возможность включить личностное измерение в экономический анализ продуктивности, тем самым расширив границы традиционного подхода к человеческому капиталу.

Таким образом, несмотря на отсутствие единого определения и устойчивой таксономии, в современной литературе наблюдается консенсус в отношении значимости некогнитивных навыков для образовательных и трудовых результатов. Наиболее распространённой операционализацией остаётся пятифакторная модель личности, которая обеспечивает психометрически обоснованную и кросс-культурно воспроизводимую структуру измерения ключевых личностных характеристик. Вместе с тем, альтернативные концепты, такие как локус контроля и самооценка, продолжают играть важную роль в исследованиях, особенно в тех случаях, когда использование более широких личностных батарей тестов невозможно. В совокупности, представленные подходы подчеркивают, что личностные характеристики, независимо от их наименования — будь то «некогнитивные навыки», «мягкие навыки» или «социально-эмоциональные компетенции» — представляют собой важный компонент человеческого капитала, формируемого под воздействием как индивидуальных, так и семейных и институциональных факторов.

2.3 Некогнитивные навыки и занятость

Эмпирические данные свидетельствуют о значительном влиянии личностных черт, измеренных с использованием модели «Большой пятёрки», на благополучие молодежи в период интеграции на рынке труда (Buhl, 2007). Так, результаты исследования, основанного на лонгитюдных данных о выпускниках профессиональных образовательных учреждений, показали, что экстраверсия и эмоциональная стабильность связаны с более успешным поиском работы после окончания учёбы, а также что отдельные взаимосвязи между чертами личности и результатами поиска работы опосредованы уровнем социального капитала, то есть ресурсами, доступными через социальные связи (Ваау и др., 2014, с. 739).

В одном из масштабных исследований, охватившем период жизни участников от раннего детства до выхода на пенсию, оценивалось влияние личностных черт на внутренний (удовлетворенность работой) и внешний карьерный успех (статус профессии и доход) (Judge и др., 1999). Было установлено, что добросовестность положительно коррелирует как с внутренними, так и с внешними показателями карьерного успеха, тогда как нейротизм негативно влияет на внешний успех. В целом, при контроле общего уровня когнитивных способностей, исследование показало, что даже личностные характеристики, измеренные в раннем возрасте, объясняют значительную долю вариации в карьерных результатах.

В другом исследовании, основанном на данных Немецкой социально-экономической панели (SOEP), была оценена связь между некогнитивными навыками и продолжительностью безработицы. Результаты показали, что такие черты, как добросовестность и нейротизм оказывают значительное влияние на вероятность трудоустройства: первая увеличивает эту вероятность, а вторая — снижает (Uysal & Pohlmeier, 2011).

Несколько исследований были посвящены изучению роли некогнитивных навыков, измеренных с использованием «Большой пятёрки», в отношении молодежи, находящейся вне системы образования, занятости и обучения (NEET) — наиболее уязвимой группы в процессе перехода от школы к трудовой деятельности. Анализ, основанный на данных Российского мониторинга

экономического положения и здоровья населения, дал последовательные результаты, указывающие на отрицательную связь между добросовестностью и статусом NEET, а также на положительную связь между нейротизмом и этим статусом (Avanesian и др., 2024; Зудина, 2022).

Анализ влияния некогнитивных навыков в рамках пятифакторной модели личности также демонстрирует, что эффект этих характеристик на трудоустройство может значительно варьироваться в зависимости от степени социально-экономической уязвимости изучаемой группы. Например, исследование трудоустройства мигрантов показало, что такие черты, как экстраверсия и открытость новому опыту, оказывают более сильное влияние на вероятность занятости мигрантов на рынке труда Германии по сравнению с гражданами страны. При этом экстраверсия выступает устойчивым субститутутом традиционных показателей человеческого капитала — таких как уровень образования и квалификация — среди мигрантов без высшего образования, тогда как аналогичный эффект не наблюдается среди мигрантов с академической квалификацией (Akay & Yilmaz, 2023).

Таким образом, представленные исследования демонстрируют устойчивую и разнообразную связь между некогнитивными компонентами человеческого капитала и ключевыми этапами перехода от образования к трудовой деятельности. Черты «Большой пятёрки», такие как добросовестность, экстраверсия и нейротизм, оказывают значимое влияние на успешность поиска работы, продолжительность безработицы и вероятность принадлежности к группе NEET. Влияние этих навыков может быть особенно выраженным среди социально-экономически уязвимых групп, включая мигрантов и молодежь из семей с низким уровнем благосостояния. Эти выводы подчёркивают необходимость более детального изучения влияния некогнитивных навыков не только на само трудоустройство молодежи при переходе от учебы на рынок труда, но и на объективное и субъективное вознаграждение, которое сопровождает этот процесс.

2.4 Экономическая отдача от некогнитивных навыков на рынке труда

Свидетельство влияния некогнитивных навыков на заработную плату является достаточно противоречивым. Одно из масштабных исследований, основанное на административных данных по Швеции за период 1992–2013 годов, выявило устойчивый рост отдачи от некогнитивных компонентов человеческого капитала (Edin и др., 2022). Этот рост оказался особенно выраженным в частном секторе, в верхней части распределения заработной платы и по сравнению с динамикой отдачи от когнитивных навыков. Авторы показывают, что со временем произошло перераспределение работников с высокими некогнитивными навыками в нерутинные виды занятости, что может свидетельствовать о растущей роли этих навыков в структуре спроса на труд. В частности, профессии, связанные с нерутинными видами деятельности, продемонстрировали наибольший рост относительной отдачи от некогнитивных характеристик. Тем не менее, в качестве метрики для некогнитивных навыков авторы используют единый фактор некогнитивных навыков, усредняющий в один показатель такие характеристики как социальная зрелость, энергия (фокус и упорство), а также стрессоустойчивость. Поэтому, сопоставимость данного исследования ограничена ввиду отличий в инструментарии.

Что касается некогнитивных навыков, входящих в модель «Большой пятёрки», то ряд эмпирических исследований на данных домохозяйств подтверждает, что они демонстрируют гендерно-дифференцированные эффекты в контексте заработной платы. Так, анализ данных Немецкой социально-экономической панели (SOEP) показал, что доброжелательность ассоциирована со

штрафом на заработную плату среди женщин, достигающим более 6%, тогда как среди мужчин подобного эффекта не наблюдается (Heineck & Anger, 2010). При этом остальные черты пятифакторной модели не показали статистически значимого влияния на уровень заработной платы после учёта когнитивных способностей. Кроме того, экстернальный локус контроля продемонстрировал отрицательное влияние на заработную плату как среди мужчин, так и среди женщин, при этом эффект был более выражен среди мужчин (до 7%).

В аналогичном исследовании, выполненном на данных British Household Panel Study (BHPS) за 2005 год, автор пришёл к сходным выводам (Heineck, 2011). Было выявлено положительное влияние открытости опыту на уровень заработной платы, в то время как доброжелательность вновь показала отрицательную связь. Для женщин также наблюдался отрицательный эффект нейротизма на заработную плату. Интересно, что экстраверсия не продемонстрировала устойчивых эффектов, тогда как для добросовестности была выявлена нелинейная зависимость. Более того, исследование подтверждает интерпретацию идентифицированных эффектов в каузальной манере.

Американская выборка мужчин и женщин с высшим образованием подтвердила, что некогнитивные навыки имеют разную отдачу для мужчин и женщин. Контролируя уровень образования, мужчины получают зарплатную премию за добросовестность, экстраверсию и коэффициент интеллекта. В выборке женщин статистически значимый эффект показала только экстраверсия (Gensowski, 2018).

Хотя круг исследований отдачи от некогнитивных компонентов человеческого капитала на рынке труда растёт, метаанализ работ в экономике показал, что магнитуда этих эффектов варьируется от страны к стране (Cabus и др., 2021). В российской экономической литературе данной теме посвящено два исследования, оба выполнены на данных РМЭЗ с применением пятифакторной модели личности в качестве прокси некогнитивных навыков (Maksimova, 2019; Рожкова, 2019). Оба рассматривают население в трудовом возрасте на основе данных волны 2016 года и приходят к выводу, что открытость новому опыту и эмоциональная стабильность является наиболее сильным предиктором зарплатной премии на российском рынке труда.

Таким образом, хотя влияние некогнитивных навыков на заработную плату подтверждено во множестве стран, характер этого влияния остаётся неоднозначным. Эффекты варьируются по странам, полу, секторам экономики и типам занятости, а также существенно зависят от используемых инструментов измерения. Гендерная асимметрия в отдаче, а также неоднородность эффектов по шкалам модели «Большой пятёрки» указывают на необходимость более точного теоретического и эмпирического разграничения ролей отдельных черт. Существенным ограничением остаётся также тот факт, что во многих исследованиях используется только кросс-секционные данные. Более того, мало что известно о том, в какой степени некогнитивные компоненты человеческого капитала производят отдачу не только в контексте всего трудового населения, а для молодежи, переходящей из системы образования на рынок труда. В одной из глав данной работы делается попытка восполнить этот пробел.

2.5 Некогнитивные навыки и удовлетворенность работой

Научный интерес к изучению удовлетворенности работой возник почти столетие назад. Первоначально этот феномен изучался преимущественно в рамках прикладных исследований в области менеджмента, социологии и организационной психологии (Норррок, 1935; Judge и др., 2017; Locke, 1970; F. W. Taylor, 1997). Первое обобщенное определение удовлетворенности работой в литературе приписывается Норрроку (1935), который рассматривал её как результат

совокупности физиологических, психологических и внешне-средовых факторов, обеспечивающих ощущение удовлетворения от профессиональной деятельности. Позднее Locke (1970) определил удовлетворенность работой как ценностно-обусловленную реакцию, отражающую субъективную оценку трудового опыта и степень его вклада в жизнь и развитие личности. Эта реакция состоит из двух компонентов: реализуемости ценностей (то есть степени соответствия результата ожиданиям) и значимости этих ценностей в индивидуальной иерархии приоритетов. Таким образом, уровень удовлетворенности зависит от субъективной оценки значимости различных аспектов работы и от того, насколько эти ожидания оправданы.

В научных работах, посвящённых удовлетворенности работой, используется ряд теоретических подходов, объясняющих субъективную природу этого феномена. Например, теория справедливости [equity theory] фокусируется на соотношении вложенных усилий и получаемых результатов, которое сравнивается с аналогичным соотношением у других сотрудников (Adams, 1963). Если индивид воспринимает ситуацию как несправедливую, это может вызывать чувство неудовлетворенности. Согласно двухфакторной теории Ф. Герцберга, источниками неудовлетворенности выступают гигиенические факторы (зарплата, условия труда), а удовлетворённость формируется под влиянием мотиваторов (признание, достижения) — при условии, что гигиенические факторы находятся на приемлемом уровне (Herzberg, 1971).

С точки зрения эмпирики, модель «Большой пятёрки» личности зарекомендовала себя как надёжный предиктор в поведенческих исследованиях. Общим выводом является высокая валидность данной модели при анализе удовлетворённости работой (Cooper и др., 2014). Однако, несмотря на теоретическую состоятельность, сравнительно немного исследований оценивают прикладные последствия влияния личностных черт в условиях конкретной организационной среды. Особенно ощутим дефицит исследований, которые одновременно учитывают организационный контекст и возрастные особенности, что критически важно для оценки удовлетворенности работой среди молодых работников.

Большинство исследований демонстрируют устойчивую положительную связь между удовлетворённостью работой и экстраверсией. Люди, обладающие открытостью, коммуникабельностью и высокой социальной активностью, как правило, более удовлетворены различными аспектами труда, особенно в части межличностных взаимодействий и оплаты труда (Furnham & Zacherl, 1986). Интерперсональные навыки, связанные с экстраверсией, способствуют лучшей адаптации к сложной профессиональной среде и улучшают организационный климат. При этом связь между экстраверсией и удовлетворённостью усиливается при наличии позитивной самооценки эффективности работы; в то же время, при внешней оценке (например, со стороны работодателя), эта связь ослабевает или исчезает (Judge & Klinger, 2008). Данное наблюдение имеет важное прикладное значение для управления персоналом, поскольку предполагает, что структуры мотивации должны учитывать внутренние побудительные факторы. Влияние экстраверсии особенно выражено в профессиях, предполагающих активные взаимодействия, хотя сила эффекта может варьироваться в зависимости от характера выполняемой деятельности. Результаты исследований из стран Азии подтверждают универсальность этой связи и указывают, что культурные различия не оказывают существенного влияния на взаимосвязь между чертами личности и удовлетворённостью работой (Templer, 2011).

Добросовестность, как правило, ассоциируется с выраженным стремлением к эффективному и качественному выполнению задач, и потому поощряется в профессиональной среде. Однако её связь с удовлетворенностью работой чаще всего оказывается умеренной по силе (Judge & Klinger, 2008; Templer, 2011). Хотя добросовестность может способствовать карьерному продвижению, она не всегда напрямую влияет на уровень удовлетворенности. Некоторые исследования предполагают, что данная черта способствует получению лучших условий труда, что

может компенсировать низкий уровень материального вознаграждения среди молодых работников. Тем не менее, не все исследования подтверждают её значимость: так, Seibert & Kraimer (2001) не выявили статистически значимой связи, объясняя это тем, что добросовестность не обязательно трансформируется в удовлетворённость или карьерный рост. Особенно это характерно для рутинных должностей, где профессиональные обязанности стабильны и стандартизированы.

Почти все исследования сходятся во мнении, что нейротизм отрицательно связан с удовлетворенностью работой и отражает предрасположенность индивида к негативным эмоциональным реакциям. Среди черт «Большой пятёрки» нейротизм демонстрирует наиболее сильную и стабильную отрицательную связь с удовлетворённостью (Judge и др., 2002). Высокий уровень нейротизма повышает вероятность негативных интерпретаций любых аспектов труда — от зарплаты до межличностных отношений (Seibert & Kraimer, 2001). Поэтому даже организационные меры по улучшению условий труда не всегда способны изменить субъективную неудовлетворенность таких работников. Метаанализы подтверждают, что нейротизм снижает как удовлетворённость, так и шансы на карьерный рост (Judge и др., 2010).

Результаты по черте доброжелательности неоднозначны. Некоторые исследования исключают её из числа значимых факторов (Sutin и др., 2009), в то время как другие предполагают, что она может снижать удовлетворённость в профессиях с интенсивными социальными взаимодействиями (Seibert & Kraimer, 2001). Склонность к уступчивости и ориентация на чужие интересы может снижать вероятность достижения собственных целей, что в свою очередь уменьшает удовлетворённость. Однако более поздние исследования указывают на то, что доброжелательность может способствовать укреплению межличностных связей на рабочем месте и опосредованно повышать удовлетворённость (Gil-Flores, 2017). Несмотря на это, обобщающие исследования показывают, что доброжелательность уступает по предсказательной силе нейротизму, экстраверсии и добросовестности (Judge и др., 2002).

Открытость опыту, как правило, показывает слабую или отрицательную связь с удовлетворённостью, особенно если она оценивается внешне (Judge и др., 2008). Однако такие работники лучше чувствуют себя в условиях творческой и проектной занятости. Стратегии управления, предполагающие автономию и гибкость, особенно эффективны в работе с молодыми специалистами, которые стремятся к самореализации. Seibert & Kraimer (2001) показали, что высокая открытость может сопровождаться более низким уровнем заработной платы, при этом не снижая общей удовлетворённости. Это может объясняться тем, что на ранних этапах карьеры молодые работники придают большее значение опыту и самореализации, чем материальному вознаграждению.

3 Данные

Цель данной главы — представить и охарактеризовать эмпирическую базу, на которой строится диссертационное исследование, а также обозначить основные этапы предварительного анализа, предшествующего построению моделей в последующих главах. Особое внимание уделяется тому, как в используемых данных представлены некогнитивные навыки, и в какой степени применяемые измерения позволяют валидно и надёжно зафиксировать межличностные различия по ключевым характеристикам личности.

Данные о некогнитивных навыках были впервые собраны в рамках РМЭЗ в 25-й волне (2016 год), а затем повторно в 28-й волне (2019 год). Эти данные охватывают респондентов в возрасте от 10 лет и старше, что позволяет анализировать как молодежные, так и взрослые когорты. Несмотря на сбор данных в указанные годы, их открытая публикация состоялась с существенным временным лагом — только несколько лет спустя, что обусловило отложенный, но значительный исследовательский интерес к изучению некогнитивных навыков в российском контексте.

Одной из ключевых задач является анализ того, каким образом РМЭЗ операционализирует понятие некогнитивных навыков, а также сопоставление применяемого подхода с практиками измерения, реализованными в других панельных и кросс-секционных обследованиях. Особое внимание уделяется оценке валидности использованного инструментария и его применимости к российским данным.

Далее необходимо установить, представляют ли собой некогнитивные навыки независимые и слабо коррелирующие характеристики личности — то есть фиксируют ли они действительно автономные конструкты, или же наблюдается значительная взаимосвязь между ними. Важным аспектом также является определение параметров изучаемой выборки, в том числе социально-демографических особенностей молодежи, включённой в анализ.

3.1 Как РМЭЗ операционализирует некогнитивные навыки?

Развитие междисциплинарных подходов в социальных науках, а также интерес экономистов и социологов к психологическим конструктам поставили в центр внимания вопрос о том, каким образом личностные черты соотносятся с паттернами неравенства, результатами в системе образования, на рынке труда, а также с широким спектром социально-экономического поведения. Однако одним из главных препятствий для включения измерений личностных конструктов в национально репрезентативные обследования населения оставались высокая стоимость и методологическая сложность их надёжного измерения. Классический тест на личностные черты Большой пятёрки, до сих пор применяющийся в психологических исследованиях, состоит из 240 вопросов, и его заполнение занимает до 40 минут (Costa & McCrae, 1992a, 1992b). Данное ограничение стимулировало исследователей к разработке упрощённых, но валидных инструментов, позволяющих фиксировать личностные черты в рамках крупных опросных программ.

Со временем была разработана сокращённая 44-вопросная шкала «Большой пятёрки» (John & Srivastava, 1999), ставшая важным шагом вперёд, поскольку она подтвердила возможность психометрически надёжного и валидного измерения пяти факторов личности с использованием более короткого и операционально удобного инструментария. Данный вопросник был положен в основу разработанного для German Socio-Economic Panel (SOEP), немецкой социально-экономической панели, теста из 15 вопросов (Gerlitz & Schupp, 2005). Вопросник прошел психометрическую оценку и подтвердил свою валидность во всех формах опросных обследований, за исключением телефонного (Lang и др., 2011). Последующие исследования подтвердили, что опросник демонстрирует приемлемые значения валидности и надёжности, и в исследовательских контекстах, в которых существует выраженная потребность в краткости, шкала демонстрирует достаточный уровень полезности (Hahn и др., 2012). После успешного использования в немецкой SOEP, аналогичный набор вопросов для измерения личностных черт «Большой пятёрки» был включён в другие крупные панельные исследования, такие как Household, Income, and Labour Dynamics (HILDA) в Австралии (Lucas & Donnellan, 2009) и British Household Panel Survey (BHPS) в Великобритании (M. F. Taylor и др., 2009).

Позднее данная шкала была дополнена измерениями других личностных черт, включая настойчивость [grit], предвзятость в интерпретации враждебности [hostile attribution bias] и особенности принятия решений. Эти компоненты были включены в модуль некогнитивных навыков в рамках программы Skills toward Employment and Productivity (STEP), реализованной Всемирным банком в три волны в период с 2011 по 2017 год. Программа STEP была направлена на измерение ключевых навыков экономически активного населения и отслеживание их динамики по возрастным когортам в развивающихся странах. На момент реализации STEP оставалась единственной международной инициативой, включавшей системное измерение некогнитивных способностей, таким образом отдавая дань трудам Джеймса Хекмана и его коллег, доказавших значимость этих навыков для разнообразных социально-экономических результатов (Valerio и др., 2014).

Именно эта версия блока вопросов была интегрирована в обследование РМЭЗ в 2016 году и повторно применена в 2019 году. Однако сами данные стали доступны для широкой исследовательской аудитории лишь спустя несколько лет, что обусловило заметный рост интереса к изучению некогнитивных характеристик экономически активного населения России в академической литературе. На Рисунок 3.1 представлены ответы на единичные вопросы теста на некогнитивные навыки «Большой пятёрки», включенные в РМЭЗ в 25-й и 28-й волнах среди молодежи 15-29 лет.

3.2 Валидность и надёжность инструментария

Внутренняя согласованность [internal consistency] и психометрические характеристики пяти конструкторов некогнитивных навыков (открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность) оценивались с использованием общей α Кронбаха, средних корреляций между вопросами [inter-item correlations], сложности вопроса [item difficulty], дискриминации вопроса [item discrimination] и статистики α Кронбаха если вопрос удален. Каждый конструктор измерялся с использованием трех вопросов с ответами, записанными по четырехбалльной шкале Лайкерта. Хотя короткие шкалы снижают нагрузку на респондентов в крупных опросах, они по своей сути ограничивают показатели надёжности из-за уменьшенной вариативности ответов.

Во всех пяти шкалах средняя между-вопросная корреляция варьировалась от 0.22 (Экстраверсия) до 0.37 (Эмоциональная стабильность), при этом все значения превышали общеприня-

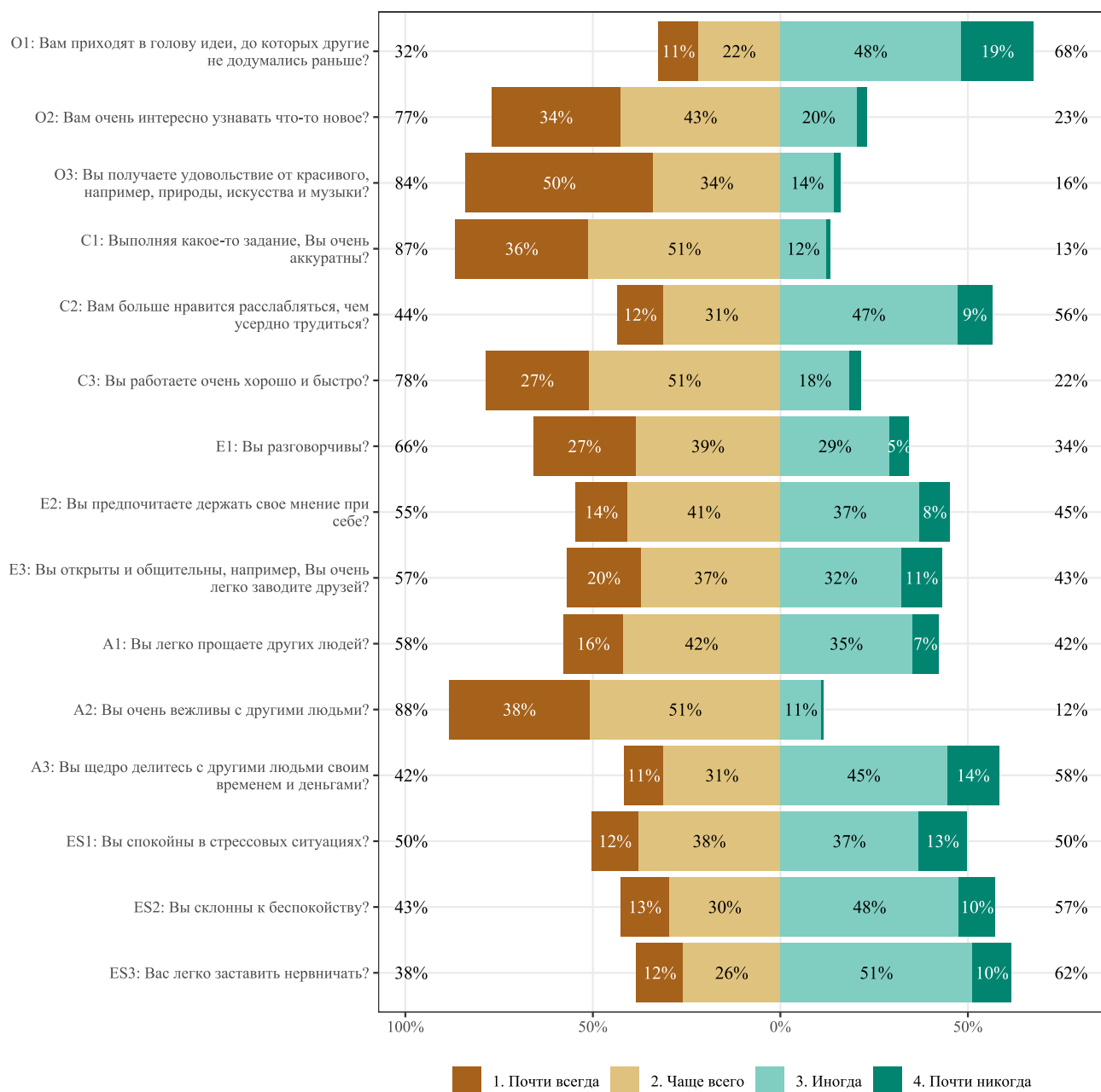


Рисунок 3.1: Шкала Лайкерта единичных вопросов для измерения некогнитивных навыков Большой пятерки в РМЭЗ среди молодежи 15-29 лет, данные 25-й и 28-й волн

тую нижнюю границу 0.15 для коротких психологических шкал (L. A. Clark & Watson, 1995). Это предполагает достаточную внутреннюю согласованность в пределах каждого конструкта. В частности, шкала открытости продемонстрировала прочную между-вопросную корреляцию 0.27 и α Кронбаха 0.52, что указывает на умеренную внутреннюю согласованность. Учитывая, что общий α Кронбаха чувствителен к количеству вопросов в шкале, значения в диапазоне 0,45–0,65 приемлемы для шкал из трех вопросов, особенно при использовании для оценки на уровне населения [population-level estimation].

Добросовестность ($\alpha = 0.45$), экстраверсия ($\alpha = 0.47$) и доброжелательность ($\alpha = 0.48$) также показали разумную внутреннюю согласованность, подкрепленную между-вопросными корреляциями на уровне около 0.23. Эмоциональная стабильность дала самую высокую внутреннюю согласованность ($\alpha = 0.63$) и самую сильную корреляцию между вопросами (0.37), что предполагает высокую внутреннюю однородность и надежность для этого конструкта.

Таблица 3.1: Психометрические характеристики шкал «Большой пятёрки»

N	Пункт	Пропуски, %	Среднее	Ст.откл	Асимметрия	Дискриминация	α без пункта
Открытость (α Кронбаха = 0.52, r межпунктовая = 0.27)							
1	Вам приходят в голову идеи, до которых другие не додумались раньше?	0.69	2.25	0.87	0.43	0.25	0.57
2	Вам очень интересно узнавать что-то новое?	0.52	3.10	0.79	-0.45	0.44	0.24
3	Вы получаете удовольствие от красивого, например, природы, искусства и музыки?	0.25	3.33	0.77	-0.84	0.33	0.43
Добросовестность (α Кронбаха = 0.45, r межпунктовая = 0.23)							
4	Выполняя какое-то задание, Вы очень аккуратны?	0.23	3.21	0.68	-0.47	0.36	0.21
5	Вам больше нравится расслабляться, чем усердно трудиться?	0.54	2.53	0.82	-0.26	0.16	0.57
6	Вы работаете очень хорошо и быстро?	0.67	3.03	0.75	-0.45	0.33	0.26
Экстраверсия (α Кронбаха = 0.47, r межпунктовая = 0.22)							
7	Вы разговорчивы?	0.17	2.89	0.86	-0.24	0.43	0.11
8	Вы предпочитаете держать свое мнение при себе?	0.44	2.39	0.82	0.03	0.11	0.64
9	Вы открыты и общительны, например, Вы очень легко заводите друзей?	0.27	2.67	0.91	-0.13	0.35	0.24
Доброжелательность (α Кронбаха = 0.48, r межпунктовая = 0.23)							
10	Вы легко прощаете других людей?	0.56	2.66	0.82	-0.07	0.34	0.30
11	Вы очень вежливы с другими людьми?	0.41	3.26	0.66	-0.46	0.25	0.45
12	Вы щедро делитесь с другими людьми своим временем и деньгами?	0.34	2.40	0.85	0.20	0.31	0.35
Эмоциональная стабильность (α Кронбаха = 0.63, r межпунктовая = 0.37)							
13	Вы спокойны в стрессовых ситуациях?	0.41	2.51	0.86	-0.03	0.34	0.67
14	Вы склонны к беспокойству?	0.80	2.55	0.84	-0.31	0.47	0.50
15	Вас легко заставить нервничать?	0.47	2.61	0.83	-0.42	0.53	0.41

3.3 Независимость конструкторов некогнитивных навыков

Вопрос независимости черт «Большой пятёрки» является принципиально важным не только с точки зрения статистической валидации инструментария, но и с позиции потенциального использования результатов в рамках программ и интервенций, реализуемых государственными или корпоративными акторами. Предпосылка о независимости некогнитивных навыков, определяемых в соответствии с таксономией «Большой пятёрки», указывает на то, что органы регулирования и заинтересованные стейкхолдеры имеют дело с относительно автономными личностными характеристиками. Это означает, что развитие одной из черт не обязательно приводит (а точнее — не приводит) к изменениям в других, что открывает возможности для целенаправленного воздействия. В практическом измерении это позволяет субъектам образовательной политики и программ профессионального обучения разрабатывать специализированные интервенции, направленные на развитие конкретного навыка, без риска возникновения нежелательных побочных эффектов на другие характеристики. Кроме того, такая независимость облегчает оценку эффективности: положительные изменения в одной черте могут быть с большей достоверностью атрибутированы соответствующей программе. Наконец, отдельные некогнитивные навыки могут играть различную роль в достижении успеха на рынке труда в зависимости от сектора экономики или социально-демографического профиля индивидов. Понимание независимого характера этих черт позволяет формулировать более точечные и чувствительные к контексту меры регулирования и поддержки, особенно в отношении молодежи из экономически уязвимых групп.

Матрица корреляции (Рисунок 3.2) показывает, что пять некогнитивных конструкторов (открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность) демонстрируют низкие или умеренные корреляции в диапазоне приблизительно от $-0,06$ до $0,30$. Самая высокая корреляция наблюдается между добросовестностью и открытостью новому опыту ($r = 0,3$). Низкие значения корреляции предполагают, что конструкторы относительно независимы друг от друга, что подтверждает идею о том, что они представляют собой автономные психологические измерения, а не перекрывающиеся черты. Это значит, что каждая шкала охватывает уникальный аспект личности.

3.4 Характеристика выборки

Аналитическая выборка РМЭЗ, отобранная для настоящего исследования, включает почти 6000 наблюдений за 2 волны за молодежью в возрасте 15–29 лет. Результаты описательного анализа выборки представлены в Таблица 3.2. Половой состав выборки сбалансирован: 52% составляют женщины и 48% — мужчины, средний возраст респондентов равен 22,7 года. Около 40% участников на момент опроса продолжали обучение, что отражает переходный характер данного возрастного периода, когда многие совмещают учебу и первые шаги на рынке труда. По той же самой причине неоднородна структура образовательных достижений: 29% респондентов имеют образование ниже среднего, 50% — среднее или среднее профессиональное, а 21% — высшее образование.

Выборка характеризуется также социальной и географической неоднородностью. 43% респондентов проживает в областных центрах, остальные распределены между городами, ПГТ и сельской местностью. С учетом того, что для данного исследования была отобрана суб-выборка, распределение по квинтилям среднедушевого дохода домохозяйства в начале **выхода молодежи на**

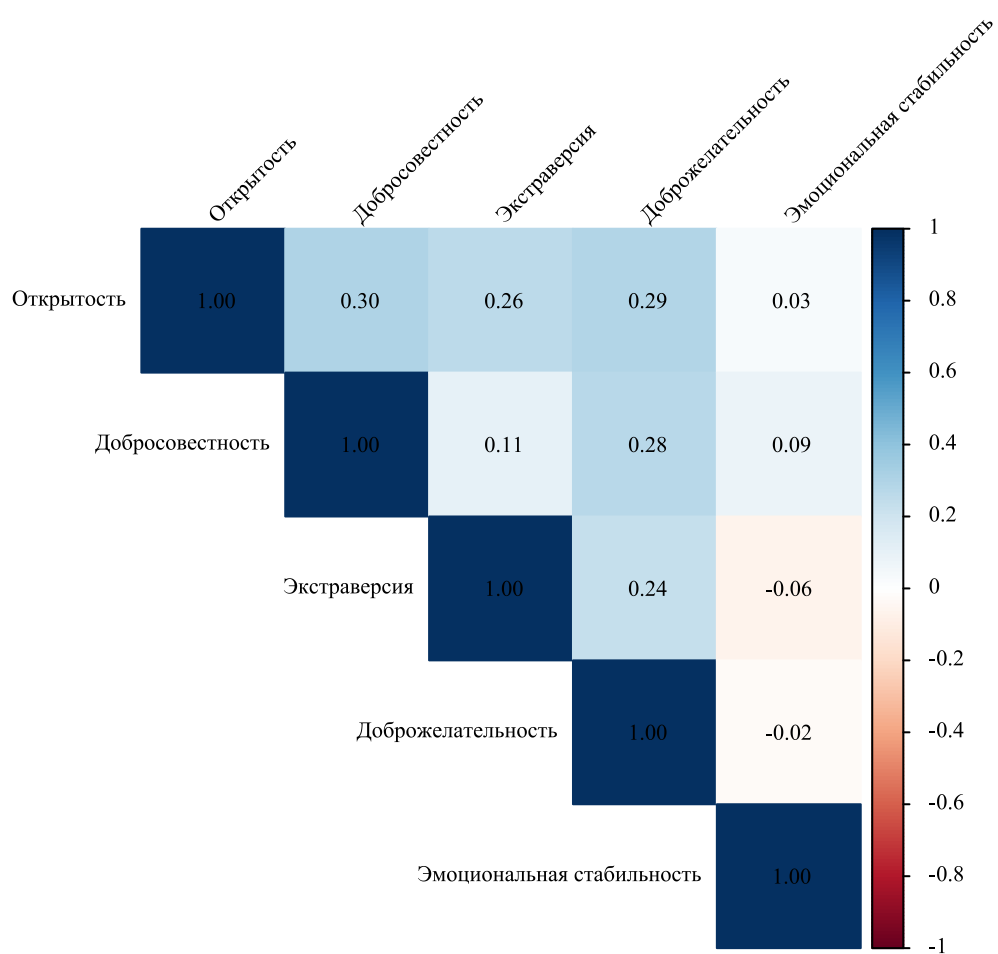


Рисунок 3.2: Матрица корреляций некогнитивных навыков (коэффициент r Пирсона)

Таблица 3.2: Характеристика выборки

Переменная	Итого	2016 N = 3,323	2019 N = 2,671
Возраст			
Mean (SD)	22.7 (4.5)	23.0 (4.5)	22.5 (4.5)
Пол			
Женский	3,109 (52%)	1,716 (52%)	1,393 (52%)
Мужской	2,885 (48%)	1,607 (48%)	1,278 (48%)
Обучается			
Да	2,368 (40%)	1,218 (37%)	1,150 (43%)
Нет	3,626 (60%)	2,105 (63%)	1,521 (57%)
Уровень образования			
1. Ниже среднего	1,724 (29%)	930 (28%)	794 (30%)
2. Среднее	1,323 (22%)	777 (23%)	546 (20%)
3. Среднее профессиональное	1,695 (28%)	881 (27%)	814 (30%)
4. Высшее	1,252 (21%)	735 (22%)	517 (19%)
Тип поселения			
Город	1,522 (25%)	877 (26%)	645 (24%)
Деревня	1,488 (25%)	817 (25%)	671 (25%)
Обл центр	2,589 (43%)	1,412 (42%)	1,177 (44%)
ПГТ	395 (6.6%)	217 (6.5%)	178 (6.7%)
Квинтиль дохода ДХ			
Q1	1,767 (29%)	955 (29%)	812 (30%)
Q2	1,253 (21%)	696 (21%)	557 (21%)
Q3	1,108 (18%)	598 (18%)	510 (19%)
Q4	966 (16%)	546 (16%)	420 (16%)
Q5	900 (15%)	528 (16%)	372 (14%)

¹ n (%)

рынок труда (то есть когда респонденту было 15 или 16 лет) относительно сбалансировано, однако наблюдается некоторый перевес в сторону низкодоходных групп: почти 50% молодежи относятся к нижним квинтилям и 31% — к верхним.

3.5 Зависимые переменные

3.5.1 Занятость

Первая зависимая переменная обозначает занятость индивида и выводится на основе нескольких других переменных. За основу берётся переменная j1, которая относится к вопросу об основном статусе респондента на рынке труда. Варианты ответа: (1) «в настоящее время работаю», (2) «в отпуске по уходу за ребёнком», (3) «в оплачиваемом отпуске», (4) «в неоплачиваемом отпуске», (5) «в настоящее время не работаю». В связи с этим выводится бинарная переменная, где варианты с 1 по 4 кодируются как «занятый», а вариант 5 кодируется как «0», то есть «безработный». Однако на следующем этапе мы контролируем, является ли эта занятость формальной, что определяется с помощью вопроса j11.1. Далее, на основе переменной j26 (самозанятый или наёмный работник) мы также исключаем из выборки самозанятую молодежь.

3.5.2 Характер труда и уровень квалификации

Для классификации профессий используется Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ-08), согласно которой все профессии условно распределяются на четыре группы в зависимости от характера труда и уровня квалификации:

Таблица 3.3: Описательные статистики характеристик занятости молодежи

Переменная	Итого	2016 N = 3,323	2019 N = 2,671
Трудоустроен	2,948 (49%)	1,712 (52%)	1,236 (46%)
Формальная занятость	2,414 (40%)	1,383 (42%)	1,031 (39%)
Самозанятый	41 (0.7%)	25 (0.8%)	16 (0.6%)

¹ n (%)

Таблица 3.4: Классификация молодежи по роду занятий в соответствии с МСКЗ-08

Переменная	Итого	2016 N = 1,698	2019 N = 1,227
Классификация занятости			
1. Руководители	68 (2.3%)	42 (2.5%)	26 (2.1%)
2. Специалисты-профессионалы	529 (18%)	300 (18%)	229 (19%)
3. Специалисты-техники и иной средний специальный персонал	654 (22%)	379 (22%)	275 (22%)
4. Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации	214 (7.3%)	123 (7.2%)	91 (7.4%)
5. Работники сферы обслуживания и торговли	596 (20%)	337 (20%)	259 (21%)
6. Квалифицированные работники сельского хозяйства	2 (<0.1%)	0 (0%)	2 (0.2%)
7. Квалифицированные рабочие промышленности	353 (12%)	218 (13%)	135 (11%)
8. Операторы и сборщики промышленных установок и машин	331 (11%)	201 (12%)	130 (11%)
9. Неквалифицированные работники	178 (6.1%)	98 (5.8%)	80 (6.5%)

¹ n (%)

1. высококвалифицированные специалисты, занятые преимущественно умственным трудом (группы 1, 2 и 3 МСКЗ-08) [high-skilled white collar];
2. работники с более низким уровнем квалификации, также занятые умственным трудом (группы 4 и 5 в МСКЗ-08) [medium-skilled white collar];
3. квалифицированные работники, занятые физическим трудом (группы 7 и 8 МСКЗ-08) [medium-skilled blue collar];
4. низкоквалифицированные рабочие, выполняющие физическую работу (группа 9 МСКЗ-08) [low-skilled blue collar].

Более подробно об отнесении рода занятий и уровня квалификации можно найти на самом сайте МОТ (International Labour Organization, 2008). РМЭЗ мониторит занятость в соответствии с указанной классификацией. Специалисты, занятые в 1, 2 и 3 группе МСКЗ-08 были классифицированы как высококвалифицированные специалисты, занятые умственным трудом. Распределение респондентов по всем группам занятости в выборке исследования представлено в таблице Таблица 3.4.

3.5.3 Избыточное образование

Третья зависимая переменная, а именно, **избыточное образование** [overeducation], является одной из форм вертикального несоответствия навыков [vertical skills mismatch], указывая, что квалификация, полученная индивидом в системе образования, является гораздо выше чем та, которая требуется для выполнения работы. Избыточное образование рассматривается как один из критически важных индикаторов неэффективной утилизации человеческого капитала. В данном исследовании респондент был классифицирован как обладающий избыточной квалификацией если он 1) имеет завершенное высшее образование и 2) занят в профессиях, классифицируемых МСКЗ-08 под кодами от 4го до 9го. В обеих волнах РМЭЗ, доля молодежи с избыточной квалификацией составляет около 8% от всей занятой молодежи.

Таблица 3.5: Описательная статистика почасовой заработной платы трудоустроенной молодежи до 30 лет в РМЭЗ, цены 2019 года

Год	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90	Среднее	Ст.откл
2016	58.06	84.19	133.11	188.10	278.67	154.90	122.78
2019	70.67	96.88	147.92	208.33	291.67	173.11	155.47

Примечание: данные 2016 года скорректированы на уровень цен 2019 года с учетом индекса потребительских цен.

3.5.4 Заработная плата

Логарифм почасовой заработной платы является основной переменной второго этапа диссертационного исследования, изучающего отдачу от некогнитивных навыков молодежи на российском рынке труда. Данная переменная была произведена в несколько шагов. РМЭЗ фиксирует ежемесячную заработную плату в переменной j10. На первом этапе заработная плата 2016 года была скорректирована на уровень 2019 года благодаря индексу потребительских цен. Затем на основе вопроса j6_2 (количество рабочих часов в неделю) была произведена переменная, указывающая на почасовую заработную плату. Ее логарифм послужил зависимой переменной на данном этапе анализа. Описательные статистики переменной в ценах 2019 года представлены в таблице Таблица 3.5.

3.5.5 Удовлетворенность работой

Блок переменных по удовлетворенности работой - в общем и ее специфическими компонентами - представляет зависимые переменные в одной из глав настоящего исследования. Эти переменные являются прокси субъективного успеха **выхода молодежи на рынок труда** в России. Общая удовлетворённость работой основана на вопросе: «В целом, насколько Вы удовлетворены своей работой?» Ответы респондентов варьируются от 1 (полностью удовлетворён) до 5 (совершенно не удовлетворён). Кроме того, анкета включает дополнительные вопросы, касающиеся удовлетворённости условиями труда, уровнем оплаты и возможностями карьерного развития. Формат ответов на эти вопросы аналогичен вопросу об общей удовлетворённости работой.

Поскольку предполагается высокая степень корреляции между общей удовлетворённостью работой и её отдельными аспектами, основной акцент в анализе делается именно на общей удовлетворённости. Однако для более всестороннего понимания взаимосвязи между некогнитивными навыками и удовлетворённостью работой исследование также рассматривает отдельные компоненты последней. Иными словами, несмотря на то что основным результатом анализа выступает общая удовлетворённость работой, включение в рассмотрение таких аспектов, как удовлетворённость условиями труда, оплатой и возможностями карьерного роста, предоставляет важные аналитические преимущества.

Вопросы анкеты направлены на измерение различных граней удовлетворённости работой, что позволяет провести более тонкий анализ того, каким образом некогнитивные навыки связаны с различными аспектами внутреннего карьерного успеха. Кроме того, построение отдельных моделей для каждой из компонент удовлетворённости позволяет проверить устойчивость и согласованность эффектов некогнитивных навыков в разных сферах трудового опыта. Такой доменно-специфический подход позволяет выявить, какие личностные характеристики сильнее всего связаны с определёнными аспектами удовлетворённости, тем самым обеспечивая более детальное понимание субъективных результатов на рынке труда.

Коэффициенты корреляции Спирмена между общей удовлетворённостью работой и её компонентами представлены на рисунке Рисунок 3.3. Полученные результаты указывают на умеренно сильную и сильную положительную связь между всеми измеряемыми аспектами. Наиболее высокая корреляция зафиксирована между общей удовлетворённостью и удовлетворённостью условиями труда ($\rho = 0.76$), что свидетельствует о ключевой роли восприятия условий труда в формировании общей удовлетворённости у молодых работников. Далее следует корреляция между общей удовлетворённостью и удовлетворённостью возможностями карьерного развития ($\rho = 0.61$), что говорит о том, что восприятие перспектив профессионального роста связано с большей вероятностью общей удовлетворённости. Прочие коэффициенты корреляции, варьирующиеся от 0.54 до 0.57, указывают на наличие умеренно сильных, но в то же время несколько более дифференцированных взаимосвязей, что подтверждает как вклад каждой из компонент в общую удовлетворённость, так и относительную самостоятельность этих аспектов.

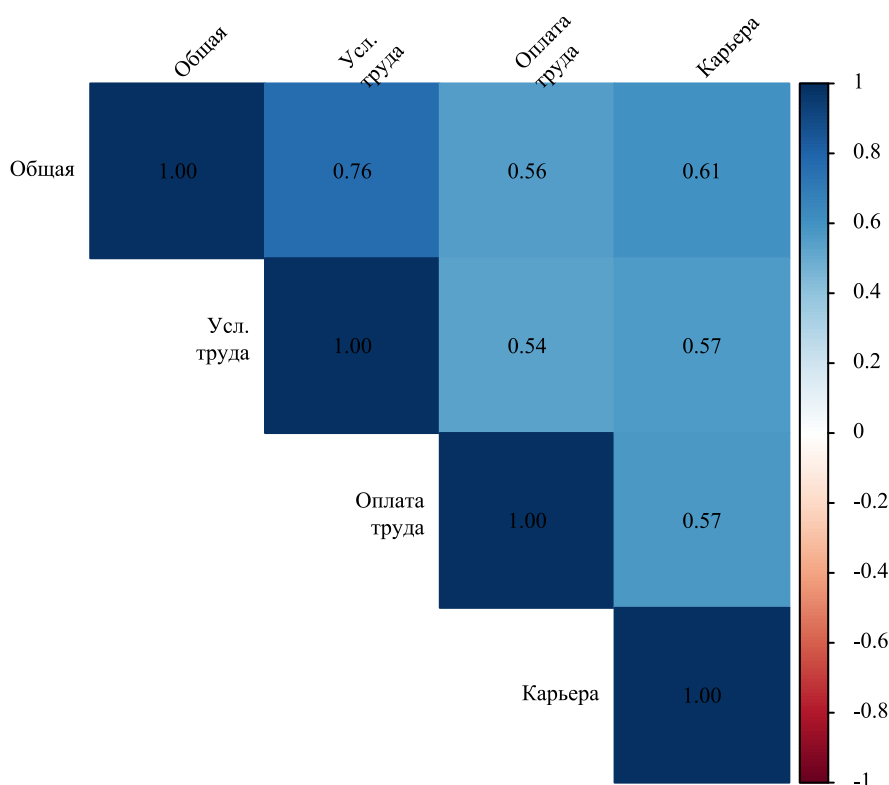


Рисунок 3.3: Матрица корреляций общей удовлетворённости работой и её отдельных компонентов (коэффициент ρ Спирмена)

Дескриптивная статистика по переменным общей и компонентной удовлетворённости работой представлена в таблице Таблица 3.6. Для повышения интерпретируемости результатов анализа переменные удовлетворённости были преобразованы в бинарные показатели: значение 1 соответствует категориям «очень удовлетворён» и «удовлетворён», значение 0 — всем остальным вариантам ответа.

3.6 Предикторы

3.6.1 Некогнитивные навыки

Анализ описательных характеристик некогнитивных навыков «Большой пятёрки» показывает, что каждая из них имеет ограниченное число уникальных значений (от 12 до 13), что связа-

Таблица 3.6: Deskриптивная статистика по переменным общей и компонентной удовлетворённости работой

Переменная	Итого	2016 N = 1,712	2019 N = 1,236
Удовлетворенность: Общая			
1. Полностью удовлетворены	426 (15%)	237 (14%)	189 (15%)
2. Скорее удовлетворены	1,615 (55%)	923 (55%)	692 (56%)
3. И да, и нет	630 (22%)	376 (22%)	254 (21%)
4. Скорее неудовлетворены	213 (7.3%)	133 (7.9%)	80 (6.5%)
5. Совсем неудовлетворены	34 (1.2%)	19 (1.1%)	15 (1.2%)
NA	30	24	6
Удовлетворенность: Условия труда			
1. Полностью удовлетворены	433 (15%)	244 (14%)	189 (15%)
2. Скорее удовлетворены	1,569 (54%)	884 (52%)	685 (56%)
3. И да, и нет	634 (22%)	381 (23%)	253 (21%)
4. Скорее неудовлетворены	237 (8.1%)	149 (8.8%)	88 (7.2%)
5. Совсем неудовлетворены	42 (1.4%)	28 (1.7%)	14 (1.1%)
NA	33	26	7
Удовлетворенность: Оплата труда			
1. Полностью удовлетворены	276 (9.5%)	145 (8.7%)	131 (11%)
2. Скорее удовлетворены	824 (28%)	472 (28%)	352 (29%)
3. И да, и нет	849 (29%)	467 (28%)	382 (31%)
4. Скорее неудовлетворены	700 (24%)	423 (25%)	277 (23%)
5. Совсем неудовлетворены	249 (8.6%)	168 (10%)	81 (6.6%)
NA	50	37	13
Удовлетворенность: Развитие карьеры			
1. Полностью удовлетворены	304 (11%)	176 (11%)	128 (11%)
2. Скорее удовлетворены	1,141 (41%)	644 (40%)	497 (42%)
3. И да, и нет	715 (25%)	418 (26%)	297 (25%)
4. Скорее неудовлетворены	485 (17%)	275 (17%)	210 (18%)
5. Совсем неудовлетворены	164 (5.8%)	107 (6.6%)	57 (4.8%)
NA	139	92	47

¹ n (%)

Таблица 3.7: Описательные статистики некогнитивных навыков

Показатель	N уник.	Мин.	Q25	Медиана	Q75	Макс.	Среднее	Ст. откл.
Открытость	12	-3.19	-0.37	0.20	0.76	1.89	0.19	0.91
Добросовестность	13	-3.66	-1.13	-0.49	0.14	2.04	-0.24	0.99
Экстраверсия	13	-2.72	-0.51	0.04	0.59	2.24	0.18	0.97
Доброжелательность	12	-3.22	-0.79	-0.19	0.42	2.24	-0.06	0.99
Эмоциональная стабильность	13	-2.40	-0.33	0.19	0.71	2.27	0.14	0.95

Примечание: N уник. — количество уникальных значений переменной. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

но с ограниченным числом ответных категорий в используемой шкале (всего четыре варианта ответа до агрегирования). Это означает, что распределения переменных не охватывают весь возможный диапазон стандартных нормированных значений, что необходимо учитывать при интерпретации результатов.

Средние значения по всем шкалам находятся вблизи нуля, а стандартные отклонения составляют около единицы, что соответствует применённой процедуре стандартизации. Однако минимальные и максимальные значения указывают на некоторую асимметрию распределений: нижние границы уходят ниже -3 стандартных отклонений (например, -3.7 для добросовестности), тогда как максимальные значения не достигают даже 2.5 стандартных отклонений. Это свидетельствует о скошенности распределений в сторону «низких» значений и о том, что респонденты чаще демонстрируют низкие оценки по шкалам, чем экстремально высокие. Таким образом, в дополнение к тому что шкалы не обладают достаточной вариативностью для анализа, их распределения также не являются полностью симметричными.

3.6.2 Социально-экономическим статус

здесь будет текст

4 Способствуют ли некогнитивные навыки занятости молодежи?

4.1 Постановка исследовательской задачи

Растущее число работ в области теории человеческого капитала позиционирует некогнитивные навыки как один из основных факторов, обуславливающих успех в системе образования и на рынке труда. Ключевое исследование J. Heckman и др. (2006) демонстрирует, что личностные характеристики не только влияют на трудоустройство и заработную плату, но оперируют как механизмы отбора в занятость, определяя через склонности и предпочтения выбор профессии и характер трудовой деятельности.

Тем не менее, два важных исследовательских пробела остаются неразрешенными в существующей научной литературе. Во-первых, исследования в русле теории человеческого капитала, поставившие некогнитивные навыки во главу повестки, выполнены на эмпирическом материале развитых стран, оставляя под вопросом универсальность выявленных механизмов и причинно-следственных связей в других контекстах, особенно экономиках переходного и развивающегося типа. Во-вторых, хотя существующая научная литература подтверждает значимость некогнитивных способностей в качестве детерминант поведения на рынке труда, она предлагает ограниченное объяснение того, как их эффекты варьируются в зависимости от экзогенных факторов, вроде социально-экономического статуса семьи, уровня образования или пола индивида. И некогнитивные навыки, и наблюдаемые характеристики занятости находятся под влиянием факторов, существующих до выхода индивида на рынок труда. Поэтому необходимо учитывать, каким образом эти ex-ante факторы модулируют и опосредуют роль некогнитивных навыков, закрепляя или наоборот смягчая неравенство возможностей на рынке труда.

Указанные теоретические послышки особенно важны в контексте молодежи, поскольку неравенство возможностей ввиду исходных условий будет потенциально отражаться в неоднородности эффекта некогнитивных способностей на поведение на рынке труда. В настоящей главе рассмотрено, как некогнитивные навыки российской молодежи связаны с такими результатами на рынке труда как формальная занятость, занятость в высококвалифицированных должностях, основанных на умственном труде, а также избыточное образование. Под последним понимается вертикальное несоответствие между уровнем полученного образования и требованиями занимаемой должности¹. В отличие от самого факта формальной занятости, или же характера труда, данный показатель показывает, удалось ли молодежи конвертировать накопленный образовательный капитал в занятость, соответствующую полученному уровню квалификации. Иными словами, выстроенная в данной главе логика смотрит на три ключевых фактора, характеризующих положение молодежи на рынке труда: наличие формальной занятости отвечает на вопрос успешности входа на рынок труда; классификация занятий говорит о доступе к более качественным сегментам занятости; избыточное образование показывает, удалось ли наиболее

¹Предлагаемая ссылка содержит более детальное определение, методологию и операционализацию понятия избыточного образования в соответствии с МОТ: <https://ilostat.ilo.org/blog/258-million-workers-in-the-world-are-over-educated-for-their-jobs/> [ссылка доступна по состоянию на 21.04.2026]ю

образованной молодежи получить доступ к рабочим местам, соответствующим уровню их образования.

Хотя теоретическая рамка анализа исходит из посылки, что некогнитивные навыки влияют на поведение индивидов на рынке труда, предпринятая в настоящей главе стратегия эконометрической верификации не позволяет интерпретировать полученные результаты в причинно-следственной манере, о чем было упомянуто в соответствующем методологическом разделе. Задача анализа на данном этапе состоит в оценке условных связей между некогнитивными навыками и характеристиками занятости, очищенных от ряда смещений ввиду эндогенности и селекции.

4.2 Эконометрическая верификация

Для решения поставленных исследовательских вопросов применяется модель регрессии со смешанными эффектами (Gelman & Hill, 2006; Pinheiro & Bates, 2000; Wu, 2009). Учитывая панельную природу данных, где значительная часть выборки содержит по две записи во времени, в модель включён эффект случайной константы для индивидуальных идентификаторов, что позволяет разделить межиндивидуальные и внутрииндивидуальные различия в занятости. Кроме того, возрастной диапазон выборки (15–29 лет) порождает различия на индивидуальном уровне в базовой вероятности занятости по возрасту. Более низкие уровни занятости, как ожидается, характерны для самых молодых респондентов, продолжающих обучение в средней школе или вузе. Для этого в модель включён эффект случайной константы по возрасту, который позволяет ей не быть фиксированной для всей выборки, а учитывает существующую вариацию в зависимости от возраста. Иными словами, каждая возрастная группа будет иметь свое среднее в модели. Ещё одним фактором является ненаблюдаемая гетерогенность ввиду пространственных факторов. Россия — крупно-населённое федеративное государство с выраженными региональными различиями в доступе к рынку труда. Эти факторы, ненаблюдаемые и неучтённые в оценке, неизбежно влияют на базовую вероятность занятости: индивиды с одинаковыми характеристиками могут иметь разные шансы получить работу исключительно в силу региональной дифференциации рынка труда. Для разделения меж- и внутри-региональной вариации в модель включён эффект случайной константы по региону. Случайные эффекты по индивидуальному идентификатору, возрасту и региону характерны для всех моделей, представленных в данной главе. Включение этих трёх уровней случайных эффектов позволяет учесть комплексную структуру данных, разделяя вариацию в зависимой переменной на компоненты, обусловленные индивидуальными различиями, возрастными эффектами и региональными факторами.

Вместе с тем, данный раздел рассматривает несколько ключевых гипотез. На начальном этапе исследования проверяется следующая гипотеза, которая является центральной для всего анализа:

- *H1: Более высокий уровень некогнитивных навыков статистически значимо и положительно связан с вероятностью формальной занятости молодежи.*

Гипотеза операционализована в регрессии, которая имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} \Pr(\text{Empl}_{it} = 1) = & \beta_0 + \beta_1 \text{Age}_{it} + \beta_2 \text{Age}_{it}^2 + \beta_3 \text{Male}_i + \sum_{e=2}^4 \delta_e \text{Edu}_{it,e} \\ & + \beta_4 \text{InEdu}_{it} + \sum_{a=2}^4 \alpha_a \text{Area}_{i,a} + \sum_{q=2}^5 \theta_q \text{SES}_{i,q} \\ & + \sum_{k=1}^5 \gamma_k \text{NCS}_{k,i} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{age}[it]} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (4.1)$$

где:

- $\Pr(\text{Empl}_{it} = 1)$ — вероятность формальной занятости индивида i в год t ;
- $\text{Age}_{it}, \text{Age}_{it}^2$ — возраст и его квадрат (для учёта нелинейности возрастного эффекта);
- Male_i — дамми мужского пола (базовая категория — женщины);
- $\text{Edu}_{it,e}$ — индикаторы уровня образования $e \in \{\text{среднее, среднее профессиональное, высшее}\}$ при базовой категории «ниже среднего»;
- InEdu_{it} — индикатор текущего участия в образовании;
- $\text{Area}_{i,a}$ — тип поселения ($a \in \{\text{ПГТ, город, областной центр}\}$, базовая категория — сельская местность);
- $\text{SES}_{i,q}$ — квинтиль среднедушевого дохода домохозяйства в возрасте 15–16 лет, $q \in \{2, \dots, 5\}$ при базовой категории Q_1 ;
- $\text{NCS}_{k,i}$ — пять некогнитивных навыков модели «Большой пятёрки»: открытость опыту (O), добросовестность (C), экстраверсия (E), доброжелательность (A), эмоциональная стабильность (ES);
- $u_{\text{region}[i]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{region}}^2)$ — случайная константа по региону;
- $u_{\text{id}[i]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{id}}^2)$ — случайная константа по индивидуальному идентификатору;
- $u_{\text{age}[it]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{age}}^2)$ — случайная константа по возрасту;
- $\varepsilon_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ — ошибка.

Данная модель является основной для анализа эффекта некогнитивных навыков на вероятность занятости и представлена в Таблица 4.1.

Следует отметить, что существующие структуры социально-экономического неравенства влияют на путь молодежи в сферу занятости: молодые люди из более обеспеченных семей имеют доступ к более качественным школам, родительским сетям и большему числу «дефолтных» возможностей для трудоустройства. Напротив, бедные, лишённые социальных лифтов для повышения статуса в обществе, подвергаются более высоким рискам безработицы в силу меньшего объёма человеческого капитала. Данные дополнительные исследовательские гипотезы решаются с помощью трех дополнительных моделей, в которых эффекты некогнитивных навыков варьируются по группам (квинтиль среднедушевого дохода домохозяйства, уровень образования, пол) через случайные коэффициенты. В этих моделях формулируется следующая гипотеза:

- *H2: Указанные статистические связи между некогнитивными навыками и формальной занятостью являются неоднородными и демонстрируют вариацию в зависимости от predetermined характеристик, таких как социально-экономический статус семьи, уровень образования и пол.*

Данная гипотеза проверяется через расширение основной Уравнение 4.1 до моделей со случайными коэффициентами, которые имеют следующий вид:

$$\Pr(\text{Empl}_{it} = 1) = \beta_0 + X_{it}\beta + \sum_{k=1}^5 (\gamma_k + \nu_{k,G[i]}) \text{NCS}_{k,i} + u_{G[i]} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{age}[it]} + \varepsilon_{it} \quad (4.2)$$

где:

- $X_{it}\beta$ — фиксированные контрольные переменные из Уравнение 4.1 (за исключением самой группирующей переменной G);
- $G \in \{\text{SES}, \text{Edu}, \text{Sex}\}$ — группирующий фактор, по которому оцениваются случайные коэффициенты;
- $\nu_{k,G[i]}$ — случайный наклон k -го некогнитивного навыка в группе G ;
- $u_{G[i]}$ — случайная константа по группирующему фактору G ;
- остальные слагаемые определены в Уравнение 4.1.

Данные модели (Таблица 4.2) использует в качестве G квинтиль среднедушевого дохода домохозяйства (столбец 1), уровень образования (столбец 2), пол (столбец 3).

В дополнение к измерению эффекта переменных на вероятность занятости, регрессионные модели также используют две других зависимых переменных. Первая — занятость в высококвалифицированном умственном труде (ISCO-08 группы 1–3), вторая — **избыточное образование**. Эти модели оцениваются на выборке занятых индивидов и учитывают смещение самоотбора в занятость через взвешивание обратной вероятности. Гипотеза, проверяемая в этих моделях, заключается в следующем:

- *НЗ: Более высокий уровень некогнитивных навыков статистически значимо и положительно связан с вероятностью занятости в высококвалифицированных должностях, основанных на умственном труде.*

Гипотеза проверяется через модель, которая имеет следующий вид:

$$\Pr(\text{WC}_{it} = 1) = \beta_0 + X_{it}\beta + \sum_{k=1}^5 \gamma_k \text{NCS}_{k,i} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{edu}[it]} + \varepsilon_{it} \quad (4.3)$$

где:

- $\Pr(\text{WC}_{it} = 1)$ — вероятность занятости в качестве высококвалифицированного работника умственного труда (white-collar high-skilled; ISCO-08 группы 1–3);
- $X_{it}\beta$ — вектор контролей (возраст и его квадрат, пол, уровень образования, тип поселения, квинтиль СЭС, участие в образовании);
- $u_{\text{edu}[it]}$ — случайная константа по уровню образования;
- остальные слагаемые определены в Уравнение 4.1.

Расширенная модель (Таблица 4.6, столбец 2) дополнительно допускает случайные коэффициенты некогнитивных навыков по квинтилям среднедушевого дохода домохозяйства, как в Уравнение 4.2.

Наконец, заключительная гипотеза касается избыточного образования и сформулирована следующим образом:

Н4: Более высокий уровень некогнитивных навыков статистически значимо снижает вероятность избыточного образования для молодежи с завершенным высшим образованием.

Модель для избыточного образования также оценивается на ограниченной выборке занятых лиц с высшим образованием и имеет следующий вид:

$$\Pr(\text{Overeduc}_{it} = 1) = \beta_0 + X_{it}\beta + \sum_{k=1}^5 \gamma_k \text{NCS}_{k,i} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{id}[i]} + \varepsilon_{it} \quad (4.4)$$

где:

- $\Pr(\text{Overeduc}_{it} = 1)$ — вероятность избыточного образования, определяемого как занятость лиц с высшим образованием в профессиях ISCO-08 уровней 4–9;
- $X_{it}\beta$ — вектор контролей (возраст и его квадрат, пол, тип поселения, квинтиль среднедушевого дохода домохозяйства);
- остальные слагаемые определены в Уравнение 4.1.

Указанные регрессии представляют собой линейную смешанную модель вероятности [linear probability mixed model], рассчитанную с использованием пакета lme4 (Bates и др., 2015). Статистическая значимость коэффициентов моделей оценивается с помощью пакета lmerTest (Kuznetsova и др., 2017). Для взвешивания наблюдений используется пакет WeightIt (Greifer, 2024)

4.3 Результаты

4.3.1 Связь некогнитивных навыков с занятостью

Таблица 4.1 представляет результаты модели со смешанными эффектами, информирующей основной анализ. Базовая модель с социально-демографическими переменными не выявила статистически значимого эффекта пола на успех занятости. Хотя на первый взгляд это может показаться неожиданным, важно учитывать, что в данном анализе не рассматриваются качественные характеристики работы — такие как условия труда или уровень заработной платы. Место проживания также не оказывает статистически значимого эффекта. Напротив, завершенный уровень образования демонстрирует устойчивую положительную связь в обеих моделях: более высокий уровень образования увеличивает вероятность занятости. Существенно, что в модели с некогнитивными навыками эффект образования снижается, что свидетельствует о частичном перекрытии этих эффектов — часть эффекта некогнитивных способностей ранее учитывалась через переменную образования. Далее, текущее участие в образовательном процессе снижает вероятность занятости на -13.6 п.п. в обеих моделях. Наконец, среднедушевой доход домохозяйства на момент начала трудоспособного возраста оказывает статистически значимый положительный эффект, подчеркивая значение исходных условий и социального окружения: принадлежность к верхним 20% увеличивает вероятность успешной занятости почти на 3.8 п.п..

Что касается некогнитивных навыков, то добросовестность и экстраверсия выступают в качестве двух ключевых характеристик, оказывающих положительный и статистически значимый эффект на занятость. Добросовестность повышает вероятность занятости на 4.1 п.п., а экстраверсия — на 1.5 п.п..

Таблица 4.1: Занятость: базовая модель с некогнитивными навыками

	Модель с НКН
Фиксированные эффекты	
Константа	-0.435 (0.310)
Возраст	0.030 (0.028)
Возраст ²	0.000 (0.001)
Пол: Мужской	-0.001 (0.011)
Обр: Среднее	0.091*** (0.018)
Обр: Среднее проф	0.141*** (0.018)
Обр: Высшее	0.235*** (0.021)
В настоящее время обучается	-0.136*** (0.016)
Тип поселения: ПГТ	0.015 (0.028)
Тип поселения: Город	0.012 (0.022)
Тип поселения: Обл центр	0.045 (0.030)
СЭС: Q2	0.001 (0.016)
СЭС: Q3	0.029 (0.016)
СЭС: Q4	0.013 (0.018)
СЭС: Q5	0.038* (0.018)
Открытость опыту	-0.010 (0.007)
Добросовестность	0.041*** (0.006)
Экстраверсия	0.015** (0.006)
Доброжелательность	-0.008 (0.006)
Эмоциональная стабильность	0.005 (0.006)
Случайные эффекты	
Var(u0): Возраст	0.002 (1.4%)
Var(u0): Индивидуальный ID	0.055 (35.2%)
Var(u0): Регион	0.006 (4.2%)
Var(Residual)	0.092 (59.3%)
Качество модели	
RMSE	0.249
R2 marginal	0.352
R2 conditional	0.616
N	5994

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — ниже среднего (нет аттестата); тип поселения — сельская местность; квинтиль СЭС — Q1.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Последующие модели, аналогично третьей модели в Таблица 4.1, поочередно исключают одну из фиксированных переменных и рассматривают её в качестве группирующего фактора для эффектов случайных коэффициентов некогнитивных навыков. Таким образом, были рассчитаны ещё три модели, исследующие **связь** некогнитивных навыков с вероятностью занятости с учетом квинтиля дохода на душу населения (Модель 4), завершённого уровня образования (Модель 5) и пола (Модель 6). В то время как фиксированная часть моделей представлена в Таблица 4.2, основной акцент анализа смещается на варьирующиеся коэффициенты некогнитивных характеристик в рамках выделенных групп. Эти различия подробно рассматриваются в следу-

ющих трех разделах.

Таблица 4.2: Занятость: модели со случайными коэффициентами по СЭС, образованию и полу

	СЭС	Уровень образования	Пол
Фиксированные эффекты			
Константа	-0.419 (0.311)	-0.355 (0.317)	-0.435 (0.310)
Возраст	0.029 (0.028)	0.033 (0.028)	0.030 (0.028)
Возраст ²	0.000 (0.001)	0.000 (0.001)	0.000 (0.001)
Пол: Мужской	-0.001 (0.011)	-0.002 (0.011)	
Обр: Среднее	0.092*** (0.018)		0.090*** (0.018)
Обр: Среднее проф	0.143*** (0.018)		0.141*** (0.018)
Обр: Высшее	0.240*** (0.021)		0.236*** (0.021)
В настоящее время обучается	-0.134*** (0.016)	-0.136*** (0.016)	-0.135*** (0.016)
Тип поселения: ПГТ	0.015 (0.027)	0.015 (0.027)	0.014 (0.027)
Тип поселения: Город	0.014 (0.022)	0.012 (0.022)	0.013 (0.022)
Тип поселения: Обл центр	0.047 (0.030)	0.045 (0.030)	0.045 (0.030)
Открытость опыту	-0.010 (0.007)	-0.010 (0.008)	-0.010 (0.007)
Добросовестность	0.042*** (0.007)	0.041*** (0.007)	0.041** (0.014)
Экстраверсия	0.016* (0.007)	0.015* (0.006)	0.015. (0.008)
Доброжелательность	-0.007 (0.007)	-0.008 (0.006)	-0.008 (0.008)
Эмоциональная стабильность	0.005 (0.010)	0.006 (0.007)	0.005 (0.008)
СЭС: Q2		0.001 (0.016)	0.001 (0.016)
СЭС: Q3		0.029. (0.016)	0.030. (0.016)
СЭС: Q4		0.014 (0.018)	0.014 (0.017)
СЭС: Q5		0.039* (0.018)	0.039* (0.018)
Случайные эффекты			
Var(u0): Возраст	0.002 (1.4%)	0.002 (1.3%)	0.002 (1.4%)
Var(u0): Индивидуальный ID	0.054 (34.8%)	0.054 (33.0%)	0.054 (35.0%)
Var(u0): Пол			0.000 (0.0%)
Var(u0): Регион	0.006 (4.2%)	0.006 (3.9%)	0.007 (4.2%)
Var(u0): СЭС	0.000 (0.1%)		
Var(u0): Уровень образования		0.010 (6.0%)	
Var(u1): Пол Доброжелательность			0.000 (0.0%)
Var(u1): Пол Добросовестность			0.000 (0.2%)
Var(u1): Пол Открытость			0.000 (0.0%)
Var(u1): Пол Экстраверсия			0.000 (0.0%)
Var(u1): Пол Эмоциональная стабильность			0.000 (0.0%)
Var(u1): СЭС Доброжелательность	0.000 (0.0%)		
Var(u1): СЭС Добросовестность	0.000 (0.1%)		
Var(u1): СЭС Открытость	0.000 (0.0%)		
Var(u1): СЭС Экстраверсия	0.000 (0.1%)		
Var(u1): СЭС Эмоциональная стабильность	0.000 (0.2%)		
Var(u1): Уровень образования Доброжелательность		0.000 (0.0%)	
Var(u1): Уровень образования Добросовестность		0.000 (0.0%)	

	СЭС	Уровень образования	Пол
Var(u1): Уровень образования Открытость		0.000 (0.1%)	
Var(u1): Уровень образования Экстраверсия		0.000 (0.0%)	
Var(u1): Уровень образования Эмоциональная стабильность		0.000 (0.0%)	
Var(Residual)	0.092 (59.3%)	0.092 (55.7%)	0.092 (59.2%)
Качество модели			
RMSE	0.250	0.249	0.249
R2 marginal	0.476	0.372	0.478
R2 conditional			
N	5994	5994	5994

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — ниже среднего (нет аттестата); тип поселения — сельская местность; квинтиль СЭС — Q1.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

4.3.2 Начальные условия имеют значение: навыки дают разные эффекты в зависимости от социально-экономического статуса

На основе рассчитанной смешанной модели с эффектами случайных коэффициентов для некогнитивных навыков, Рисунок 4.1 визуализирует изменения коэффициентов некогнитивных навыков по квинтилям дохода домохозяйства на душу населения в начале трудоспособного возраста, то есть в возрасте 15–16 лет. Как уже отмечалось, это было сделано для учета начальных условий, предшествующих **выходу на рынок труда**, а также для устранения обратной причинности между доходом домохозяйства и вкладом самих работающих респондентов в этот доход (то есть, когда трудоустроенные молодые люди увеличивают совокупный доход семьи своими заработками).

В соответствии с предыдущим анализом, модель, оценивающая эти эффекты, показывает значимое влияние только двух характеристик — добросовестности и экстраверсии. При этом видно, что отдача от этих навыков выше в группах с уровнем дохода выше медианного. Например, эффект экстраверсии практически отсутствует для молодежи из 20% наименее обеспеченных домохозяйств (менее 0.7 п.п.). В то же время он составляет 2.8 п.п. для молодых людей из четвертого квинтиля и 1.8 п.п. — для представителей верхних 20% по уровню дохода на душу населения. Несмотря на то, что добросовестность демонстрирует более высокие по величине эффекты, она также подчиняется той же закономерности: молодые люди из более обеспеченных семей получают от этого навыка большую отдачу.

Полученные результаты вызывают беспокойство по поводу перспектив социальной мобильности, указывая на то, что молодёжь из более состоятельных семей имеет преимущество в успешной занятости.

Табличные коэффициенты случайных коэффициентов для модели по СЭС см. в Таблица 4.3; предсказанные кривые см. на Рисунок 4.1.

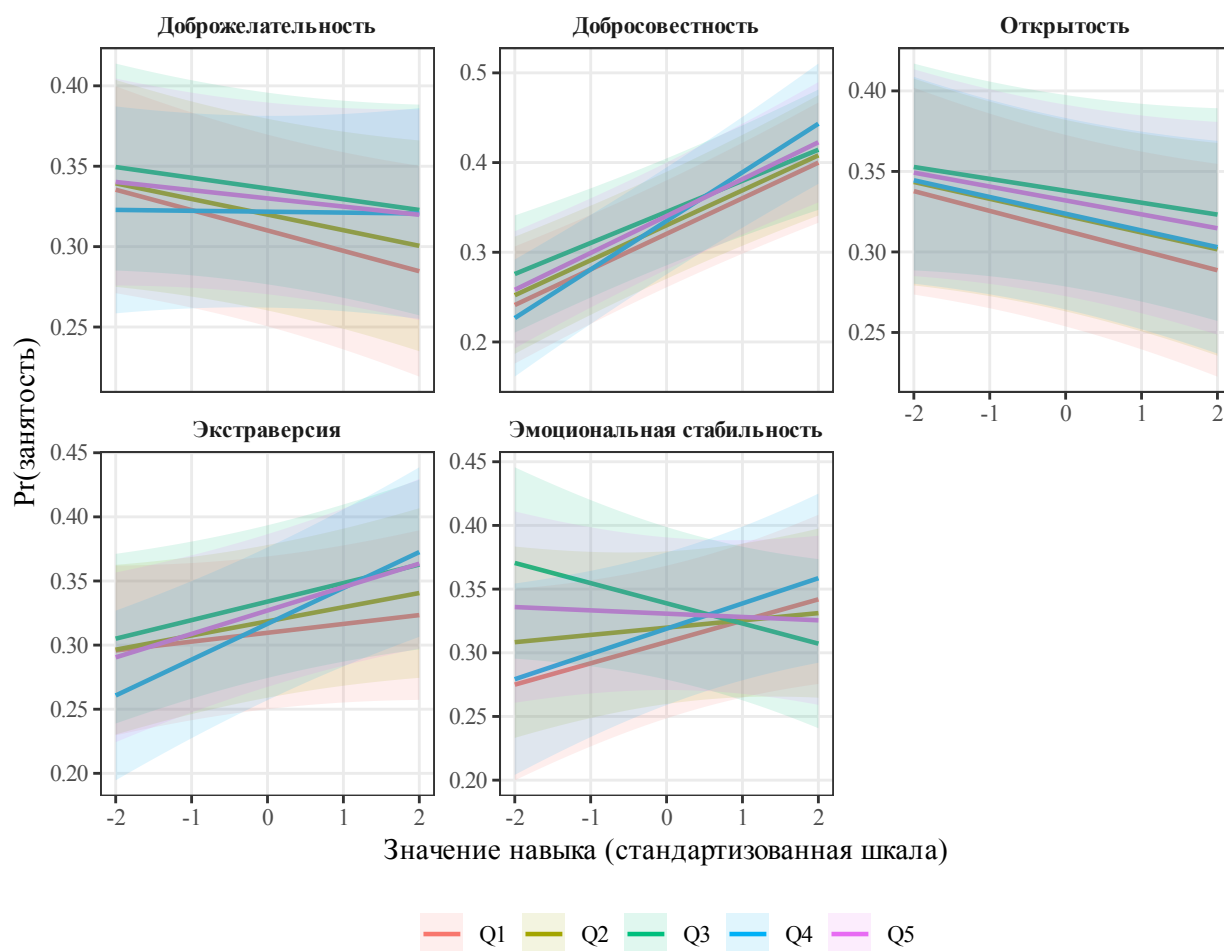


Рисунок 4.1: Занятость: предсказанные кривые по квинтилям СЭС

Таблица 4.3: Случайные коэффициенты по СЭС для модели «СЭС» из Таблица 4.2

Навык	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Открытость	-1.228	-1.045	-0.739	-1.039	-0.864
Добросовестность	3.968	3.900	3.464	5.416	4.111
Экстраверсия	0.690	1.105	1.445	2.796	1.826
Доброжелательность	-1.267	-0.972	-0.667	-0.056	-0.510
Эмоциональная стабильность	1.674	0.571	-1.584	1.983	-0.260

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

4.3.3 Повышает ли уровень образования эффект от некогнитивных навыков на занятость?

Одним из исследовательских вопросов настоящего исследования было выяснение того, усиливает ли уровень образования эффект от некогнитивных навыков на вероятность занятости. На основе шестой смешанной модели были рассчитаны варьирующиеся эффекты случайных коэффициентов для некогнитивных навыков в разрезе уровней образования, полученных респондентами. Рисунок 4.2 визуализирует данные эффекты.

Так как модель выявила значимое влияние добросовестности и экстраверсии, результаты показывают, что влияние этих навыков существенно различается в зависимости от уровня образования. В частности, эффект добросовестности последовательно увеличивается с ростом уровня образования, положительно влияя на вероятность трудоустройства. Так, для молодежи без завершеного среднего образования эффект составляет 3.8 п.п., тогда как для обладателей высшего образования он возрастает до 4.5 п.п..

Противоположная закономерность наблюдается в случае экстраверсии: её влияние оказывается более значимым для молодежи с низким уровнем образования. Эффект экстраверсии для респондентов без среднего образования составляет 1.6 п.п., тогда как для молодежи с высшим образованием он снижается до 1.4 п.п.. Другими словами, социальные навыки играют более важную роль в занятости молодежи без академических квалификаций высокого уровня.

Табличные коэффициенты случайных коэффициентов для модели по образованию см. в Таблица 4.4; предсказанные кривые см. на Рисунок 4.2.

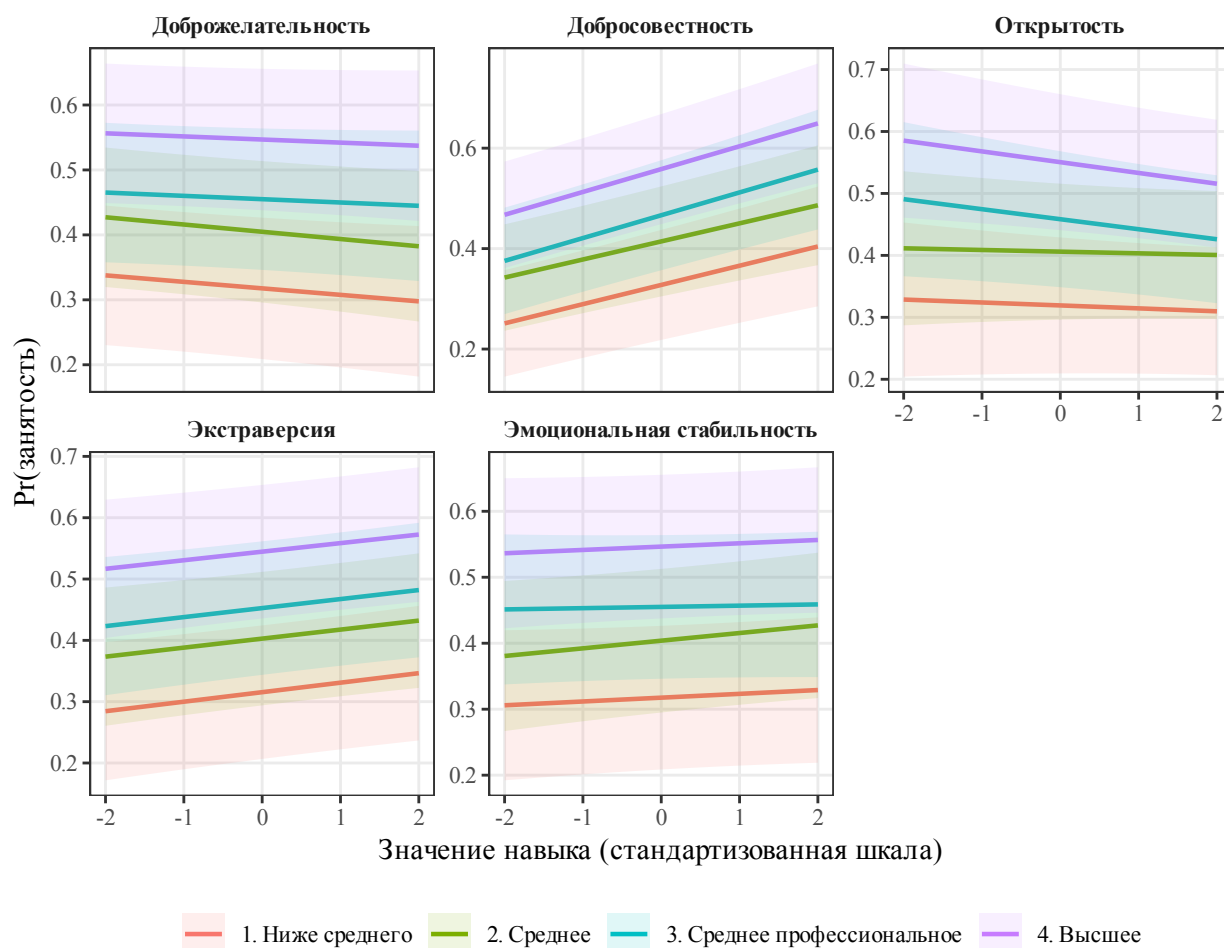


Рисунок 4.2: Занятость: предсказанные кривые по уровню образования

Таблица 4.4: Случайные коэффициенты по образованию для модели «Уровень образования» из Таблица 4.2

Навык	1. Ниже среднего	2. Среднее	3. Среднее профессиональное	4. Высшее
Открытость	-0.474	-0.271	-1.618	-1.740
Добросовестность	3.828	3.598	4.544	4.549
Экстраверсия	1.551	1.470	1.471	1.396
Доброжелательность	-1.001	-1.117	-0.511	-0.478
Эмоциональная стабильность	0.578	1.161	0.190	0.504

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

4.3.4 Могут ли некогнитивные навыки сократить гендерный разрыв в занятости?

В то время как проведённый анализ показал, что у молодых женщин ниже шансы найти работу и войти в мир труда, последняя регрессионная модель проверяет, могут ли некогнитивные навыки способствовать сокращению гендерного разрыва в занятости. Рисунок 4.3 визуализирует эффекты некогнитивных навыков на занятость, рассчитанные на основе варьирующихся коэффициентов [random slopes] этих навыков по полу.

Хотя модель, из которой были получены эти коэффициенты, также указывает на статистически значимое влияние добросовестности и экстраверсии, первый навык оказывает большее влияние на занятость молодых мужчин. В частности, увеличение добросовестности на 1 стандартное отклонение повышает вероятность занятости для мужчин на 5.3 п.п., тогда как для женщин — лишь на 3 п.п.. Другими словами, добросовестность приносит молодым мужчинам значительно больший эффект в плане занятости, чем их сверстницам.

Важно отметить, что экстраверсия демонстрирует противоположную закономерность. Хотя как само её влияние, так и гендерный разрыв в этом влиянии меньше, чем в случае добросовестности, увеличение экстраверсии на 1 стандартное отклонение повышает вероятность занятости у женщин на 2 п.п., в то время как у мужчин — на 1 п.п.. Это указывает на то, что экстраверсия является тем некогнитивным навыком, который может способствовать сокращению гендерного разрыва в занятости.

Случайные коэффициенты для модели по полу см. в Таблица 4.5; предсказанные кривые см. на Рисунок 4.3.

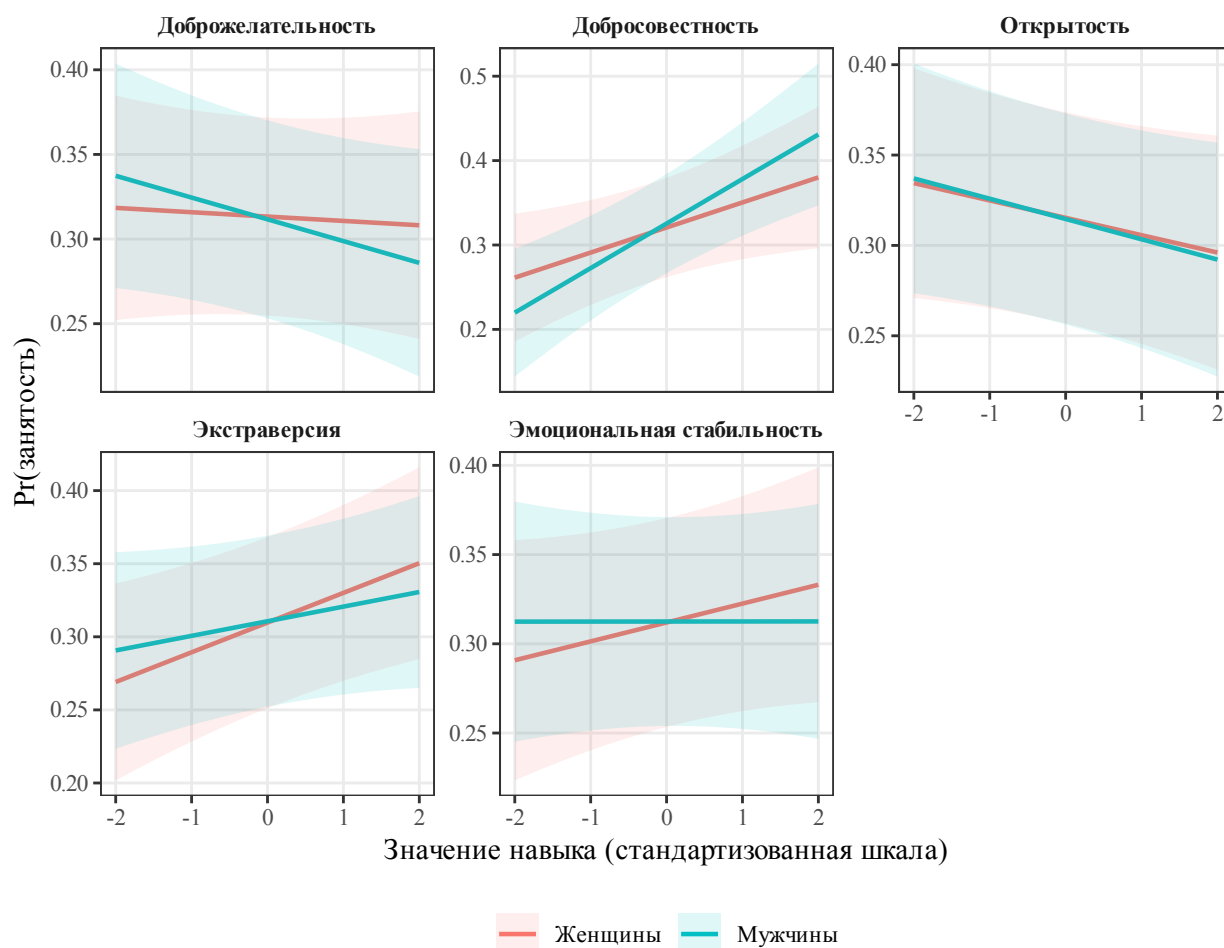


Рисунок 4.3: Занятость: предсказанные кривые случайных коэффициентов по полу

Таблица 4.5: Случайные коэффициенты по полу для модели «Пол» из Таблица 4.2

Навык	Женщины	Мужчины
Открытость	-0.960	-1.122
Добросовестность	2.970	5.278
Экстраверсия	2.032	1.000
Доброжелательность	-0.257	-1.286
Эмоциональная стабильность	1.058	0.003

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

4.3.5 Некогнитивные навыки и характер труда

Целью данного раздела является оценка **эффекта** некогнитивных навыков на выбор характера трудовой деятельности среди молодежи. В частности, исследуется, связаны ли определённые некогнитивные способности с профессиональной ориентацией в пользу умственного труда по сравнению с физическим. Следуя методологическому подходу, представленному в классическом исследовании J. Heckman и др. (2006), мы проверяем, коррелируют ли некогнитивные навыки молодежи с выбором профессий, требующих высококвалифицированного умственного труда - этому посвящена основная модель. В расширенной модели дополнительно учитываются стартовые социально-экономические условия: случайные коэффициенты некогнитивных навыков варьируются в зависимости от квинтиля среднедушевого дохода домохозяйстве когда индивид был в возрасте 15 лет. Такой подход позволит в полной мере нейтрализовать эффект потенциальных стартовых преимуществ молодежи из более богатых семей на возможности выбора характера труда и профессии. Результаты моделей представлены в Таблица 4.6.

Таблица 4.6: Высококвалифицированный умственный труд, регрессионные модели со смешанными эффектами

	Базовая	Случайные коэффициенты по СЭС
Фиксированные эффекты		
Константа	0.451 (0.418)	0.481 (0.357)
Возраст	-0.047*** (0.014)	-0.048*** (0.014)
Возраст ²	0.001*** (0.000)	0.001*** (0.000)
Пол: Мужской	-0.055*** (0.010)	-0.054*** (0.010)
Обр: Среднее	-0.017 (0.548)	-0.014 (0.453)
Обр: Среднее проф	0.115 (0.548)	0.117 (0.453)
Обр: Высшее	0.307 (0.548)	0.311 (0.453)
Тип поселения: ПГТ	0.036. (0.022)	0.044* (0.021)
Тип поселения: Город	-0.010 (0.015)	-0.008 (0.013)
Тип поселения: Обл центр	0.010 (0.015)	0.011 (0.012)
СЭС: Q2	-0.001 (0.013)	
СЭС: Q3	0.016 (0.014)	
СЭС: Q4	0.011 (0.015)	
СЭС: Q5	0.055*** (0.015)	
В настоящее время обучается	-0.030* (0.013)	-0.029* (0.013)
Открытость опыту	0.015** (0.006)	0.017** (0.006)
Добросовестность	0.017** (0.005)	0.017** (0.006)
Экстраверсия	0.006 (0.005)	0.006 (0.006)
Доброжелательность	0.003 (0.005)	0.004 (0.006)
Эмоциональная стабильность	0.001 (0.005)	0.000 (0.008)
Случайные эффекты		
Var(u0): Индивидуальный ID	0.039 (12.5%)	0.040 (14.7%)
Var(u0): Регион	0.000 (0.2%)	
Var(u0): СЭС		0.000 (0.2%)
Var(u0): Уровень образования	0.150 (47.5%)	0.103 (38.2%)
Var(u1): СЭС Доброжелательность		0.000 (0.0%)
Var(u1): СЭС Добросовестность		0.000 (0.0%)
Var(u1): СЭС Открытость		0.000 (0.0%)
Var(u1): СЭС Экстраверсия		0.000 (0.0%)

	Базовая	Случайные коэффициенты по СЭС
Var(u1): СЭС Эмоциональная стабильность		0.000 (0.1%)
Var(Residual)	0.126 (39.9%)	0.126 (46.8%)
Качество модели		
RMSE	0.241	0.241
R2 marginal	0.097	0.206
R2 conditional	0.640	
N	5994	5994

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — ниже среднего (нет аттестата); тип поселения — сельская местность; квинтиль СЭС — Q1.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Первая модель, контролирующая квинтиль среднедушевого дохода **во время выхода на рынок труда**, показывает, что принадлежность к 20% наиболее обеспеченных домохозяйств статистически значимо увеличивает вероятность занятости в сфере высококвалифицированного умственного труда на 5.5 п.п. Этот результат подчеркивает необходимость учета социально-экономического неравенства при анализе **эффекта** индивидуальных характеристик на профессиональный выбор, что и реализовано во второй модели.

В отношении некогнитивных навыков обе модели выявляют положительный и статистически значимый эффект открытости новому опыту и добросовестности на вероятность занятости в высококвалифицированной умственной сфере. Несмотря на умеренную, скорее слабо выраженную величину усредненного эффекта, его стабильность в разных спецификациях подтверждает надежность результатов. Визуализация варьирующихся коэффициентов некогнитивных навыков в зависимости от квинтиля среднедушевого дохода представлена на Рисунок 4.4.

Результаты, представленные на Рисунок 4.4, ясно указывают на выраженную гетерогенность эффектов открытости к новому опыту и добросовестности на вероятность занятости в качестве высококвалифицированного специалиста, выполняющего преимущественно умственный труд. Более того, наблюдается четкий социально-экономический градиент: **эффект** данных навыков оказывается существенно более выраженным среди молодежи, происходящей из семей с более высоким уровнем дохода.

В частности, эффект открытости демонстрирует монотонный рост в зависимости от уровня среднедушевого дохода домохозяйства: от 1.14 п.п. среди представителей наименее обеспеченной квинтильной группы до почти 2.61 п.п. среди молодежи из 20% самых обеспеченных семей. Это свидетельствует о том, что открытость как личностное качество, связанное с любознательностью, креативностью и готовностью воспринимать новое, конвертируется в конкурентное преимущество на рынке труда, особенно для тех, кто изначально обладает лучшими стартовыми возможностями.

Хотя эффект добросовестности не демонстрирует такой же монотонности, он также оказывается более выраженным в доходных квинтилях выше среднего. Так, коэффициенты для третьего и четвертого квинтилей составляют 1.67 п.п. и 2.22 п.п. соответственно, тогда как для первого

и второго — 1.47 п.п. и 1.79 п.п.. Это может указывать на то, что такие качества, как организованность, ответственность и стремление выполнять работу качественно, особенно ценятся в профессиональной среде, к которой молодежь из семей с более высоким СЭС имеет больший доступ — как за счет социальных сетей, так и за счет культурного и образовательного капитала семьи.

Таким образом, полученные результаты подчеркивают не только значимость некогнитивных навыков для успешной интеграции в сегмент высококвалифицированного умственного труда, но и важность учета социально-экономического контекста, в котором данные навыки реализуются. Это подтверждает необходимость дифференцированного подхода к разработке молодежной политики, направленной на компенсацию структурных неравенств в доступе к «качественной» занятости.

Табличные коэффициенты случайных коэффициентов для модели по СЭС в модели умственного труда см. в Таблица 4.7; предсказанные кривые см. на Рисунок 4.4.

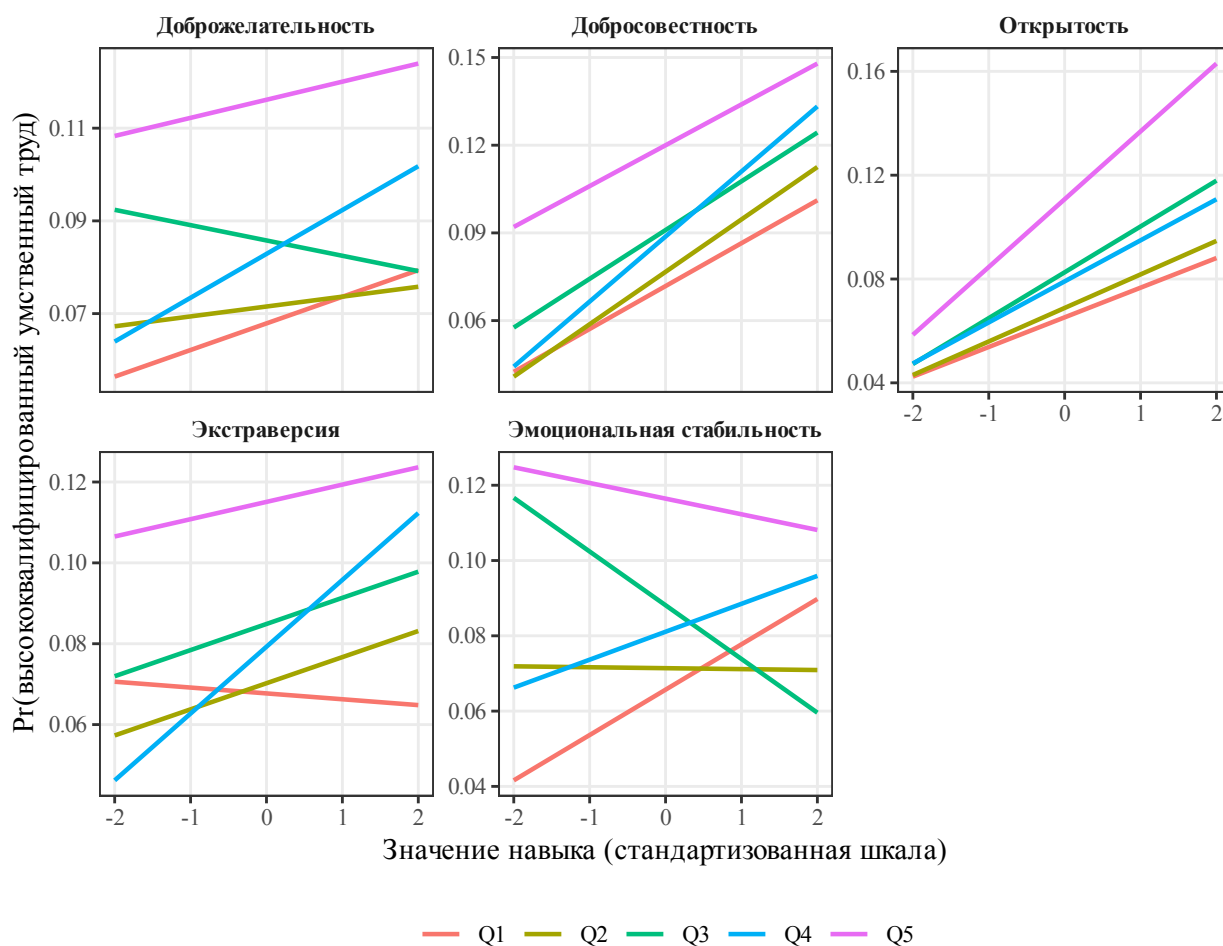


Рисунок 4.4: Высококвалифицированный умственный труд: предсказанные кривые по квинтилям СЭС

Таблица 4.7: Случайные коэффициенты по СЭС для модели из Таблица 4.6

Навык	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Открытость	1.142	1.292	1.766	1.581	2.613
Добросовестность	1.467	1.793	1.668	2.225	1.397
Экстраверсия	-0.145	0.646	0.646	1.653	0.428
Доброжелательность	0.574	0.213	-0.330	0.946	0.390
Эмоциональная стабильность	1.205	-0.025	-1.427	0.742	-0.416

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

4.3.6 Оказывают ли некогнитивные способности эффект на выбор занятости выпускников с высшим образованием в менее квалифицированных должностях?

Избыточное образование является не только следствием структурных дисбалансов на рынке труда, но и результатом индивидуальных характеристик, которые определяют, насколько эффективно выпускники справляются с вызовами рынка труда. Хотя социально-экономический статус задаёт важные ограничения и возможности, некогнитивные компоненты человеческого капитала способны влиять на то, как именно индивиды принимают карьерные решения и адаптируются к доступным вариантам занятости. Модель, представленная в таблице Таблица 4.8, основана исключительно на респондентах с завершённым высшим образованием, и ставит целью посмотреть на феномен **избыточного образования** сквозь призму некогнитивных навыков.

Если рассматривать влияние социально-экономического положения семьи, результаты показывают, что выходцы из наиболее обеспеченного квинтиля (Q5) имеют наиболее низкую вероятность оказаться переобразованными по сравнению с представителями нижнего квинтиля. Коэффициент для Q5 отрицателен и статистически значим, что указывает на большее преимущество выпускников из состоятельных домохозяйств к риску **избыточного образования**. Эффекты для средних квинтилей статистически незначимы, что свидетельствует об отсутствии систематических различий в риске **избыточного образования** по всей остальной социально-экономической иерархии.

Переходя к некогнитивным навыкам, можно выделить две значимые черты. Более высокий уровень открытости опыту связан с меньшей вероятностью **избыточного образования**, что говорит о том, что более открытые выпускники способны лучше использовать свою креативность, любознательность и адаптивность для нахождения работы, соответствующей их образованию. Добросовестность также демонстрирует отрицательную связь, хотя и более слабую, что указывает на ценность настойчивости и организованности при поиске подходящей занятости. Другие черты — экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность — не проявляют статистически значимого влияния, что говорит об их ограниченной роли в формировании соответствия работы и образования в данном контексте.

В совокупности эти результаты показывают, что, хотя социально-экономические ресурсы в виде стартовых условий семьи остаются важным фоном, способность выпускников избежать **избыточного образования** также формируется их некогнитивными навыками, в частности открытостью и добросовестностью, которые помогают трансформировать образовательные достижения в рабочие места, соответствующие их квалификации.

Таблица 4.8: Избыточная квалификация: результаты модели со смешанными эффектами

	Избыточное образование
Фиксированные эффекты	
Константа	5.306** (1.679)
Возраст	-0.334* (0.130)
Возраст ²	0.006* (0.002)
Пол: Мужской	0.089** (0.032)
Тип поселения: ПГТ	-0.012 (0.077)
Тип поселения: Город	-0.032 (0.050)
Тип поселения: Обл центр	-0.071 (0.047)
СЭС: Q2	-0.078 (0.050)
СЭС: Q3	-0.037 (0.047)

Избыточное образование	
СЭС: Q4	-0.046 (0.047)
СЭС: Q5	-0.110* (0.045)
Открытость опыту	-0.036* (0.018)
Добросовестность	-0.029. (0.017)
Экстраверсия	0.012 (0.016)
Доброжелательность	-0.004 (0.016)
Эмоциональная стабильность	0.008 (0.016)
Случайные эффекты	
Var(u0): Индивидуальный ID	0.095 (41.1%)
Var(u0): Регион	0.001 (0.5%)
Var(Residual)	0.135 (58.4%)
Качество модели	
RMSE	0.291
R2 marginal	0.059
R2 conditional	0.450
N	1252

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; тип поселения — сельская местность; квинтиль СЭС — Q1.

Выборка ограничена респондентами с высшим образованием.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

4.4 Обсуждение

Исследование показало, что принадлежность к более состоятельным домохозяйствам существенно повышает шансы молодежи на успешное трудоустройство. При этом для оценки социально-экономического положения использовался лагированный показатель: учитывался доход домохозяйства в тот момент, когда индивидам было 15–16 лет, то есть на этапе формирования их стартовых условий, задолго до **выхода на рынок труда**. Такой подход позволяет избежать эффекта одновременности и надежнее выявить влияние исходного социально-экономического статуса. Результаты показывают, что даже при контроле наличия диплома о высшем образовании стартовый социально-экономический ресурс оказывает устойчивое положительное влияние на шансы трудоустройства. Это подчеркивает, что одного получения образования недостаточно для полного преодоления исходного неравенства: молодежь из более обеспеченных семей обладает дополнительными преимуществами в доступе к трудовым возможностям. Данный эффект объясняется концепцией социального капитала (Bourdieu, 2018), которая акцентирует роль неформальных связей, социальных сетей и скрытых механизмов поддержки, доступных преимущественно представителям более высоких социальных слоев. Личные связи, знание негласных правил и возможности доступа к более качественным вакансиям ускоряют процесс трудоустройства для молодежи из благополучных семей, что, в свою очередь, способствует воспроизводству существующих структур социальной неравенства на рынке труда.

Из пяти изученных некогнитивных характеристик две доказали свою эффективность в отношении занятости: добросовестность и экстраверсия. Добросовестность показала наиболее ста-

бильный и сильный эффект во всех моделях. Однако влияние этих характеристик носит гетерогенный характер и зависит от пола, начальных социально-экономических условий и уровня образования.

Так, добросовестность и экстраверсия более полезны для молодежи из домохозяйств, входящих в 40% с наивысшими доходами. При этом развитие добросовестности усиливает гендерный разрыв в пользу мужчин, тогда как развитие экстраверсии может способствовать сокращению гендерного разрыва в занятости. Это соответствует предыдущим исследованиям, которые отмечают важную роль экстраверсии в участии женщин в рабочей силе и в достижении лидерских позиций (Lemoine и др., 2016; Wichert & Pohlmeier, 2010).

Что касается уровня образования, добросовестность в большей степени способствует трудоустройству молодых людей с высшим образованием, тогда как экстраверсия оказывает большее влияние на молодежь без высшего образования. Эти результаты поднимают важные вопросы о связи между образованием, навыками и результатами на рынке труда, указывая на ограниченность роли высшего образования в формировании и использовании некогнитивных навыков.

Несмотря на то, что влияние высшего образования на развитие некогнитивных навыков редко рассматривается в экономической литературе, существующие исследования показывают, что период обучения в вузе не оказывает существенного влияния на развитие этих навыков (Kassenboehmer и др., 2018; Sanginabadi, 2020). В более общем плане, результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что молодежь с более высокими образовательными квалификациями в меньшей степени извлекает выгоду из своих некогнитивных навыков по сравнению с менее квалифицированными сверстниками, что указывает на необходимость переосмысления роли высшего образования в политике занятости.

Дополнительные результаты исследования показывают, что некогнитивные навыки имеют значение не только для самого факта успешной занятости, но и для характера выполняемой работы и соответствия уровня образования занимаемой должности. В частности, открытость новому опыту и добросовестность статистически значимо увеличивают вероятность занятости в сегменте высококвалифицированного умственного труда. Эти эффекты относительно невелики по величине, но их устойчивость подтверждает, что именно данные личностные качества помогают молодежи получить доступ к более престижным профессиям. Вместе с тем анализ выявил четкий социально-экономический градиент: выгоды от открытости и добросовестности сильнее проявляются у молодежи из более состоятельных семей. Для российской молодежи это означает, что развитие некогнитивных навыков само по себе не гарантирует выхода на высококвалифицированные позиции без поддержки со стороны социальной среды и институтов.

Еще один значимый результат касается избыточной квалификации среди молодежи с высшим образованием. Анализ показал, что открытость и добросовестность снижают вероятность трудоустройства на должностях, требующих более низкой квалификации, чем полученное образование. Другие личностные характеристики — экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность — не продемонстрировали значимого влияния. Этот вывод имеет особое значение, так как он указывает на роль некогнитивных навыков в защите инвестиций в образование. Иными словами, даже при равных академических достижениях некогнитивные компоненты человеческого капитала также будут вносить вклад в то, насколько эффективно выпускники смогут реализовать полученное образование на рынке труда.

4.5 Выводы

Настоящий этап исследования подтверждает значимость некогнитивных навыков в повышении шансов трудоустройства среди молодежи в России. Добросовестность и экстраверсия оказались наиболее значимыми характеристиками, особенно в контексте гендерного и социального неравенства. Развитие этих навыков, особенно среди уязвимых групп, может стать эффективным инструментом социальной мобильности.

Дополнительные результаты показывают, что некогнитивные навыки определяют не только сам факт трудоустройства, но и его качество. Так, открытость опыту и добросовестность статистически значимо увеличивают вероятность занятости в сегменте высококвалифицированного умственного труда, тогда как их отсутствие повышает риск **избыточного образования** среди выпускников с высшим образованием. Таким образом, личностные качества выступают связующим звеном между накопленным образовательным капиталом и его практической реализацией на рынке труда, определяя не только доступ к занятости, но и траектории социальной мобильности.

Однако для более глубокого понимания взаимосвязи между образованием, некогнитивными навыками и результатами на рынке труда, будущие исследования должны учитывать как качественные (профессия, занимаемая должность, удовлетворенность работой), так и количественные (заработная плата) аспекты занятости на рынке труда.

5 Отдача от некогнитивных навыков: насколько она гетерогенна в зависимости от уровня оплаты труда?

5.1 Постановка исследовательской задачи

Влияние некогнитивных навыков на уровень заработной платы является хорошо задокументированным как в международной, так и в российской экономической литературе. Однако потенциальная гетерогенность данного эффекта по различным уровням распределения заработной платы остается недостаточно исследованной. В частности, остается неясным, является ли отдача от некогнитивных навыков равномерной по всему диапазону заработков или же различается в зависимости от уровня оплаты труда — среди работников с низкими, средними и высокими доходами. Несмотря на то, что исследования на российских данных пока не анализировали этот аспект, ряд международных работ с применением квантильной регрессии указывает на то, что отдача от некогнитивных характеристик может существенно варьироваться вдоль распределения заработной платы (Collischon, 2017; Edin и др., 2022; Eren & Ozbeklik, 2013; Lindqvist & Vestman, 2011).

В данной главе диссертационного исследования мы развиваем данное направление, анализируя отдачу от некогнитивных навыков в России с акцентом на молодежь, **выходящую на рынок труда**. Фокус на молодежной когорте позволяет глубже понять, какую роль играют личные характеристики в процессе **выхода молодежи на рынок труда** и последующего закрепления в устойчивой занятости. Актуальность такого подхода обусловлена уникальными трудностями, с которыми сталкиваются молодые люди при трудоустройстве, и необходимостью выявить, какие именно навыки способствуют получению более качественных рабочих мест на раннем этапе карьеры. В целом, данная работа вносит вклад в развивающуюся литературу об экономической отдаче от некогнитивных навыков, с учетом российского контекста, и заполняет важный пробел в понимании того, как личные характеристики влияют на зарплатные результаты на различных уровнях распределения дохода и в разных демографических группах.

Исходя из обозначенной проблематики, на данном этапе диссертационная работа ориентирована на следующий исследовательский вопрос: *Как некогнитивные навыки влияют на уровень заработной платы у молодых работников и варьируются ли эти эффекты в зависимости от уровней распределения оплаты труда и демографических характеристик? В частности, получают ли равную выгоду от некогнитивных навыков молодые работники с низкими, средними и высокими доходами?*

Для ответа на этот вопрос работа формулирует ряд дополнительных задач, направленных на выявление более тонкой роли некогнитивных характеристик в формировании заработной платы в контексте жизненного цикла и рыночной динамики:

1. Вносят ли некогнитивные навыки вклад в уровень заработной платы независимо от образовательного уровня? Несмотря на то, что влияние личностных черт на выбор образования и профессии является установленным фактом, данная задача направлена на выделение их прямого влияния, отличного от опосредованного через образование, и оценку их самостоятельной роли в формировании заработной платы.
2. Является ли отдача от некогнитивных навыков выше среди лиц с более высоким уровнем образования? Вопрос направлен на изучение того, получают ли лица с высшим образованием большую выгоду от наличия некогнитивных навыков по сравнению с обладателями среднего или более низкого образования.
3. Различаются ли эффекты некогнитивных навыков в зависимости от пола работника? С учетом сохраняющегося гендерного разрыва в оплате труда как в России, так и в других странах, этот вопрос направлен на выявление того, какие некогнитивные навыки могут способствовать сглаживанию (или, наоборот, усилению) гендерных различий в доходах среди молодежи.
4. Меняется ли отдача от некогнитивных навыков по мере взросления и продвижения в трудовой карьере? Признавая, что рыночная ценность личностных характеристик может изменяться на разных этапах профессионального пути, данный вопрос направлен на изучение различий в их влиянии на доходы среди молодых, работников среднего возраста и пожилых работников в рамках жизненного подхода.

В отличие от предыдущих работ, выполненных на российских данных, в данной главе используется панель РМЭЗ за 2016 и 2019 годы. Однако предпринятый анализ выходит за рамки существующих исследований за счет применения квантильных смешанных моделей, позволяющих анализировать гетерогенность отдачи от некогнитивных навыков на различных уровнях распределения заработной платы. Этот подход позволяет учитывать повторяющиеся наблюдения в панельных данных и, соответственно, устранять ненаблюдаемую гетерогенность на уровне индивида. Кроме того, для учета возможного смещения выборки, связанного с нерандомным включением в занятость, анализ дополнен использованием взвешиванием обратной вероятности занятости.

5.2 Эконометрическая верификация

Для оценки гетерогенности отдачи от некогнитивных навыков в исследовании используется квантильная линейная смешанная модель – метод регрессии, дополняющий традиционные квантильные регрессии (Koenker, 2005; Koenker & Bassett, 1978; Koenker & Hallock, 2001) смешанными эффектами (Bates и др., 2015; Pinheiro & Bates, 2000), которые позволяют учитывать повторные измерения в панельных данных посредством отдельных эффектов случайных констант. Таким образом, модель совмещает преимущества как квантильной регрессии, так и уникальные характеристики моделей со смешанными эффектами. В данном анализе выбранные уровни квантилей относятся к заработной плате на 10-м, 25-м, 50-м, 75-м и 90-м процентилях, чтобы учесть отдачу некогнитивных навыков для низко-, средне- и высокооплачиваемых работников на всем спектре оплаты труда.

В текущей главе рассчитано несколько регрессий с некоторыми вариациями в спецификации модели. Базовая модель не включает уровень образования среди регрессоров и позволяет оценить общую (в том числе опосредованную образованием) отдачу от некогнитивных характеристик. Оценочное уравнение базовой квантильной смешанной регрессии для τ -го условного квантиля логарифма почасовой заработной платы записывается следующим образом:

$$\begin{aligned}
Q_\tau(\log \text{Wage}_{it}) = & \beta_{0\tau} + \beta_{1\tau} \text{Exp}_{it} + \beta_{2\tau} \text{Exp}_{it}^2 + \sum_{a=2}^4 \alpha_{a\tau} \text{Area}_{i,a} \\
& + \beta_{3\tau} \text{Male}_i + \sum_{m=2}^3 \mu_{m\tau} \text{Marital}_{it,m} + \sum_{r=2}^R \rho_{r\tau} \text{Region}_{i,r} \\
& + \sum_{k=1}^5 \gamma_{k\tau} \text{NCS}_{k,i} + u_i
\end{aligned} \tag{5.1}$$

где:

- $Q_\tau(\log \text{Wage}_{it})$ — τ -й условный квантиль логарифма почасовой заработной платы индивида i в год t , $\tau \in \{0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90\}$;
- $\text{Exp}_{it}, \text{Exp}_{it}^2$ — вменённый потенциальный стаж работы и его квадрат (для учёта нелинейности);
- $\text{Area}_{i,a}$ — тип поселения ($a \in \{\text{ПГТ, город, областной центр}\}$, базовая категория — сельская местность);
- Male_i — дамки мужского пола (базовая категория — женщины);
- $\text{Marital}_{it,m}$ — категории семейного положения (базовая категория — одинокий/холост);
- $\text{Region}_{i,r}$ — фиксированные эффекты регионов РФ, где R — количество регионов в выборке;
- $\text{NCS}_{k,i}$ — пять некогнитивных навыков «Большой пятёрки»: открытость опыту (O), добросовестность (C), экстраверсия (E), доброжелательность (A), эмоциональная стабильность (ES);
- $u_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$ — индивидуальная случайная константа, учитывающая панельную структуру данных;
- $\beta_{\cdot\tau}, \alpha_{\cdot\tau}, \mu_{\cdot\tau}, \rho_{\cdot\tau}, \gamma_{\cdot\tau}$ — коэффициенты, варьирующиеся по квантилям τ , что позволяет оценить гетерогенные эффекты регрессоров по всему распределению заработной платы.

Расширенная модель добавляет в правую часть индикаторы уровня образования:

$$Q_\tau(\log \text{Wage}_{it}) = \beta_{0\tau} + \sum_{e=2}^4 \delta_{e\tau} \text{Edu}_{it,e} + X_{it}\beta_\tau + \sum_{k=1}^5 \gamma_{k\tau} \text{NCS}_{k,i} + u_i \tag{5.2}$$

где:

- $\text{Edu}_{it,e}$ — индикаторы уровня образования $e \in \{\text{среднее, среднее профессиональное, высшее}\}$ при базовой категории «ниже среднего»;
- $X_{it}\beta_\tau$ обобщает остальные контрольные переменные из Уравнение 5.1 (за исключением образования);
- остальные слагаемые определены в Уравнение 5.1.

Сравнение оценок коэффициентов при $\text{NCS}_{k,i}$ между Уравнение 5.1 и Уравнение 5.2 позволяет выделить прямое влияние некогнитивных навыков на заработную плату, отличное от эффекта, опосредованного через уровень образования.

Для тестирования гендерной гетерогенности отдачи от некогнитивных навыков оценивается модель с взаимодействиями:

$$Q_{\tau}(\log \text{Wage}_{it}) = \beta_{0\tau} + X_{it}\beta_{\tau} + \sum_{k=1}^5 \gamma_{k\tau} \text{NCS}_{k,i} + \sum_{k=1}^5 \delta_{k\tau} (\text{NCS}_{k,i} \times \text{Male}_i) + u_i \quad (5.3)$$

где:

- $\delta_{k\tau}$ — дифференциальный эффект k -го навыка для мужчин относительно женщин;
- $\text{NCS}_{k,i} \times \text{Male}_i$ — взаимодействие навыка с дамми пола;
- остальные слагаемые определены в Уравнение 5.1.

Результаты этой модели представлены в Таблица 5.3.

Модели были оценены с учётом смещения выборки, возникающего из-за неслучайного отбора респондентов в трудоустройство. В связи с этим были рассчитаны и включены в модель коэффициенты обратного взвешивания вероятности с использованием показателей склонности [propensity scores]. Вероятность трудоустройства была смоделирована как функция экзогенных факторов, таких как возраст, пол, уровень образования, регион и тип поселения. Модели, использованные в данном анализе, были оценены с помощью пакета `lqmm` (Geraci, 2014) в R (R Core Team, 2024). Взвешивание обратной вероятности было рассчитано с помощью пакета `WeightIt` (Greifer, 2024).

Для проверки нелинейной возрастной траектории заработной платы в рамках подхода жизненного цикла дополнительно оценивается обобщенная аддитивная модель (GAM), соответствующая спецификации, используемой в исходном коде (`gam(log_wage ~ s(age) + sex + region + edu_lvl, data = ind_master_returns)`):

$$\log(\text{Wage}_i) = \alpha + f(\text{Age}_i) + \beta^{\top} \text{Sex}_i + \gamma^{\top} \text{Region}_i + \delta^{\top} \text{Edu}_i + \varepsilon_i \quad (5.4)$$

где:

- $\log(\text{Wage}_i)$ — натуральный логарифм почасовой оплаты труда индивида i ;
- $f(\text{Age}_i)$ — сглаживающая функция возраста, оцениваемая через сплайн в `mgcv`;
- Sex_i — вектор фиктивных переменных пола;
- Region_i — набор региональных фиктивных переменных;
- Edu_i — набор фиктивных переменных уровня образования;
- ε_i — случайный возмущающий компонент.

Экономический смысл этой спецификации состоит в разделении линейной и нелинейной частей модели: пол, регион и образование контролируются параметрически, тогда как эффект возраста задается гибко, без априорного ограничения в виде линейной или квадратичной функции. Поэтому оцененный профиль $f(\text{Age})$ интерпретируется как частичный возрастной вклад в логарифм заработной платы при прочих равных условиях и служит эмпирической проверкой формы зависимости «возраст-доход» по жизненному циклу.

5.3 Результаты

5.3.1 Какие навыки демонстрируют наибольшую продуктивность?

Таблица 5.1: Результаты квантильной смешанной модели: отдача от некогнитивных навыков, базовая модель (без образования) с учетом селекции в занятость через инверсные вероятностные веса

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
Фиксированные эффекты					
Константа	4.177 (0.1)***	4.42 (0.07)***	4.676 (0.07)***	4.821 (0.07)***	5.196 (0.1)***
Опыт	0.041 (0.03)	0.081 (0.01)***	0.072 (0.01)***	0.084 (0.01)***	0.04 (0.02).
Опыт ²	-0.002 (0)	-0.004 (0)**	-0.004 (0)***	-0.005 (0)***	-0.002 (0)
Тип поселения: ПГТ	0.017 (0.1)	-0.052 (0.07)	-0.026 (0.06)	-0.064 (0.07)	0.006 (0.07)
Тип поселения: Город	0.078 (0.13)	0.099 (0.07)	0.167 (0.06)*	0.226 (0.06)**	0.241 (0.07)**
Тип поселения: Райцентр	0.15 (0.26)	0.132 (0.2)	0.249 (0.22)	0.261 (0.22)	0.112 (0.17)
Пол: Мужской	0.382 (0.05)***	0.272 (0.03)***	0.241 (0.02)***	0.256 (0.03)***	0.235 (0.03)***
Семья: Женат/замужем	-0.045 (0.04)	-0.035 (0.03)	0.02 (0.02)	0.011 (0.03)	-0.004 (0.04)
Семья: Разведен/вдовец	-0.023 (0.1)	-0.042 (0.08)	-0.002 (0.05)	0.051 (0.07)	0.039 (0.1)
Открытость	0.065 (0.03)*	0.055 (0.02)**	0.055 (0.01)***	0.061 (0.02)***	0.071 (0.02)**
Добросовестность	0.025 (0.02)	0.001 (0.02)	0.001 (0.01)	-0.023 (0.01).	-0.004 (0.02)
Экстраверсия	-0.003 (0.02)	0.018 (0.01)	0.02 (0.01)	0.028 (0.01)*	0.025 (0.01).
Доброжелательность	0.02 (0.02)	0.011 (0.02)	0.013 (0.01)	0.008 (0.02)	0.015 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.021 (0.03)	0.026 (0.01).	0.011 (0.01)	-0.004 (0.01)	-0.02 (0.02)
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Случайные эффекты					
Var(u0): Индивидуальный ID	0.199 (73.2%)	0.000 (0.0%)	0.048 (21.1%)	0.090 (43.2%)	0.000 (0.0%)
Var(Residual)	0.073 (26.8%)	0.140 (100.0%)	0.181 (78.9%)	0.118 (56.8%)	0.054 (100.0%)
Качество модели					
Log-likelihood	-4527.58	-3702.51	-3160.88	-3139.19	-3284.48
N	2657	2657	2657	2657	2657
Количество групп	2158	2158	2158	2158	2158

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; семейное положение — не состоит в браке; тип поселения — сельская местность; регион — контролируется.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

5.3.2 Некогнитивные навыки и отдача от образования

Расширенная модель включает уровень образования в качестве дополнительной переменной, формируя минсерианскую модель заработной платы с дополнением за счет некогнитивных характеристик. Включение образования существенно изменяет эффекты, особенно для открытости и добросовестности, одновременно выявляя значимую отдачу от самого образования.

В базовой модели открытость демонстрировала устойчивую положительную отдачу на всех процентилях. Однако в расширенной модели, после учета образования, отдача от открытости снижается. Это указывает на то, что часть эффекта открытости в базовой модели обусловлена посредническим влиянием образования. Тем не менее, открытость остается статистически значимой по на тех же самых уровнях оплаты труда, что и в предыдущей модели, что подтверждает её независимую и уникальную роль.

Тем не менее, при контроле образования исчезает значимость эффекта добросовестности для молодежи на самом низком уровне оплаты труда, а также эффект экстраверсии для молодежи с заработком выше среднего. Эмоциональная стабильность, сохраняя значимость эффектов, меняет уровни оплаты труда, на которых она производит премию: вместо 25го и 50го процентилей, при контроле образования ее роль становится видима на 10м и 90м процентилях заработной платы.

Наконец, образование само по себе оказывается мощным предиктором заработка: чем выше процентиль оплаты труда, тем более ощутимой является премия за высшее образование, варьируясь от приблизительно 25% на 10м процентиле до более чем 40% на 90м процентиле заработной платы.

Таким образом, хотя включение образования снижает отдачу от некогнитивных навыков, последние продолжают демонстрировать значимость, подчеркивая их независимую роль в определении различий в доходах.

Таблица 5.2: Отдача от некогнитивных навыков, результаты квантильной смешанной модели, расширенная модель (с учетом образования)

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
Фиксированные эффекты					
Константа	4.065 (0.12)***	4.372 (0.1)***	4.576 (0.08)***	4.77 (0.08)***	5.028 (0.11)***
Образование: Среднее	0.074 (0.05)	0.038 (0.05)	0.053 (0.05)	0.108 (0.04)*	0.081 (0.06)
Образование: Среднее проф.	0.119 (0.06).	0.147 (0.05)**	0.168 (0.04)***	0.16 (0.04)**	0.143 (0.05)**
Образование: Высшее	0.252 (0.06)***	0.289 (0.05)***	0.321 (0.04)***	0.351 (0.05)***	0.333 (0.06)***
Опыт	0.065 (0.03)*	0.052 (0.02)**	0.061 (0.01)***	0.056 (0.01)***	0.027 (0.02)
Опыт ²	-0.003 (0)	-0.003 (0)*	-0.003 (0)***	-0.003 (0)**	0 (0)
Пол: Мужской	0.39 (0.04)***	0.303 (0.03)***	0.29 (0.02)***	0.317 (0.03)***	0.261 (0.04)***
Тип поселения: ПГТ	-0.027 (0.09)	-0.06 (0.05)	-0.039 (0.06)	-0.113 (0.08)	-0.037 (0.08)
Тип поселения: Город	0.059 (0.07)	0.05 (0.07)	0.111 (0.04)*	0.172 (0.05)**	0.156 (0.07)*
Тип поселения: Райцентр	0.075 (0.22)	0.037 (0.23)	0.171 (0.24)	0.151 (0.23)	0.166 (0.23)
Семья: Женат/замужем	-0.106 (0.05)*	-0.029 (0.03)	0.022 (0.02)	0.037 (0.03)	0.04 (0.03)
Семья: Разведен/вдовец	-0.018 (0.11)	0.034 (0.08)	0.041 (0.06)	0.022 (0.07)	0.041 (0.09)
Открытость	0.033 (0.02)	0.042 (0.02).	0.038 (0.01)**	0.04 (0.01)**	0.027 (0.02)
Добросовестность	0.033 (0.02)	0.012 (0.01)	-0.002 (0.01)	-0.018 (0.02)	-0.025 (0.01).
Экстраверсия	0.009 (0.02)	0.01 (0.01)	0.021 (0.01).	0.035 (0.01)*	0.05 (0.01)**
Доброжелательность	0.027 (0.03)	-0.001 (0.01)	0.011 (0.02)	0.019 (0.01)	0.026 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.045 (0.02).	0.021 (0.02)	0.002 (0.01)	-0.001 (0.01)	-0.011 (0.02)
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Случайные эффекты					
Var(u0): Индивидуальный ID	0.191 (72.6%)	0.000 (0.0%)	0.039 (18.0%)	0.075 (38.5%)	0.000 (0.0%)
Var(Residual)	0.072 (27.4%)	0.144 (100.0%)	0.179 (82.0%)	0.120 (61.5%)	0.053 (100.0%)
Качество модели					
Log-likelihood	-4480.93	-3636.99	-3056.31	-3055.35	-3191.41
N	2657	2657	2657	2657	2657
Количество групп	2158	2158	2158	2158	2158

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
------------	-----	-----	-----	-----	-----

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; семейное положение — не состоит в браке; образование — ниже среднего; тип поселения — сельская местность; регион — контролируется.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

5.3.3 Приводит ли наличие высшего образования к большей отдаче от некогнитивных навыков?

Для изоляции эффекта образования как на уровень заработной платы, так и на некогнитивные навыки, были оценены отдельные регрессионные модели для каждой категории уровня образования. В связи с небольшим размером выборки, респонденты с полным средним образованием и те, кто не окончил среднюю школу, были объединены в одну категорию под названием «среднее и ниже». Такой подход позволяет более чётко сравнить отдачу от некогнитивных навыков по разным уровням образования, устраняя потенциальные искажения, вызванные взаимосвязью между образованием и заработной платой, а также между образованием и личностными характеристиками.

Коэффициенты отдачи от некогнитивных навыков по уровням образования, оценённые с использованием модели с взвешиванием обратной вероятности занятости, представлены на графике Рисунок 5.1. Результаты показывают, что молодые работники с высшим образованием практически не получают выгоды от своих некогнитивных навыков. Единственный выявленный эффект — добросовестность на 25-м процентиле заработной платы, которая оказывает положительную и статистически значимую отдачу.

В то же время у индивидов с образованием на уровне средней школы или ниже, а также молодежи со средним профессиональным образованием наблюдается более выразительная картина. Так, статистически значимый положительный эффект открытости зафиксирован почти на всех выбранных процентилях, за исключением 25-го. При этом интересно, как он варьируется: на 10-м процентиле он составляет 7,8%, теряет значимость на 25-м, на уровне медианы вновь появляется с 5,5% премией и вновь начинает расти, достигая пика в 8,8% на 90-м процентиле.

Наконец, для индивидов с образованием на уровне средней школы или ниже, ключевую роль на разных уровнях оплаты труда показали такие характеристики как эмоциональная стабильность и доброжелательность. При этом эмоциональная стабильность имеет отдачу на 10-м процентиле, подчеркивая важность устойчивости к стрессу для людей с низким образованием и низкой оплатой труда. При этом, для молодежи с низким уровнем образования характерна возрастающая отдача от доброжелательности на уровнях оплаты труда выше медианы.

Таким образом, несмотря на то что некогнитивные навыки вносят вклад в вариативность заработной платы на всех уровнях образования, их влияние опосредовано как самим уровнем образования, так и позицией работников в распределении заработка.

5.3.4 Взаимодействие некогнитивных навыков и пола

Современные экономические исследования последовательно указывают на наличие существенной гендерной дискриминации на российском рынке труда, демонстрируя, что женщины сталкиваются с выраженными трудностями в получении справедливого вознаграждения. Это поднимает важные вопросы — могут ли некогнитивные навыки способствовать сокращению гендерного разрыва в оплате труда. Для анализа данной гипотезы была построена модель с переменными взаимодействия между полом и некогнитивными характеристиками. Модель оценивалась для заработной платы на медианном уровне и выше. Результаты представлены в таблице Таблица 5.3.

Среди всех рассматриваемых некогнитивных навыков именно доброжелательность выделяется как единственная характеристика, статистически значимо сокращающая гендерный разрыв в заработной плате — эффект наблюдается на медианном уровне оплаты. При использовании жен-

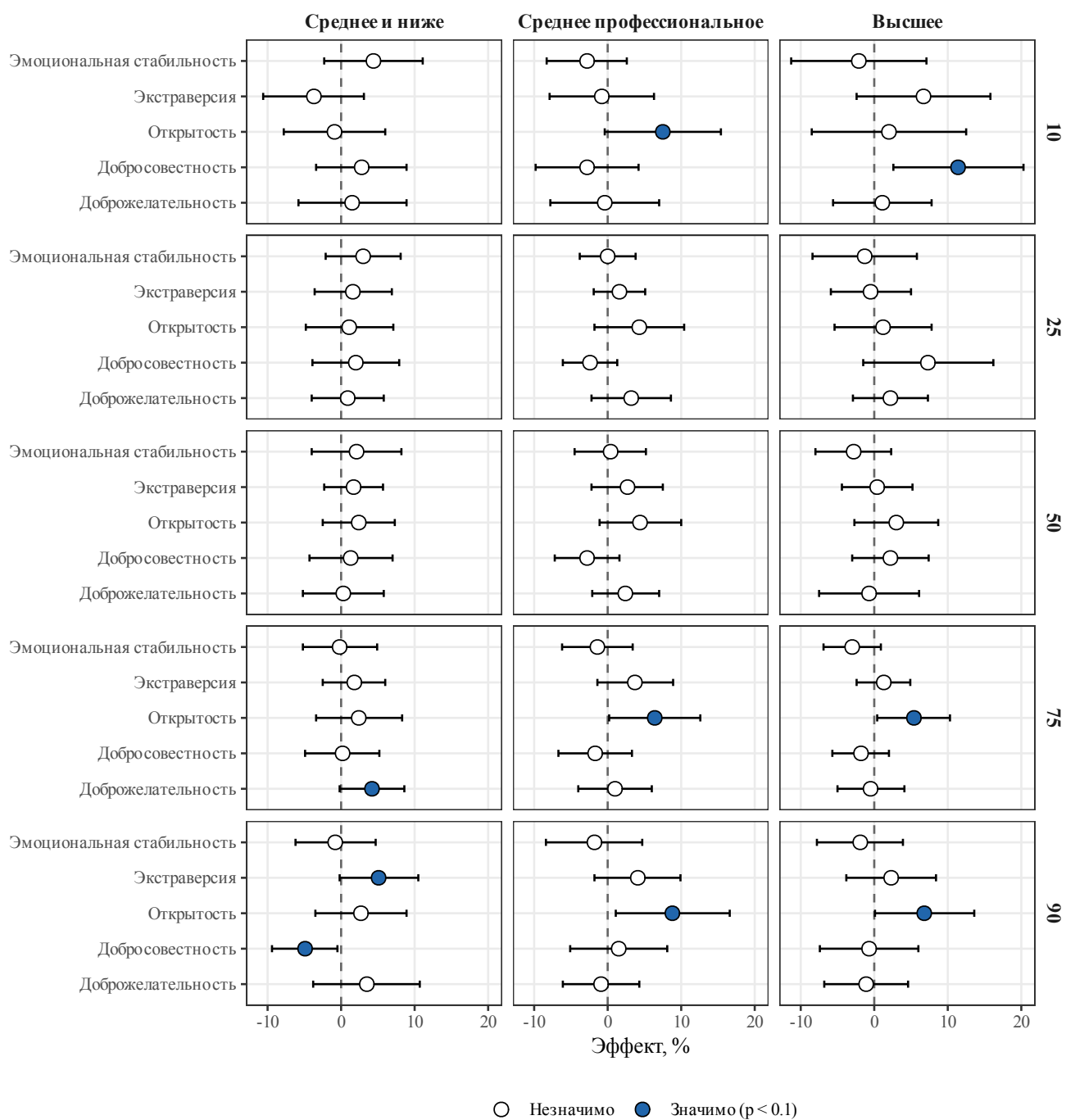


Рисунок 5.1: Отдача от некогнитивных навыков по уровням образования и квантилям заработной платы, результаты квантильных смешанных моделей с использованием взвешивания обратной вероятности занятости

щины как базовой категории переменная доброжелательности демонстрирует положительный эффект, увеличивая заработную плату на 3.7% ($p < 0.1$). В то же время переменная взаимодействия «мужчина $\times$ доброжелательность» показывает отрицательный статистически значимый эффект в размере -3.2% на 50-м процентиле ($p < 0.1$). Это означает, что доброжелательность обладает гендерной гетерогенностью в отдаче, производя премию для женщин и почти не имея эффекта для мужчин.

Однако данный результат не следует интерпретировать как прямое указание на то, что развитие доброжелательности среди женщин само по себе приведёт к справедливой оплате труда. Скорее, он подчёркивает существование гендерной асимметрии в отдаче на этот навык: у женщин доброжелательность ассоциируется с заработной премией, тогда как у мужчин — её практически нет. Это может отражать различия в социальном восприятии и оценке личностных качеств и моделей поведения на рынке труда в зависимости от пола.

Таблица 5.3: Отдача от некогнитивных навыков, результаты квантильной смешанной модели взаимодействием пола и некогнитивных характеристик, а также с взвешиванием обратной вероятности занятости

Переменная	Q50	Q75	Q90
Фиксированные эффекты			
Константа	4.677 (0.08)***	4.846 (0.08)***	5.107 (0.11)***
Опыт	0.071 (0.01)***	0.081 (0.01)***	0.063 (0.02)*
Опыт ²	-0.004 (0)***	-0.005 (0)***	-0.004 (0).
Тип поселения: ПГТ	-0.035 (0.05)	-0.052 (0.07)	0.035 (0.1)
Тип поселения: Город	0.156 (0.06)*	0.2 (0.05)**	0.2 (0.08)*
Тип поселения: Райцентр	0.185 (0.26)	0.206 (0.22)	0.277 (0.18)
Пол: Мужской	0.252 (0.03)***	0.267 (0.03)***	0.238 (0.04)***
Семья: Женат/замужем	0.013 (0.02)	0.002 (0.03)	-0.017 (0.04)
Семья: Разведен/вдовец	0.024 (0.07)	0.022 (0.08)	-0.006 (0.09)
Открытость	0.075 (0.02)**	0.088 (0.02)***	0.092 (0.03)**
Добросовестность	-0.007 (0.02)	-0.037 (0.02)	-0.014 (0.03)
Экстраверсия	0.035 (0.02)	0.042 (0.02).	0.044 (0.02).
Доброжелательность	0.017 (0.02)	0.018 (0.03)	0.003 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.004 (0.02)	-0.005 (0.02)	-0.002 (0.02)
Мужской * Открытость	-0.022 (0.03)	-0.024 (0.02)	-0.018 (0.04)
Мужской * Добросовестность	0.012 (0.03)	0.021 (0.03)	0.034 (0.03)
Мужской * Экстраверсия	-0.029 (0.03)	-0.03 (0.02)	-0.01 (0.04)
Мужской * Доброжелательность	0 (0.03)	-0.009 (0.03)	0.011 (0.03)
Мужской * Эмоциональная стабильность	0.001 (0.02)	-0.006 (0.03)	-0.001 (0.03)
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Случайные эффекты			
Var(u0): Индивидуальный ID	0.000 (0.0%)	0.086 (42.1%)	0.114 (67.9%)
Var(Residual)	0.179 (100.0%)	0.119 (57.9%)	0.054 (32.1%)
Качество модели			
Log-likelihood	-3159.03	-3135.37	-3269.80
N	2657	2657	2657
Количество групп	2158	2158	2158

Переменная	Q50	Q75	Q90
------------	-----	-----	-----

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; семейное положение — не состоит в браке; тип поселения — сельская местность; регион — контролируется.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

5.3.5 Надёжность результатов с учётом жизненного цикла: сохраняются ли эффекты в различных возрастных группах трудоспособного населения?

Анализ, представленный в предыдущих разделах, был сосредоточен на влиянии некогнитивных навыков на заработную плату в когорте молодых мужчин и женщин в возрасте 16–29 лет. Однако, учитывая сложности, с которыми сталкивается молодёжь при **выходе на рынок труда**, а также тот факт, что уровень их заработной платы существенно ниже, чем у более старших возрастных групп, можно обоснованно предположить, что закономерности влияния некогнитивных навыков на заработную плату в этой возрастной когорте будут отличаться. Это предположение подтверждается также тем, что полученные в настоящем исследовании результаты расходятся с выводами работ Maksimova (2019) и Рожкова (2019), где также использовались данные РМЭЗ, но рассматривалось всё трудоспособное население за 2016 год. Для дополнительной проверки устойчивости полученных эффектов среди молодых людей и изучения возрастной специфики, настоящее исследование применяет подход жизненного цикла к анализу взаимосвязи между некогнитивными навыками и заработной платой. На текущем этапе проводится моделирование общей зависимости между возрастом и оплатой труда с учётом возможной нелинейности эффекта.

С учётом ожидаемой сложности и потенциальной нелинейности взаимосвязи между возрастом и заработной платой, в исследовании применяется обобщённая аддитивная модель (GAM). Этот тип моделей особенно подходит для анализа, поскольку позволяет выявить сложные нелинейные зависимости между предикторами и зависимой переменной. В отличие от линейных и полиномиальных регрессий, GAM использует непараметрические сглаживающие сплайны для оценки формы зависимости, что позволяет избежать необходимости предварительно задавать функциональные формы.

Подробное изложение теоретических основ и технических преимуществ GAM выходит за рамки данной главы, однако заинтересованные читатели могут обратиться к работам Wood (2006) и Hastie & Tibshirani (2017a). В рамках анализа используется пакет `mgcv` (Wood, 2011) в R. Модель предсказывает натуральный логарифм почасовой оплаты труда в зависимости от сглаживающей функции возраста, контролируя категориальные переменные, такие как пол, регион и уровень образования. Результаты визуализированы на рисунке Рисунок 5.2.

На графике представлен сглаженный эффект переменной возраста, полученный с использованием сплайнов. Он отражает, как эффект возраста на логарифм заработной платы отклоняется от базового уровня, рассчитанного моделью. Ось Y показывает частичный эффект возраста при прочих равных условиях. Эти частичные эффекты выражены в той же шкале, что и зависимая переменная, но центрированы относительно нуля для облегчения интерпретации. Пунктирные линии обозначают доверительные интервалы, отражающие неопределённость оценки.

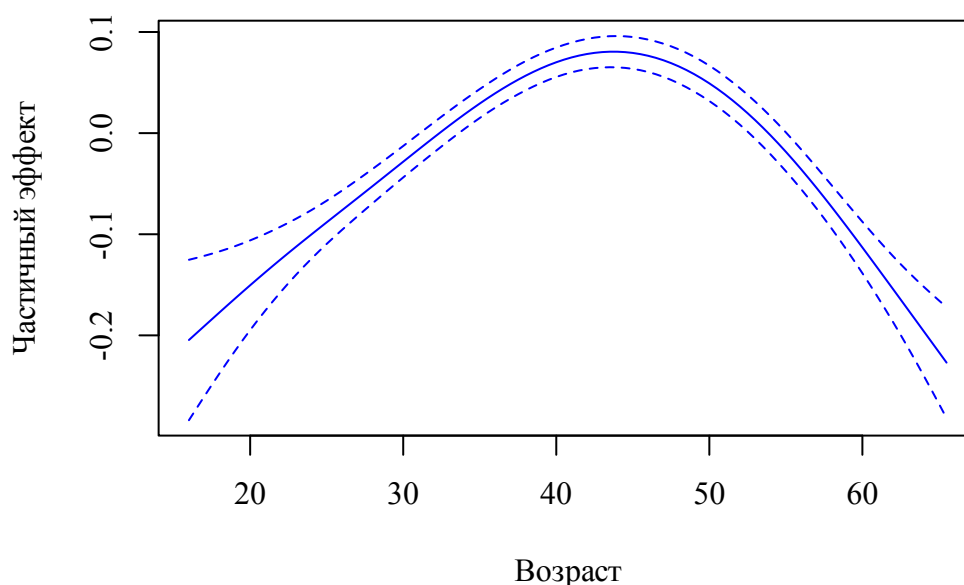


Рисунок 5.2: Эффект возраста на логарифм почасовой оплаты труда: результаты обобщённой аддитивной регрессии

График демонстрирует U-образную форму зависимости между возрастом и логарифмом заработной платы: доходы ниже у самых молодых работников, растут с возрастом, достигая пика примерно в 40–50 лет, а затем начинают снижаться после 50 лет. Отрицательные значения на графике означают, что эффект возраста на оплату труда ниже среднего уровня. Это соответствует диапазону рассматриваемой возрастной группы, так как до 35 лет — условного возрастного порога молодёжи в России — эффект остаётся отрицательным, лишь незначительно превышая ноль около этого рубежа. Таким образом, модель прогнозирует более низкую, чем в среднем по населению, заработную плату для лиц моложе 35 лет при прочих равных условиях.

В дальнейшем анализ оценивает отдачу от некогнитивных навыков как для всего трудоспособного населения в возрасте 16–65 лет, так и отдельно по возрастным когортам: 30–39, 40–49 и 50–65 лет. Результаты приведены в таблице Таблица 5.4. В целом, полученные результаты подтверждают, что с возрастом и прохождением различных стадий профессионального пути характер вознаграждения за некогнитивные качества изменяется, отражая сдвиги как в ожиданиях работодателей, так и в поведенческих стратегиях работников. В этом контексте закономерности, выявленные в когорте молодых работников 16–29 лет, действительно обладают уникальными особенностями по сравнению с остальными возрастными группами.

Из всех некогнитивных черт именно открытость демонстрирует устойчиво положительное и статистически значимое влияние на заработную плату во всех возрастных группах. Как было показано в Таблица 5.1, у молодых работников 16–29 лет открытость обеспечивает премию к заработной плате на уровне 5.7% ($p < 0.001$) при медианном значении. Этот эффект подтверждает важность данной черты в период **вхождения в рынок труда**, когда адаптивность и креативность способствуют трудоустройству на более качественные позиции. Более того, он сохраняется и в более старших когортах: 9.3% ($p < 0.001$) у 30–39-летних, 8.7% ($p < 0.001$) у 40–49-летних и 10.2% ($p < 0.001$) у 50–65-летних. Такая стабильность делает открытость универсально значимой характеристикой, востребованной на всех этапах профессионального пути. При среднем эффекте для населения в трудовом возрасте в 9.4%, интересно отметить, что больше всего от открытости выигрывают люди в зрелом трудовом возрасте.

В отличие от открытости, остальные некогнитивные навыки демонстрируют выраженную изменчивость влияния в зависимости от возраста, что подтверждает динамический характер их эффекта. Так, добросовестность, которая оказывает статистически значимый эффект только для

низко-оплачиваемых молодых работников, производит отдачу на уровне медианной зарплаты населения в трудоспособном возрасте. Данный эффект является слабо выраженным (1.7%) и наблюдается ввиду особой производственной ценности добросовестности среди работников 50–65 лет, когда эта черта приносит премию в размере 4.2% ($p < 0.05$), что подчеркивает значимость организованности и надёжности на поздних стадиях профессионального пути.

Экстраверсия оказывается значимой для группы 30–39 лет (2.3%, $p < 0.01$), но теряет значимость в более старших возрастах, что, возможно, отражает роль социальных навыков в построении профессиональных связей и карьерного продвижения в среднем возрасте.

Эмоциональная стабильность, производящая статистически значимую прибавку к зарплате молодых работников на 25-м и 50-м перцентилях, на медианном уровне оплаты труда показывает статистически значимые положительные эффекты от 3% до 4% во всех возрастных группах.

Доброжелательность не оказывает значимого влияния на заработную плату ни в одной возрастной группе, включая молодёжь, что может свидетельствовать о системной недооценке качеств, связанных с кооперацией и эмпатией, в контексте материального вознаграждения.

Полученные результаты подчеркивают важность использования перспективы жизненного цикла при анализе влияния некогнитивных навыков на результаты на рынке труда. Открытость выступает универсально полезным качеством, тогда как эффект других черт — добросовестности, экстраверсии и эмоциональной стабильности — зависит от возраста и карьерного этапа. Это подчёркивает необходимость разработки целевых политик и программ по развитию навыков, учитывающих особенности различных возрастных когорт, с целью обеспечения устойчивого успеха на рынке труда в течение всей жизни.

Таблица 5.4: Отдача от некогнитивных навыков, медианные модели с взвешиванием обратной вероятности занятости по возрастным группам

Переменная	16-65	30-39	40-49	50-65
Фиксированные эффекты				
Константа	4.716 (0.04)***	4.557 (0.1)***	4.731 (0.12)***	4.215 (0.13)***
Опыт	0.024 (0)***	0.046 (0.01)***	0.018 (0.01)*	0.045 (0.01)***
Опыт ²	-0.001 (0)***	-0.001 (0)**	0 (0)	-0.001 (0)***
Тип поселения: ПГТ	0.051 (0.03)	0.104 (0.06).	0.015 (0.06)	0.129 (0.04)**
Тип поселения: Город	0.118 (0.02)***	0.101 (0.04)*	0.082 (0.04).	0.108 (0.04)*
Тип поселения: Райцентр	0.344 (0.14)*	0.589 (0.38)	0.039 (0.14)	0.09 (0.28)
Пол: Мужской	0.235 (0.01)***	0.263 (0.02)***	0.227 (0.02)***	0.152 (0.03)***
Семья: Женат/замужем	-0.058 (0.02)**	-0.067 (0.03).	-0.008 (0.04)	-0.011 (0.06)
Семья: Разведен/вдовец	-0.089 (0.02)***	-0.096 (0.04)*	0.001 (0.04)	-0.109 (0.06).
Открытость	0.092 (0.01)***	0.092 (0.01)***	0.085 (0.01)***	0.1 (0.01)***
Добросовестность	0.015 (0.01)*	0.006 (0.01)	0.012 (0.01)	0.036 (0.02)*
Экстраверсия	0.015 (0.01)*	0.026 (0.01)**	0.012 (0.01)	0.002 (0.01)
Доброжелательность	0.003 (0)	-0.003 (0.01)	0.012 (0.01)	0.018 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.033 (0.01)***	0.04 (0.01)***	0.029 (0.01).	0.028 (0.02)
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Случайные эффекты				
Var(u0): Индивидуальный ID	0.114 (43.2%)	0.000 (0.0%)	0.127 (48.9%)	0.150 (55.1%)
Var(Residual)	0.151 (56.8%)	0.182 (100.0%)	0.132 (51.1%)	0.122 (44.9%)
Качество модели				
Log-likelihood	-17367.81	-5627.52	-4314.23	-4074.51
N	14559	4546	3790	3566
Количество групп	9752	3464	2807	2536

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, . p < 0.1.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; семейное положение — не состоит в браке; тип поселения — сельская местность; регион — контролируется.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

5.4 Обсуждение

Результаты данной главы подтверждают, что некогнитивные навыки производят неоднородную отдачу на российском рынке труда среди молодежи, находящейся на раннем этапе карьеры, что позволяет предположить нелинейный характер влияния этих навыков не только в контексте заработной платы, но и, возможно, по отношению к другим социально-экономическим результатам. Анализ подчеркивает дифференцированное влияние отдельных личностных характеристик на распределение заработной платы с учетом социально-демографических факторов вроде уровня образования, пола и возраста.

Несмотря на то, что лишь ограниченное число исследований оценивало отдачу от некогнитивных навыков с использованием квантильной регрессии, полученные ими результаты единообразно указывают на гетерогенность эффектов по всему распределению заработной платы. Настоящее исследование согласуется с выводами работ, выявивших более высокую отдачу от некогнитивных навыков у высокооплачиваемых работников (например, Collischon (2019); Edin и др. (2022)), поскольку базовая модель демонстрирует постепенное усиление эффекта открытости по мере увеличения уровня оплаты труда.

Особенно выделяется открытость новому опыту как наиболее продуктивный некогнитивный навык. С заметным отрывом за ним следуют эмоциональная стабильность и добросовестность. Сильный эффект открытости подтверждает выводы двух предыдущих исследований, изучавших отдачу от некогнитивных навыков на российском рынке труда (Maksimova, 2019; Рожкова, 2019). Однако международные данные остаются неоднозначными: существуют как свидетельства положительного (Seibert & Kraimer, 2001), так и отрицательного (Mueller & Plug, 2006) влияния открытости на заработную плату.

В противоположность этому экстраверсия не оказывает значимого влияния на заработки низкооплачиваемых работников, но показывает значительный эффект в высокооплачиваемом сегменте (Q75), что свидетельствует о более высокой ценности межличностных навыков в должностях, предполагающих большую ответственность или сложность.

В этой связи были построены несколько моделей, как с учетом уровня образования, так и без него. Принципиально важно, что даже при включении образования в модель, некогнитивные навыки продолжают демонстрировать статистически значимую отдачу. Эти результаты соответствуют экономической литературе, подчеркивающей устойчивость вклада некогнитивных навыков в объяснение различий в заработной плате. Таким образом, полученные данные подтверждают уникальный вклад некогнитивных характеристик в формирование доходов, дополняющий эффект формального образования. Этот результат также согласуется с альтернативным подходом, при котором после учета вклада образования включение некогнитивных навыков существенно снижает оценку отдачи от образования (Bowles и др., 2001).

Интересным открытием стало то, что наиболее выраженный эффект некогнитивных навыков наблюдается у молодежи со средним профессиональным образованием. Хотя такой результат может показаться неожиданным, он имеет теоретическое обоснование. Высшее образование, как правило, связано с развитием когнитивных способностей, которые сами по себе повышают производительность, снижая зависимость от личностных характеристик. Отсутствие эффектов некогнитивных навыков в группе молодых работников с высшим образованием во многом объясняется тем, что высшее образование уже сигнализирует о наличии необходимых некогнитивных навыков. Данный вывод подтверждается данными исследований российских экономистов относительно роли некогнитивных навыков в принятии решений о получении высшего образования и выбора профессии (Рожкова & Рощин, 2021b, 2021a). Само окончание ВУЗа требует определенной добросовестности, целеустремленности и открытости к обучению, и рынок

труда это вознаграждает. Другими словами, эффект некогнитивных навыков уже “встроен” в премию за диплом.

В то же время для молодежи с менее высоким уровнем образования некогнитивные навыки могут компенсировать дефицит формальной квалификации и играть ключевую роль в трудовой успешности. Кроме того, такие навыки особенно важны в профессиях, где важны личностные и поведенческие качества, а не академическая подготовка. Например, в сферах, где адаптивность и межличностная компетентность определяют эффективность труда, такие работники могут полагаться именно на эти навыки. Также немаловажную роль может играть и спрос со стороны работодателей, которые при найме на должности, не требующие высшего образования, отдают предпочтение кандидатам с выраженными личностными характеристиками, такими как стойкость, трудолюбие и гибкость.

За исключением эффекта доброжелательности, отсутствие многочисленных отличий в отдаче от некогнитивных навыков в зависимости от пола также соответствует существующей в России и за ее пределами научной повестке, утверждающей, что различия в личностных характеристиках не являются основным фактором гендерного разрыва в заработной плате (Nordman и др., 2015; Rozhkova и др., 2021; Tognatta и др., 2018). В то же время различия в эффекте некогнитивных навыков у мужчин и женщин могут отражать влияние гендерных норм на структуру вознаграждения (Glewwe и др., 2022).

Наконец, исследование рассматривает роль некогнитивных навыков в обеспечении устойчивого трудоустройства молодежи. Полученные данные свидетельствуют о том, что отдача от личностных характеристик у лиц в возрасте 18–29 лет существенно отличается от общей рабочей популяции. Это различие, вероятно, связано с особыми трудностями, с которыми сталкивается молодежь при **выходе на рынок труда** и стремлении к стабильной занятости. В более широком контексте это указывает на то, что продуктивность некогнитивных навыков изменяется в течение жизни, адаптируясь к различным этапам жизненного пути. Такой подход – рассматривать влияние некогнитивных навыков в рамках жизненного цикла – является новым применительно к анализу трудовых результатов. Хотя значительное количество работ рассматривает их влияние на здоровье (Carter и др., 2019; Chiteji, 2010), образование (Elkins & Schurer, 2020; Hsin & Xie, 2017) и даже межпоколенческую мобильность (Kröger и др., 2024), подобный подход может обогатить и исследования в области занятости.

5.5 Ограничения

Представленный в данной главе анализ имеет ряд ограничений. Во-первых, ключевым недостатком является отсутствие показателя когнитивных навыков, что ограничивает возможности учета ненаблюдаемых способностей. В идеале модель должна включать результаты тестов на грамотность и числовую грамотность как важнейшие предикторы наряду с некогнитивными навыками, чтобы более точно оценить роль интеллекта в формировании различий в заработной плате.

Во-вторых, модель не учитывает характеристики занятости и условий труда. Хотя включение таких факторов могло бы углубить понимание механизмов влияния некогнитивных навыков, оно сопряжено с методологическими трудностями и потенциальной предвзятостью. Существующая литература подчеркивает, что личностные характеристики влияют на профессиональное самоопределение и выбор рода занятий, что, в свою очередь, обуславливает дальнейшую траекторию доходов (Filer, 1986). Ряд исследований показывает, что различия в оплате труда, благоприятные для определенных личностных типов, объясняются именно различиями в карьерных путях, определяемыми этими характеристиками (Nandi & Nicoletti, 2014). В этом контексте

включение переменной “профессия” может существенно исказить оценки отдачи от некогнитивных навыков, поскольку профессия выступает и каналом влияния, и следствием личностных предпочтений.

5.6 Заключение

Результаты данного этапа исследования подчеркивают неоднородное влияние некогнитивных навыков на уровень заработной платы, выявляя сложные и нелинейные взаимосвязи между личностными чертами и доходами. Это подтверждает необходимость дальнейшего изучения нелинейных эффектов некогнитивных навыков не только в отношении заработной платы, но и других социально-экономических показателей.

Одним из ключевых выводов является то, что некогнитивные навыки демонстрируют значимую отдачу даже при контроле за уровнем образования. Это подчеркивает их уникальный вклад в экономические результаты, дополняющий и усиливающий эффект формального образования. Таким образом, некогнитивные навыки влияют на доход не только косвенно, через образовательный выбор, но и напрямую, формируя личную продуктивность и профессиональный успех.

Кроме того, исследование показало, что некогнитивные навыки особенно важны для лиц с низким уровнем образования, где они выступают компенсаторным механизмом, способствующим успешной интеграции на рынок труда. Это имеет практическое значение для разработки политики в области занятости и образования, направленной на поддержку уязвимых групп населения.

Наконец, установлено, что отдача от некогнитивных навыков у молодежи существенно отличается от общей рабочей силы, что подчеркивает важность учета жизненного этапа при анализе влияния личностных характеристик на экономические исходы. Для молодых людей именно эти навыки играют критическую роль в успешном **вхождении на рынок труда** и обеспечении устойчивого трудоустройства.

6 Эффект некогнитивных навыков на удовлетворенность работой: варьируется ли он в зависимости от уровня заработной платы?

Субъективное измерение качества занятости, а именно удовлетворённость молодых работников своим положением на рынке труда, играет ключевую роль в формировании различных жизненных исходов молодёжи и молодых взрослых, зачастую выходящих за рамки трудовой сферы. В исследовательской литературе удовлетворенность работой нередко трактуется как субъективное благополучие на рабочем месте (A. Clark, 2015; Judge & Klinger, 2008; Poggi & Villosio, б. д.; *Well-Being at Work, Subjective*, 2023). Низкий уровень удовлетворённости работой среди молодёжи ассоциируется с деструктивным поведением на рабочем месте и злоупотреблением психоактивными веществами, включая употребление наркотиков (Mangione & Quinn, 1975), алкоголя (Hight & Park, 2019; Kohan & O'connor, 2002) и даже совершением преступлений (Chioda, 2017). Более того, удовлетворённость работой существенно влияет на уровень удержания работников [job retention]: довольные сотрудники с большей вероятностью продолжают работать на своих должностях, тогда как неудовлетворённость на раннем этапе карьеры нередко приводит к увольнению, безработице или отказу от участия в рынке труда вообще (Berber и др., 2022; Chavadi и др., 2021; Lehtonen и др., 2021; Shuang, 2011; Taris и др., 1992), что влечёт за собой значительные социальные и экономические издержки. Неблагоприятные психосоциальные условия на первой работе негативно сказываются на психическом здоровье молодых работников, тогда как получение удовлетворяющей работы сопровождается значительными улучшениями по сравнению с докарьерным периодом (Milner и др., 2016). Всё вышеперечисленное подчеркивает, что молодёжь представляет собой ключевую демографическую группу для динамики рынка труда. Удовлетворённость работой необходима для формирования мотивированной и эффективной рабочей силы.

Хотя здравый смысл подсказывает, что заработная плата является главным фактором удовлетворённости работой — иными словами, лучшее вознаграждение делает работников счастливее — данные исследований из разных дисциплин дают неоднозначные результаты. Экономический подход к удовлетворённости работой исходит из предположения, что «в традиционных микроэкономических моделях предложения труда полезность от работы определяется уровнем дохода и количеством рабочего времени, необходимого для его получения» (Medgyesi & Zólyomi, 2016). Другими словами, экономические модели трактуют удовлетворённость как производную от сделанного выбора на рынке труда. В то же время, социологические исследования подчеркивают важность трудовых ценностей и установок для формирования удовлетворённости (Kalleberg, 1977; Kalleberg & Loscocco, 1983; Kalleberg & Reve, 1993; Wyrwa & Kaźmierczyk, 2020). В психологических работах взаимосвязь между оплатой труда и удовлетворённостью также не является однозначной (Judge и др., 2010). При этом психологические теории предлагают более дифференцированный взгляд, выделяя три подхода к пониманию предикторов удовлетворённости: ситуационный (опирающийся на объективные факторы труда, такие как оплата,

график и условия труда), диспозиционный (подчеркивающий роль личностных характеристик), а также интерактивный, сочетающий оба подхода (Judge & Klinger, 2008).

Исторически удовлетворённость работой не входила в число основных интересов специалистов в области экономики труда. Самые ранние исследования данной темы, появившиеся в конце 1970-х годов, сосредоточивались в первую очередь на относительных заработках и эффектах окружения [peer effects] (Borjas, 1979; Freeman, 1978; Hamermesh, 1977). Эти работы представляли собой экономическую адаптацию теории разрыва между ожиданиями и достижениями [goal-achievement gap theory] (Lévy-Garboua & Montmarquette, 2004; Michalos, 1980). В последние годы, однако, всё больше экономистов в своих попытках объяснить индивидуальный успех на рынке труда обращаются к некогнитивным навыкам; как показывает обзор литературы в настоящем исследовании, результаты исследований в отношении объективных показателей на рынке труда подтверждают значимость этих характеристик. Тем не менее, несмотря на популярность некогнитивных характеристик в исследованиях человеческого капитала, их влияние на удовлетворённость работой до сих пор остаётся преимущественно предметом психологических исследований, основанных, как правило, на небольших выборках. Однако именно для молодых работников, сталкивающихся с неопределёнными перспективами трудоустройства, несоответствием между образованием и спросом на рынке труда, а также временной или нестабильной занятостью, эти навыки могут иметь решающее значение.

6.1 Постановка исследовательской задачи

Два обширных блока работ в экономике труда и организационной психологии исследовали удовлетворенность работой либо как результат объективных условий труда (A. E. Clark & Oswald, 1996), либо как устойчивое производное личностных характеристик. Эти два направления исследований развивались параллельно, предлагая несколько конкурирующие друг с другом модели интерпретации: экономическая литература акцентировала значимость объективных условий работы, в то время как диспозиционные теории в психологии рассматривали удовлетворенность работой в качестве атрибута устойчивых личностных характеристик. Это разделение оставило неразрешенными важные исследовательские вопросы: (1) в какой степени некогнитивные навыки связаны с удовлетворенностью трудом независимо от объективных условий труда, а также (2) в какой степени эта связь варьируется в зависимости от сегмента заработной платы как одного из ключевых факторов экономического стимула.

Настоящая глава диссертационного исследования восполняет этот пробел, анализируя взаимосвязь между некогнитивными характеристиками и удовлетворённостью работой среди молодых работников на российском рынке труда. В то время как предыдущие работы анализировали это явление для общей популяции на национально репрезентативных выборках (Зудина, 2024), ни одно исследование не было специально сфокусировано на молодёжи, находящейся на этапе **выхода на рынок труда**. Международные исследования также редко акцентируют внимание на молодёжи, несмотря на практическую важность таких данных для формирования политики интеграции в рынок труда. Молодые работники сталкиваются с особыми вызовами — прежде всего, нестабильностью занятости, которая, как показывают исследования, повышает риски увольнения и ухудшения психического здоровья (Klug, 2017; Lee и др., 2008; Steenackers & Guerly, 2016). Понимание того, каким образом некогнитивные навыки влияют на удовлетворённость работой, может способствовать разработке таргетированных мер по повышению качества занятости и снижению текучести кадров среди молодёжи. Включение субъективных параметров занятости в фокус государственной политики может существенно способствовать снижению отчуждённости и формированию устойчивых карьерных траекторий.

Целью данной главы является анализ связи между некогнитивными характеристиками и общей удовлетворённостью работой, а также удовлетворённостью ключевыми её аспектами: оплатой труда, условиями труда и карьерными перспективами среди молодых работников.

6.2 Эконометрическая верификация

Перед тем как перейти к анализу **связи** некогнитивных навыков на удовлетворённость работой, исследование сначала рассматривает взаимосвязь между почасовой заработной платой и удовлетворённостью работой среди молодёжи. Для учёта возможной нелинейности в данной зависимости применяется обобщённая аддитивная модель (GAM) (Hastie & Tibshirani, 2017b). GAM представляет собой метод регрессионного анализа, обеспечивающий гибкость за счёт использования непараметрических сглаживающих кубических сплайнов, что позволяет эффективно выявлять нелинейные зависимости между почасовой оплатой труда и удовлетворённостью работой. Хотя логарифмическое преобразование заработной платы является распространённым методом устранения нелинейности, оно предполагает равномерный убывающий предельный эффект, что может не позволить выявить вариации в эффектах заработной платы на удовлетворённость после достижения точки насыщения, характерной для логарифмических функций. Таким образом проверяется наличие U-образной зависимости между заработной платой и удовлетворённостью работой, ранее выявленной в международной литературе (Brown и др., 2009; A. E. Clark & Oswald, 1996), в условиях российского рынка труда среди работающей молодёжи.

Данная проверка носит вспомогательный и тестовый характер, не формирует основной фокус исследования и не должна интерпретироваться как выявленная зависимость. Тем не менее, она важна для понимания контекста, в котором некогнитивные навыки могут быть связаны с удовлетворённостью работой и служит посылкой для последующего анализа. Чтобы уменьшить смещение оценок, GAM контролирует возраст, пол, образование, тип поселения, количество часов в неделю и гетерогенность по региону, профессии и волне опроса.

На настоящем этапе исследования, сохраняя логарифмическое преобразование для устранения скошенности распределения заработной платы и минимизации влияния выбросов, мы применяем непараметрическое сглаживание [non-parametric smoothing spline] к логарифму почасовой оплаты труда. Это позволяет выявить потенциальные нелинейности и проследить, как формируется взаимосвязь по всей шкале распределения зарплаты. Такой подход позволяет обнаружить паттерны (например, точки убывающей отдачи), которые были бы скрыты при использовании более простых преобразований. Анализ был выполнен с использованием пакета `mgcv` в R (Wood, 2011). Подробное изложение методологии GAM выходит за рамки настоящего исследования, но доступно в работе Wood (2006).

Спецификация используемой GAM-модели имеет вид:

$$\begin{aligned} \text{logit}\left(\Pr(\text{Satisf}_{it} = 1)\right) = & \alpha + f(\log(\text{Wage}_{it})) + \beta_1 \text{Age}_{it} + \beta_2 \text{Age}_{it}^2 + \beta_3 \text{Male}_i \\ & + \sum_{e=1}^3 \delta_e \text{Edu}_{it,e} + \sum_{a=2}^4 \phi_a \text{Area}_{i,a} + \beta_h \text{Hours}_{it} \\ & + b_{\text{region}[i]} + b_{\text{year}[t]} + b_{\text{occ}[it]}. \end{aligned} \quad (6.1)$$

где:

- $\Pr(\text{Satisf}_{it} = 1)$ — вероятность того, что индивид i в год t удовлетворён работой;

- $f(\log(\text{Wage}_{it}))$ — сглаживающая функция логарифма почасовой заработной платы;
- $\text{Age}_{it}, \text{Age}_{it}^2$ — возраст и его квадрат;
- Male_i — индикатор пола;
- $\text{Edu}_{it,e}$ — индикаторы уровня образования;
- $\text{Area}_{i,a}$ — индикаторы типа поселения;
- Hours_{it} — количество рабочих часов в неделю;
- $b_{\text{region}[i]}, b_{\text{year}[t]}, b_{\text{occ}[it]}$ — случайные эффекты по региону, волне опроса и роду занятий соответственно.

После данного предварительного анализа исследование сосредотачивается на основном исследовательском вопросе: влияет ли наличие некогнитивных навыков на удовлетворённость работой. Мы выдвигаем гипотезу, что данный эффект может варьироваться в зависимости от уровня заработной платы, что подчёркивает необходимость предварительного анализа связи между зарплатой и удовлетворённостью работой. Для тестирования **связи** некогнитивных навыков с удовлетворённостью работой применяется многоуровневое (смешанное) моделирование.

Учитывая несбалансированную панельную структуру данных за 2016 и 2019 годы, модель включает эффекты случайных констант по индивидуальному идентификатору, что позволяет учитывать зависимость между повторяющимися наблюдениями одного и того же респондента. Кроме того, поскольку региональные различия в доступе к рынку труда и трудовых результатах в России хорошо задокументированы, в модель также включены случайные константы по регионам для учёта пространственной гетерогенности в удовлетворённости работой.

Основная спецификация модели удовлетворённости работой оценивается как линейная смешанная модель вероятности [linear probability mixed model] с помощью функции `lmer` пакета `lme4` (Bates и др., 2015) и имеет вид:

$$\begin{aligned} \Pr(\text{Satisf}_{it} = 1) = & \beta_0 + \beta_1 \text{Age}_{it} + \beta_2 \text{Age}_{it}^2 + \beta_3 \text{Male}_i + \sum_{e=1}^3 \delta_e \text{Edu}_{it,e} \\ & + \sum_{a=2}^4 \alpha_a \text{Area}_{i,a} + \beta_w \log \text{Wage}_{it} + \beta_h \text{Hours}_{it} \\ & + \sum_{k=1}^5 \gamma_k \text{NCS}_{k,i} + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{occ}[it]} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (6.2)$$

где:

- $\Pr(\text{Satisf}_{it} = 1)$ — вероятность того, что индивид i в год t удовлетворён работой (бинарный индикатор, $= 1$ для ответов «полностью удовлетворён» и «скорее удовлетворён», $= 0$ иначе);
- $\text{Age}_{it}, \text{Age}_{it}^2$ — возраст и его квадрат;
- Male_i — дамми мужского пола (базовая категория — женщины);
- $\text{Edu}_{it,e}$ — индикаторы уровня образования $e \in \{\text{ниже среднего, среднее, среднее профессиональное}\}$ при базовой категории «высшее»;
- $\text{Area}_{i,a}$ — тип поселения ($a \in \{\text{ПГТ, город, областной центр}\}$, базовая категория — сельская местность);
- $\log \text{Wage}_{it}$ — логарифм почасовой заработной платы (вменённой);
- Hours_{it} — количество рабочих часов в неделю;
- $\text{NCS}_{k,i}$ — пять некогнитивных навыков «Большой пятёрки»: открытость опыту (O), добросовестность (C), экстраверсия (E), доброжелательность (A), эмоциональная стабильность (ES);

- $u_{id[i]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{id}^2)$ — случайная константа по индивидуальному идентификатору;
- $u_{region[i]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{region}^2)$ — случайная константа по региону;
- $u_{occ[it]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{occ}^2)$ — случайная константа по роду занятий (ISCO-08);
- $\varepsilon_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ — идиосинкратическая ошибка.

Референсная модель (Модель 1 в Таблица 6.1) получается исключением слагаемого $\sum_k \gamma_k NCS_{k,i}$.

Мы также признаём сложный характер взаимосвязи между удовлетворённостью работой, некогнитивными навыками и заработной платой. С одной стороны, заработная плата является значимым источником вариации в удовлетворённости работой; с другой стороны, личностные характеристики выступают важными предикторами индивидуального дохода (Collischon, 2019; Edin и др., 2022; Lindqvist & Vestman, 2011). Чтобы изолировать эффект некогнитивных навыков на удовлетворённость работой модель оценивает их **связь** внутри каждой квинтильной группы заработной платы путём включения случайных наклонов некогнитивных навыков по квинтилям почасовой заработной платы. Во-первых, такая спецификация позволяет избежать смещения оценок, возникающего вследствие эндогенной связи между зарплатой и некогнитивными характеристиками. Во-вторых, данный подход позволяет проверить гипотезу о гетерогенности эффекта некогнитивных навыков в зависимости от уровня оплаты труда. Соответствующая модель имеет вид:

$$\begin{aligned} \Pr(\text{Satisf}_{it} = 1) = & \beta_0 + X_{it}\beta + \beta_h \text{Hours}_{it} + \sum_{k=1}^5 (\gamma_k + \nu_{k,q[it]}) NCS_{k,i} \\ & + u_{id[i]} + u_{region[i]} + u_{occ[it]} + u_{q[it]} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (6.3)$$

где:

- $q[it]$ — квинтильная группа почасовой заработной платы индивида i в год t ;
- $\nu_{k,q[it]}$ — случайный наклон k -го некогнитивного навыка внутри q -го квинтиля;
- $u_{q[it]}$ — случайная константа по квинтилю почасовой зарплаты;
- $X_{it}\beta$ — фиксированные контроли из Уравнение 6.2, за исключением $\log \text{Wage}_{it}$, исключённого во избежание коллинеарности с квинтильной группировкой;
- остальные слагаемые определены в Уравнение 6.2.

Эта модель соответствует Модели 3 в Таблица 6.1, а варьирование случайных наклонов визуализируется на Рисунок 6.2.

Для анализа отдельных аспектов удовлетворённости работой — возможностями карьерного роста, условиями труда и уровнем заработной платы — применяется та же спецификация, что и в Уравнение 6.2, с заменой зависимой переменной на соответствующий бинарный индикатор (SatisfCareer_{it} , $\text{SatisfWorkCond}_{it}$, SatisfWage_{it}). Результаты этих моделей представлены в Таблица 6.3.

Наконец, ещё один методологический аспект касается смещения выборки, возникающего в результате селекции в занятость. Для преодоления этой проблемы во всех моделях Уравнение 6.2, Уравнение 6.3 и моделях отдельных аспектов удовлетворённости применяется взвешивание обратной вероятности, основанное на оценках степени склонности [propensity score], с использованием пакета `WeightIt` в R (Greifer, 2024). Вероятность занятости моделируется как функция экзогенных факторов — возраста, пола, уровня образования, региона и типа поселения. Весовые коэффициенты включаются в смешанные модели, обеспечивая корректировку смещения выборки и повышение обобщаемости результатов на более широкую популяцию молодых

взрослых в России. Р-значения коэффициентов смешанных моделей рассчитываются с помощью пакета `lmerTest` (Kuznetsova и др., 2017).

6.3 Результаты

6.3.1 Связь между заработной платой и удовлетворённостью работой

Результаты GAM-регрессии, представленные на Рисунок 6.1, подтверждают, что связь между логарифмом почасовой заработной платы и удовлетворённостью работой является криволинейной. При низких уровнях заработной платы уровень удовлетворённости также находится ниже среднего значения модели (т.е. 0 на оси y). Однако с ростом заработной платы удовлетворённость также увеличивается, достигает точки насыщения в интервале между 7 и 8 логарифма почасовой ставки, после чего резко снижается. Вогнутая форма зависимости означает, что после определённого уровня рост заработной платы не приводит к росту удовлетворённости работой, что указывает на наличие других значимых факторов. Это также подчёркивает важность учёта данной криволинейности для адекватного понимания взаимосвязей между заработной платой, удовлетворённостью работой и некогнитивными навыками. Это наблюдение направляет дальнейший анализ к оценке ключевых источников вариации удовлетворённости работой, в том числе степени, в которой различия в зарплате объясняют различия в удовлетворённости.

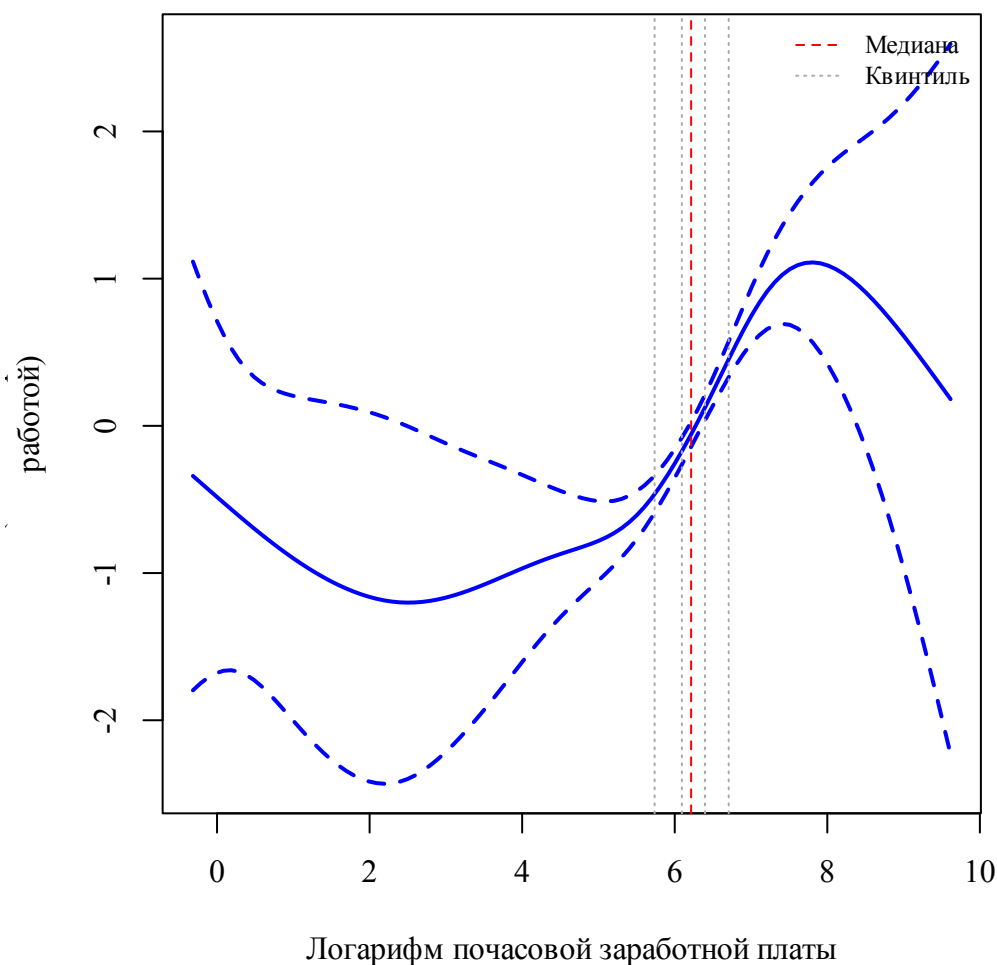


Рисунок 6.1: Связь логарифма почасовой заработной платы с общей удовлетворённостью работой, результаты GAM-регрессии

6.3.2 Источники вариации удовлетворённости работой

Многоуровневый анализ начинается с изучения источников вариации удовлетворённости работой. Нулевая смешанная модель, не включающая предикторы в фиксированной части, содержит эффекты случайных констант для идентификатора индивида, региона и квинтильных групп почасовой заработной платы. Полученные оценки показывают, что региональные различия объясняют почти 2% дисперсии удовлетворённости работой. Различия, связанные с профессиональными факторами, составляют 3.4%, тогда как различия между квинтилями заработной платы — 3.3%. Наконец, почти 23% вариации удовлетворённости объясняется индивидуальными различиями, не охваченными включёнными случайными константами. Детальная разбивка ИСС по группам случайных эффектов приведена в нижней части Таблица 6.1.

Хотя с помощью эффектов случайных констант можно оценить вклад каждого фактора в общую вариацию, имеет смысл также определить долю вариации удовлетворённости работой, обусловленную некогнитивными навыками. Это можно сделать, сравнив значения маргинального R^2 между моделью 1, включающей только социальноэкономические характеристики, и моделью, дополненной переменными некогнитивных навыков. В контексте смешанных моделей маргинальный R^2 отражает долю дисперсии, объяснённую фиксированной частью модели (т.е. неизменяющимися предикторами). Это отличается от внутриклассовых коэффициентов, отражающих дисперсию случайных эффектов. Эти значения приведены в Таблица 6.1. Разница между предельным R^2 модели только с социальноэкономическими переменными и модели с добавленными некогнитивными навыками составляет 1.1%. Иначе говоря, некогнитивные навыки объясняют 1.1% дисперсии удовлетворённости работой через фиксированные эффекты.

6.3.3 Некогнитивные навыки и удовлетворённость работой

Анализ социально-демографических предикторов, включённых в смешанные модели, приведённые в Таблица 6.1, показывает, что ни один из них не оказывает статистически значимого эффекта на удовлетворённость работой среди молодёжи. Коэффициенты возрастных переменных (возраст и его квадрат) показывают, что в рассматриваемых возрастных группах возраст не оказывает эффект на удовлетворённость. Также не выявлено статистически значимого эффекта пола, уровня образования и типа населённого пункта.

Однако как модель с социально-экономическими переменными, так и модель с добавленными некогнитивными навыками выявили статистически значимые эффекты заработной платы и количества рабочих часов. В соответствии с экономическим подходом, заработная плата положительно влияет на удовлетворённость, а количество рабочих часов — отрицательно, поскольку индивиды стремятся максимизировать полезность при минимальных затратах. Так, рост почасовой зарплаты на 10% увеличивает вероятность быть удовлетворённым работой почти на 1 п.п.. Интересно, что эффект заработной платы немного снижается при добавлении некогнитивных навыков, что может свидетельствовать о частичном опосредовании эффекта заработной платы через некогнитивные характеристики. В то же время увеличение продолжительности рабочей недели на 10 часов снижает вероятность удовлетворённости на 1 п.п. (пограничная значимость на уровне $p < 0.1$), и этот эффект устойчив в обеих моделях.

Среди пяти некогнитивных характеристик положительную и статистически значимую **связь** продемонстрировали три: добросовестность, экстраверсия и эмоциональная стабильность. Наибольший эффект наблюдается у экстраверсии: увеличение на 1 стандартное отклонение увеличивает вероятность удовлетворённости на 4 п.п.. За ней следует эмоциональная стабильность (почти +3 п.п.), и добросовестность (+2.6 п.п.).

Таблица 6.1: Смешанные регрессионные модели удовлетворённости работой: 1) социально-экономические факторы, 2) социально-экономические факторы и некогнитивные навыки, 3) модель с эффектами случайных коэффициентов некогнитивных навыков по квинтилям заработной платы

	Модель 1	Модель 2	Модель 3
Фиксированные эффекты			
Возраст	0.036 (0.044)	0.032 (0.043)	0.036 (0.043)
Возраст ²	-0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)
Пол: Мужской	-0.016 (0.021)	-0.022 (0.021)	-0.029 (0.021)
Образование: Ниже среднего	0.037 (0.033)	0.037 (0.033)	0.046 (0.033)
Образование: Среднее	-0.035 (0.027)	-0.038 (0.027)	-0.030 (0.027)
Образование: Среднее профессиональное	-0.026 (0.024)	-0.027 (0.023)	-0.022 (0.023)
Тип поселения: ПГТ	0.037 (0.043)	0.043 (0.043)	0.042 (0.043)
Тип поселения: Город	0.032 (0.032)	0.034 (0.032)	0.033 (0.032)
Тип поселения: Областной центр	-0.046 (0.034)	-0.047 (0.035)	-0.057 (0.036)
Логарифм почасовой заработной платы	0.095*** (0.013)	0.092*** (0.013)	
Рабочие часы в неделю	-0.001. (0.001)	-0.001. (0.001)	0.001 (0.001)
Открытость		-0.008 (0.011)	-0.011 (0.014)
Добросовестность		0.026** (0.010)	0.026* (0.010)
Экстраверсия		0.040*** (0.009)	0.038*** (0.010)
Доброжелательность		0.002 (0.010)	0.002 (0.017)
Эмоциональная стабильность		0.028** (0.009)	0.027* (0.011)
Случайные эффекты			
Var(u0): Индивидуальный ID	0.060 (21.6%)	0.057 (21.0%)	0.058 (20.6%)
Var(u0): Квинтиль заработной платы			0.010 (3.4%)
Var(u0): Профессия	0.008 (2.8%)	0.007 (2.5%)	0.006 (2.3%)
Var(u0): Регион	0.005 (1.7%)	0.005 (1.9%)	0.006 (2.0%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Доброжелательность			0.001 (0.3%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Добросовестность			0.000 (0.0%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Открытость			0.000 (0.2%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Экстраверсия			0.000 (0.0%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Эмоциональная стабильность			0.000 (0.1%)
Var(Residual)	0.204 (74.0%)	0.204 (74.6%)	0.200 (71.1%)
Качество модели			
RMSE	0.323	0.323	0.319
R2 marginal	0.021	0.032	0.025
R2 conditional	0.275	0.278	
N	2937	2937	2937

Модель 1	Модель 2	Модель 3
Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.		
Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — высшее; тип поселения — сельская местность.		
В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).		
Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.		

6.3.4 Варьируются ли эффекты некогнитивных навыков в зависимости от квинтиля заработной платы?

Для изучения взаимодействия между удовлетворённостью работой, заработной платой и некогнитивными навыками была построена третья модель, в которой логарифм почасовой зарплаты исключён из фиксированной части, а случайные коэффициенты некогнитивных навыков варьируются по квинтилям зарплаты. Коэффициенты фиксированной части приведены в третьем столбце Таблица 6.1, оценки случайных коэффициентов представлены в Таблица 6.2, а соответствующие предсказанные значения визуализированы на Рисунок 6.2.

Наиболее интересный паттерн выявлен для экстраверсии: чем ниже уровень заработной платы, тем выше эффект экстраверсии на удовлетворённость работой. Так, для молодёжи из нижнего квинтиля заработной платы экстраверсия увеличивает вероятность удовлетворённости более чем на 5 п.п.. По мере роста квинтиля коэффициент снижается, достигая 2.38 п.п. для верхнего квинтиля. Схожий, хотя и менее выраженный паттерн наблюдается для добросовестности: её эффект также выше в нижних квинтилях, но в целом можно сказать, что более добросовестные индивиды — более удовлетворены работой вне зависимости от зарплаты. Наибольший эффект добросовестности — в 3.39 п.п. — наблюдается во втором квинтиле, наименьший — в пятом (2.02 п.п.).

Интересно, что наибольший эффект эмоциональной стабильности наблюдается во втором квинтиле зарплаты (почти 5 п.п.), то есть среди молодёжи с доходом ниже медианного, но не на самом дне распределения. За ним следует четвёртый квинтиль (2.8 п.п.).

Таблица 6.2: Оценки случайных коэффициентов некогнитивных навыков по квинтилям заработной платы (модель 3 из Таблица 6.1)

Навык	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Доброжелательность	-2.845	4.351	-1.489	0.523	0.297
Добросовестность	2.708	3.390	2.362	2.528	2.021
Открытость	1.871	-2.897	-0.187	-1.579	-2.616
Экстраверсия	5.077	4.269	3.794	3.510	2.378
Эмоциональная стабильность	1.711	4.814	1.959	2.809	2.368

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

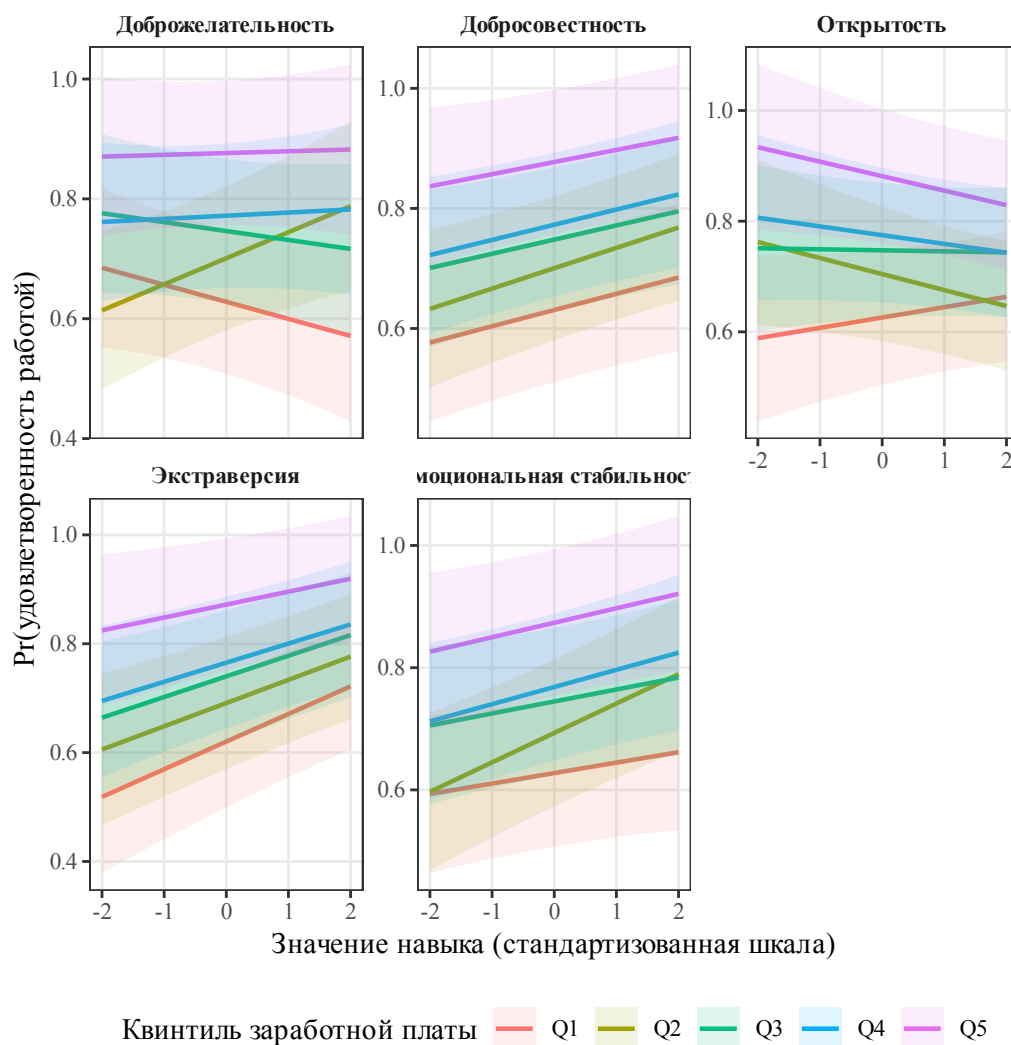


Рисунок 6.2: Случайные наклоны некогнитивных навыков по квинтилям заработной платы (предсказанные значения), модель 3

6.3.5 Эффект некогнитивных навыков на отдельные аспекты удовлетворенности работой

На заключительном этапе анализа была изучена **связь** некогнитивных навыков на три отдельных аспекта удовлетворенности работой: удовлетворенность возможностями карьерного роста, условиями труда и уровнем заработной платы. Результаты смешанных моделей представлены в Таблица 6.3.

Таблица 6.3: Результаты смешанных моделей регрессии удовлетворенности: 1) возможностями карьерного роста, 2) условиями труда, 3) заработной платой

	Карьерный рост	Условия труда	Заработная плата
Фиксированные эффекты			
Возраст	-0.081. (0.047)	-0.024 (0.044)	-0.130** (0.045)
Возраст ²	0.002. (0.001)	0.000 (0.001)	0.002** (0.001)
Пол: Мужской	-0.020 (0.023)	-0.035. (0.021)	-0.028 (0.020)
Образование: Ниже среднего	-0.048 (0.036)	0.001 (0.033)	-0.021 (0.033)
Образование: Среднее	-0.056. (0.029)	-0.039 (0.028)	-0.056* (0.026)
Образование: Среднее профессиональное	0.007 (0.025)	-0.023 (0.024)	-0.026 (0.024)
Тип поселения: ПГТ	-0.027 (0.047)	0.105* (0.044)	0.034 (0.046)
Тип поселения: Город	-0.032 (0.035)	0.078* (0.034)	0.021 (0.036)
Тип поселения: Областной центр	-0.097* (0.039)	0.004 (0.038)	-0.046 (0.042)
Логарифм почасовой заработной платы	0.087*** (0.014)	0.064*** (0.013)	0.143*** (0.013)
Рабочие часы в неделю	-0.000 (0.001)	-0.002* (0.001)	-0.000 (0.001)
Открытость	-0.003 (0.012)	-0.002 (0.011)	-0.004 (0.011)
Добросовестность	0.045*** (0.011)	0.022* (0.010)	0.032** (0.010)
Экстраверсия	0.043*** (0.010)	0.030** (0.009)	0.028** (0.010)
Доброжелательность	0.015 (0.010)	0.020* (0.010)	0.004 (0.010)
Эмоциональная стабильность	0.026** (0.010)	0.024** (0.009)	0.013 (0.010)
Случайные эффекты			
Var(u0): Индивидуальный ID	0.064 (20.1%)	0.053 (18.8%)	0.068 (23.2%)
Var(u0): Профессия	0.007 (2.1%)	0.007 (2.4%)	0.000 (0.0%)
Var(u0): Регион	0.007 (2.3%)	0.007 (2.6%)	0.010 (3.4%)
Var(Residual)	0.241 (75.6%)	0.217 (76.2%)	0.215 (73.5%)
Качество модели			
RMSE	0.354	0.337	0.327
R ² marginal	0.034	0.025	0.062
R ² conditional	0.270	0.256	
N	2937	2937	2937

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — высшее; тип поселения — сельская местность.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Полученные результаты по трем аспектам удовлетворенности работой в значительной степени подтверждают выводы общей модели удовлетворенности. Добросовестность и экстраверсия

демонстрируют положительную и статистически значимую связь во всех трех проанализированных областях. Эффект добросовестности наиболее выражен в контексте удовлетворенности карьерными перспективами: увеличение данной характеристики на одну стандартную девиацию повышает вероятность быть удовлетворенным возможностями карьерного роста на 4.5 п.п. Кроме того, добросовестность ассоциируется с увеличением вероятности удовлетворенности заработной платой на 3.2 п.п. и условиями труда — на 2.2 п.п.

Аналогично, экстраверсия имеет наиболее сильную **связь** с удовлетворенностью карьерным развитием, увеличивая вероятность удовлетворенности профессиональными перспективами на 4.3 п.п. Также экстраверсия связана с ростом удовлетворенности условиями труда на 3.0 п.п. и заработной платой на 2.8 п.п.

Эмоциональная стабильность демонстрирует статистически значимую положительную **связь** с удовлетворенностью как карьерным ростом, так и условиями труда, повышая вероятность удовлетворенности на 2.6 п.п. и 2.4 п.п. соответственно. Наконец, анализ показывает, что индивиды с более высоким уровнем уживчивости чаще выражают удовлетворенность условиями труда: рост вероятности удовлетворенности составляет 2.0 п.п.

6.4 Ограничения

Эмпирическая стратегия в настоящей главе имеет ряд ограничений. Прежде всего, анализ основан на самооценочных показателях удовлетворенности трудом, которые могут быть подвержены искажениям и неточностям. Первичные переменные представляют собой порядковую шкалу, включающую лишь пять градаций, при этом каждая из концептуальных составляющих удовлетворенности измерялась с помощью одного вопроса. Эти особенности не позволяют агрегировать показатели в единую шкалу и проводить анализ, основанный на квазиконтинуальном подходе, более точно отражающем вариативность удовлетворенности. В связи с этим в исследовании используется бинарный индикатор, что ограничивает возможность учета нюансов в восприятии трудовой деятельности респондентами.

Кроме того, несмотря на то, что в модели предусмотрены случайные константы по признаку рода занятий для контроля базовой вероятности удовлетворенности трудом, исследование не учитывает влияние таких контекстуальных и организационных факторов, как баланс между работой и личной жизнью, стабильность занятости и корпоративная культура. Между тем, эти факторы могут оказывать существенное влияние на удовлетворенность, выступая в роли модераторов или смешивающихся переменных, способных усиливать или ослаблять эффект некогнитивных характеристик. Их отсутствие в модели ограничивает полноту интерпретации механизмов формирования удовлетворенности, открывая перспективу для будущих исследований, ориентированных на более комплексные и взаимодействующие модели.

6.5 Обсуждение

Настоящая глава диссертации рассматривает **связь между некогнитивными навыками и удовлетворенностью работой среди российской молодежи, делая особый акцент на вариативности их эффекта в зависимости от уровня заработной платы. Три ключевых результата было получено. Во-первых, в соответствии с существующими исследованиями в данной области, результаты**

этой главы указывают на связь между личностными характеристиками и субъективным благополучием на рабочем месте (DeNeve & Cooper, 1998; Judge & Klinger, 2008; Vittersø, 2001). Полученные регрессионные коэффициенты идентифицировали положительный и статистически значимый эффект экстраверсии, эмоциональной стабильности и добросовестности на общую удовлетворенность работой, что соответствует результатам обширного метааналитического исследования, основанного на 334 корреляциях и 16 независимых выборках (Judge и др., 2002). Во-вторых, эти связи являются статистически значимыми при контроле материальных условий работы, позволяя заключить, что субъективное восприятие качества занятости не сводимо ни к ее объективным характеристикам, ни к личностным чертам в отдельности (Arvey и др., 1989; Judge и др., 2008; Judge & Larsen, 2001; Staw и др., 1986). В-третьих, величина этих эффектов демонстрирует неоднородность в зависимости от уровня оплаты труда, указывая на потенциальную модулирующую роль заработной платы во взаимоотношении между некогнитивными навыками и удовлетворенностью работой: степень, с которой некогнитивные навыки взаимодействуют с удовлетворенностью работой, зависит от положения работника в сегменте оплаты труда, что было отмечено в литературе ранее (Judge и др., 2000). Подобная интерпретация также соответствует теоретической рамке, согласно которой некогнитивные навыки являются активом и компонентом человеческого капитала (Borghans и др., 2008; Bowles и др., 2001; J. Heckman и др., 2006; J. Heckman, 2011), производящего ценность не только в отношении объективных показателей индивида на рынке труда, но и в срезе субъективного восприятия качества занятости.

Положительное влияние экстраверсии на удовлетворенность работой является одним из самых устойчивых в научной литературе и фиксируется вне зависимости от профессионального контекста (Judge и др., 2002). Существующие исследования объясняют эту взаимосвязь через три причинных механизма. Во-первых, экстраверсия связана с более высоким базовым уровнем положительного аффекта (*positive affect*), который по умолчанию позволяет индивиду оценивать свою работу в более благоприятном ключе (Connolly & Viswesvaran, 2000; Costa & McCrae, 1980; Lauriola & Iani, 2015; Wismeijer & Assen, 2008). Во-вторых, экстраверты имеют склонность формировать более прочные межличностные связи на работе, что увеличивает доступ к социальным сетям и поддержке, улучшая повседневный опыт пребывания на рабочем месте (Furnham & Zacherl, 1986). В-третьих, экстраверсия обуславливает проактивные модели поведения, которые включают усилия по поиску работы и направлены на улучшение соответствия личных предпочтений должностному портфолио (Seibert & Kraimer, 2001). Результаты настоящей главы соотносятся с этими механизмами и позволяют заключить, что экстраверсия ведет к более высокой удовлетворенности работой, что объясняется через аффективные и поведенческие механизмы.

Эффект эмоциональной стабильности на удовлетворенность работой тоже является одним из наиболее задокументированных в предыдущих исследованиях, выступая также одним из ее самых сильных предикторов среди пяти черт (Judge и др., 1999, 2002). В противоположность экстраверсии, эмоциональная стабильность оперирует преимущественно через механизмы регуляции отрицательного аффекта (*negative affect*) (Connolly & Viswesvaran, 2000; Costa & McCrae, 1980; Wismeijer & Assen, 2008). Индивиды с высоким нейротизмом имеют большую вероятность испытывать тревогу, стресс и негативные эмоциональные реакции на условия работы вне зависимости от их объективного состояния (Seibert & Kraimer, 2001). В противоположность этому более эмоционально стабильные индивиды обладают лучшими навыками управления эмоциями и чувствами, что позволяет им также более эффективно справляться со стрессом и переносить неопределенность, обуславливая в конечном итоге более благоприятную оценку работы в целом. Необходимо отметить, что идентифицированная в работе связь экстраверсии и эмоциональной стабильности с удовлетворенностью работой соответствует устоявшимся исследованиям, постулирующим причинно-следственное взаимоотношение этих черт с субъек-

тивным благополучием в целом, за пределами восприятия качества занятости как его отдельного проявления (Dijk и др., 2018; Gomez и др., 2012; Hotard и др., 1989; Olesen и др., 2015; Vittersø & Nilsen, 2002).

Результаты в отношении добросовестности также соответствуют существующему эмпирическому свидетельству, которое признает более слабый, но значимый эффект этой черты на удовлетворенность работой (Judge и др., 2002). Добросовестность предусматривает упорство в достижении целей, которое реализуется через мотивацию к освоению задач (BARRICK & MOUNT, 1991; Jiang и др., 2024) и в итоге выступает механизмом, ведущим к большей удовлетворенности работой. С другой стороны, исследования отмечают, что влияние добросовестности на удовлетворенность работой может осуществляться как напрямую, так и через медиаторы вроде качества работы, карьерного развития и организационной культуры (Judge и др., 2000; Seibert & Kraimer, 2001). Умеренная, но устойчивая связь добросовестности с удовлетворенностью работой, идентифицированная в предыдущих работах, соотносится с выводами в настоящей главе. Наконец, исследование на уникальной и репрезентативной выборке 1000 пар близнецов выявило, что субъективное восприятие качества жизни является результатом генетически обусловленного влияния экстраверсии, нейротизма и добросовестности, что во многом позволяет дать идентифицированным в данной главе связям между указанными личностными чертами и удовлетворенностью работой генетическое обоснование (Weiss и др., 2008).

Кроме того, полученные результаты подтверждают выводы исследования Зудина (2024), также выполненного на данных РМЭЗ, но на выборке населения в трудоспособном возрасте и с другими методами эконометрической верификации. В нем также фиксируется положительное влияние экстраверсии, эмоциональной стабильности и добросовестности на субъективные трудовые исходы, позволяя сделать вывод о робастности идентифицированных связей. Интересно отметить, что некогнитивные навыки оказывают аналогичное влияние на удовлетворенность работой у молодежи, что и среди взрослого трудоспособного населения. Иными словами, такие качества, как экстраверсия, эмоциональная стабильность и добросовестность, могут способствовать более высокой удовлетворенности молодых работников своей профессиональной деятельностью и играть важную роль в обеспечении вовлеченности и удержании молодежи на рабочем месте.

6.6 Заключение

В данной главе показано, как некогнитивные навыки связаны с удовлетворенностью работой не только напрямую, но и через взаимодействие с условиями труда. Документируя варьирующийся эффект экстраверсии и эмоциональной стабильности в зависимости от квинтильной группы заработной платы, исследование подтверждает, что производственная ценность некогнитивных навыков зависит от контекста. Результаты эмпирического анализа в данной главе вносят вклад в исследовательскую литературу, подчеркивая, что ни традиционный экономический подход, ни диспозиционные теории удовлетворенности работой в психологии в одиночку не являются достаточными для объяснения феномена удовлетворенности работой. Вместо этого удовлетворенность работой должна пониматься как продукт взаимодействия личностных черт и характеристик рабочего места.

С точки зрения политики занятости и корпоративного управления, результаты подчёркивают важность интеграции развития некогнитивных навыков в стратегии трудоустройства молодёжи. Интервенции, направленные на формирование эмоциональной стабильности, межличностных

навыков и добросовестного отношения к работе, могут дать значительные результаты, особенно если они адаптированы к уровню заработной платы и особенностям конкретной рабочей среды.

Объединяя подходы психологии личности и экономики труда, данная глава вносит новые эмпирические данные в литературу по молодёжной занятости и предлагает практические рекомендации по повышению удовлетворённости работой немонетарными способами. Тем самым подтверждается ключевая роль личностных характеристик в формировании устойчивого и осмысленного участия молодёжи на рынке труда.

7 Заключение

7.1 Итоги

В данной диссертационной работе была рассмотрена роль некогнитивных навыков в формировании результатов молодых людей на рынке труда в России. Анализ был направлен на рассмотрение центрального исследовательского вопроса: Какой эффект оказывают некогнитивные навыки на трудоустройство, а также объективное и субъективное качество работы среди российской молодежи в возрасте 15–29 лет? Рассматривая этот вопрос на трех взаимосвязанных эмпирических этапах, исследование представляет собой один из первых всесторонних анализов взаимодействия некогнитивных навыков с образованием и социально-экономическим статусом семьи в контексте экономической активности молодежи на рынке труда. Каждый из этапов основан на методах эконометрического анализа и заканчивается выводами и обсуждением результатов.

Первый этап исследования посвящен роли некогнитивных навыков в обеспечении успешной формальной занятости. В качестве вспомогательных вопросов первый этап также измеряет эффект некогнитивных навыков на характер труда и занятость в высококвалифицированных должностях, а также на избыточное образование, т.е. занятость специалистов с высшим образованием в низкоквалифицированной работе. Данные вспомогательные вопросы, также как и задачи второго и третьего этапа, основаны на ограниченной выборке молодежи, которая трудоустроена. Таким образом, второй этап исследования рассматривал экономическую отдачу от некогнитивных навыков молодежи на примере заработной платы. Данный вопрос анализировался исходя из посылки, что отдача от некогнитивных навыков может быть гетерогенной и варьироваться в зависимости от уровня оплаты труда. Иными словами, помимо измерения самой отдачи от некогнитивных навыков для российской молодежи, на данном этапе также ставилась цель понять, является ли эта отдача одинаковой для молодых работников с низкой, средней и высокой заработной платой. Наконец, третий этап сместил фокус с объективных характеристик занятости на субъективное вознаграждение, а именно, удовлетворенность работой и ее различными аспектами. Подобный подход позволил определить, ассоциированы ли те или иные некогнитивные навыки с большей удовлетворенностью, которую молодой работник получает от работы в целом, возможностей карьерного роста, заработной платы и условий своего труда.

Результаты всех трех этапов исследования показывают, что для российской молодежи некогнитивные навыки являются независимым и значимым измерением человеческого капитала, играющими важную роль в интеграции на рынке труда. Такие черты, как добросовестность и экстраверсия, неизменно повышали вероятность успешной занятости, в то время как открытость и добросовестность снижали риск занятости лиц с высшим образованием в низкоквалифицированных профессиях, а также в целом облегчали доступ к высококвалифицированным должностям. Важно отметить, что влияние этих черт неоднородно. Их производительность варьируется в зависимости от образования, пола, социально-экономического положения.

На уровне заработной платы исследование показывает, что экономическая отдача от некогнитивных навыков гетерогенна в зависимости от распределения заработной платы. Например, открытость приводит к зарплатной премии от нижней к верхней границе распределения, в то время как добросовестность, эмоциональная стабильность и экстраверсия оказывают влияние только на определенных квантилях. Эти результаты заставляют признать ограниченность логлинейных моделей заработной платы, традиционно используемых в экономике, и подчеркивают релевантность квантильных подходов. Важно отметить, что эффекты некогнитивных навыков на заработную плату сохраняются даже когда модель контролирует уровень образования. Хотя образование продолжает обеспечивать существенную зарплатную премию, но его взаимодействие с некогнитивными навыками выявляет взаимодополняемость: добросовестность усиливает преимущества высшего образования, тогда как экстраверсия компенсирует отсутствие академических дипломов у менее образованной молодежи.

Диссертация также расширяет сферу исследований некогнитивных навыков за пределы занятости и заработной платы, охватывая субъективное вознаграждение. Данные показывают, что добросовестность, экстраверсия и эмоциональная стабильность значительно повышают удовлетворенность работой во многих областях, включая карьерные перспективы, оплату труда и условия труда. Примечательно, что связь между оплатой труда и удовлетворенностью нелинейна: рост заработной платы изначально повышает удовлетворенность, но затем стабилизируется и даже снижается на более высоких уровнях, что указывает на то, что некогнитивные навыки представляют собой альтернативный и устойчивый канал мотивации. Это расширяет область исследований, демонстрируя, что некогнитивные навыки влияют не только на то, будут ли молодые люди трудоустроены и какую заработную плату они получают, но и на то, как они оценивают свою работу и благополучие.

В то же время в исследовании признаются ограничения, связанные с измерениями, качеством данных и методологией. Использование сокращенного перечня «Большой пятерки» и использование тестов, основанных на личной самооценке, могут ограничивать надежность полученных результатов. Эндогенность между семейным положением, некогнитивными навыками и результатами на рынке труда также остается проблемой, несмотря на использование моделей со смешанными эффектами. Эти ограничения указывают на необходимость будущих исследований использовать более совершенные психометрические инструменты, а также демонстрируют важность лонгитюдных подходов к анализу некогнитивных навыков, которые отражают динамические изменения этих характеристик на протяжении всей жизни.

7.2 Значения для системы государственного регулирования

В целом, диссертация демонстрирует, что некогнитивные навыки важны для занятости молодежи в России. Интегрируя структурные, индивидуальные и субъективные аспекты результатов на рынке труда, она предлагает новое понимание того, как личностные характеристики влияют на результаты молодежи в сфере занятости. Тем не менее, хотя некогнитивные навыки всё чаще признаются ключевым элементом человеческого капитала, внедрение этой повестки в практику государственного регулирования остаётся непростым даже вопреки тому, что всё больше исследований подтверждает их устойчивое влияние не только на поведение на рынке труда, но и в таких областях как образование и здоровье.

Главный вопрос в этом контексте предельно прост: когда и в кого инвестировать, чтобы обеспечить эффективность этих инвестиций для государства. Хотя исследование смотрит на молодежь

в возрасте начиная с 15 лет, верифицированное строгими эконометрическими методами свидетельство говорит нам о том, что программы развития некогнитивных навыков имеют наивысшую отдачу, если они сопровождают индивида в системе формального образования начиная с раннего детства (J. J. Heckman, 2006). В одна из широко известных программ в Северной Каролине, США, рекрутированные по рандомизированному принципу участники наблюдались с раннего детства до приблизительно 35 лет. Результаты программы показали существенные и долгосрочные эффекты на состояния здоровья, будущие доходы, снижение уровня преступности и рост образовательных достижений. Согласно эконометрическим оценкам, внутренняя норма доходности составила 13.7% в год, а соотношение выгод и затрат [benefit/cost ratio] достигло 7.3, то есть каждый вложенный доллар принес обществу 7.3 доллара совокупных выгод (García и др., 2016). Похожие выводы о необходимости развития некогнитивных навыков в раннем возрасте были также сделаны в ходе таких известных программ как Perry Preschool Program и Abecedarian Program: опыт в детстве является основополагающим для производительности труда и индивидуального успеха во взрослом возрасте (Knudsen и др., 2006). В этом отношении, хотя фокус настоящего диссертационного исследования на молодежи от 15-29 лет, существующее эконометрическое доказательство указывает на неэффективность программ государственного регулирования, которые направляют чрезмерные инвестиции во взрослых с низким уровнем навыков, и игнорируют детство как стадию, на которой инвестиции в человеческий капитал начинают приумножаться по принципу “навыки порождают навыки” (J. Heckman и др., 2006; J. Heckman & Kautz, 2013).

Наконец, ответив на вопрос “в кого и когда мы должны инвестировать”, мы все-таки не отвечаем на вопрос “что именно мы должны развивать?”. Как уже было указано, в значительной части экономической литературы (и данное исследование не является исключением) используется таксономия личности «Большой пятёрки» в качестве прокси некогнитивных навыков. При этом такие черты, как добросовестность, экстраверсия, эмоциональная стабильность, доброжелательность и открытость новому опыту, рассматриваются как изначально желательные и социально одобряемые. Хотя эти черты могут статистически коррелировать с лучшими результатами на рынке труда, использование их в качестве целевого показателя политики в области образования и рынка труда проблематично. Личностные черты не являются навыками в строгом смысле этого слова — это относительно стабильные индивидуальные характеристики, сформированные как биологическими факторами, так и социальной средой. Поощрение всех учащихся или молодых работников к большей экстравертированности, доброжелательности или эмоциональной стабильности может привести к формированию узкой поведенческой нормативности, не учитывающей индивидуальные различия. Это особенно актуально в образовательных учреждениях, которые должны стремиться к созданию инклюзивной среды, где разнообразие темперамента и характера ценится, а не наказывается.

Важно отметить, что использование этих черт в качестве рычагов для государственного регулирования может непреднамеренно закрепить на уровне институтов образования и рынка труда предубеждения в отношении субъективных характеристик, столь же дискриминационные, как и предубеждения, основанные объективных характеристиках вроде пола, уровня богатства, статуса здоровья или этнической принадлежности. Например, хотя исследования могут показать, что экстраверты, как правило, более успешны на рынке труда, было бы ошибкой делать вывод, что системы образования должны активно развивать экстраверсию у всех учащихся. Вместо этого система государственного регулирования должна быть сосредоточена на конкретных навыках, связанных с экстраверсией, таких как коммуникация, работа в команде или публичные выступления, которые поддаются развитию и полезны для всех, независимо от глубинных особенностей личности человека.

Даже такая черта как добросовестность, столь активно культивируемая в системе образования еще с советских времен, в теоретической рамке пятифакторной модели личности является тес-

но связанной с нейрофизиологическими особенностями человека. Современные исследования в области нейровизуализации подтвердили, что это единственная личностная характеристика, которая демонстрирует робастные ассоциации с плотностью кортикальных участков головного мозга (Lewis и др., 2018). Целенаправленный отбор по этой характеристике (и остальным чертам пятерки) будет неизбежно приводить к дискриминации по критериям, которые в значительной степени находятся вне контроля индивида.

Это приводит к более широкой и насущной проблеме: необходимости выйти за рамки личностных конструкторов и перейти к более точной и применимой на практике таксономии некогнитивных навыков. Образовательная политика требует практических подходов, а не абстрактных психологических категорий. Современные модели личности, такие как «Большая пятёрка», предлагают полезные описательные инструменты, но им не хватает конкретики и гибкости, необходимых для разработки учебных программ, оценок и мер вмешательства. Необходима переклассификация некогнитивных черт в теоретическую рамку, которая чётко определяет, какие модели поведения и компетенции могут быть развиты и измерены в системах формального и неформального образования.

Создание такой таксономии позволит на практическом уровне управления системой образования формулировать конкретные цели обучения, связанные с некогнитивным развитием, подобно тому, как они это делают для развития грамотности или навыков счёта. Это, в свою очередь, проложит путь к разработке более целенаправленных, валидных и контекстно-зависимых инструментов измерения. Только достигнув консенсуса относительно того, что представляет собой некогнитивный «навык» и чем он отличается от фиксированной черты, мы сможем разработать осмысленные, справедливые и полезные оценки для отслеживания прогресса или оценки мер вмешательства.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя экономические данные о некогнитивных навыках убедительны, их использование в комплексе мер государственного регулирования системы образования или рынка труда должно быть продуманным и осторожным. Практическим специалистам следует избегать упрощенных интерпретаций результатов, основанных на личностных характеристиках, и вместо этого инвестировать в создание практичной, ориентированной на навыки таксономии, которая принимает во внимание индивидуальные различия, одновременно помогая молодежи приобретать социальные, эмоциональные и поведенческие компетенции, необходимые для успеха в учебе, работе и жизни. Указанное также позволяет идентифицировать направление для будущих исследований в данной области.

7.3 Ограничения исследования

Настоящее исследование имеет ряд ограничений, которые необходимо принять во внимание для корректной интерпретации полученных результатов. Эти ограничения касаются используемого инструментария измерения некогнитивных навыков, качества данных и пропущенных значений. **Методологические особенности ограничений ввиду моделей экономической верификации были представлены в работе ранее, поэтому в данном разделе не рассматриваются.**

Во-первых, следует отметить ограничения, связанные с общей выборкой РМЭЗ, которая считается смещенной в сторону респондентов с низкими доходами, более охотно участвующими в обследовании. Поэтому полученные оценки могут не учитывать характер связи некогнитивных навыков и анализируемых исходов в высокодоходных группах молодежи.

Во-вторых, следует отметить ограничения, связанные с измерением некогнитивных характеристик. Используемая шкала, несмотря на её международную апробацию и соответствие инструментам, применяемым в ряде международных опросов, представляет собой сокращённую версию теста на черты личности «Большой пятёрки». В российской психологической литературе чаще в качестве валидного инструмента используется альтернативный, более полный опросник. Таким образом, хотя полученные результаты могут быть сопоставимы с зарубежными исследованиями, использующими аналогичный укороченный модуль, психометрические свойства шкал, включая чувствительность, валидность и надёжность, могут быть ограничены в российском контексте. Это может повлиять на способность инструмента фиксировать как индивидуальные различия, так и изменения некогнитивных характеристик во времени, что следует признать уже на ранних этапах анализа.

Во-вторых, на точность измерения некогнитивных характеристик может влиять склонность респондентов отвечать на психометрические тесты в социально одобряемом ключе [social desirability bias]. Известно, что такие эффекты — в частности, искажения ответов на основании стремления представить себя в позитивном свете — широко обсуждаются в литературе, особенно в контексте опросников «Большой пятёрки». В более широком контексте подвергается сомнению валидность суждения индивидов о своих некогнитивных навыках через самоотчетные тесты [self-reported tests] и необходимости либо триангуляции результатов, либо предложения других механизмов оценки, вроде проектных задач. Это вносит потенциальное смещение, которое затрудняет интерпретацию индивидуальных характеристик как объективно фиксируемых и устойчивых поведенческих черт.

Третье ограничение связано непосредственно с качеством данных. Пропуски в ответах на вопросы, касающиеся доходов, и частичный отказ респондентов от прохождения модуля по некогнитивным навыкам существенно сокращают объём наблюдений и могут приводить к смещению выборки. Это, в свою очередь, ставит под сомнение репрезентативность полученных результатов. Такие ограничения подчёркивают необходимость использования процедур взвешивания или методов псевдослучайной рандомизации, компенсирующих дисбаланс в структуре данных.

7.4 Направления будущих исследований

Несмотря на растущее внимание к некогнитивным навыкам в экономике и поведенческих науках, в нашем понимании данного феномена сохраняется ряд критических пробелов, требующих более глубокого изучения. Одним из важных направлений будущих исследований является изучение изменчивости некогнитивных навыков с течением времени. Это требует чёткого разграничения двух часто смешиваемых исследовательских вопросов: во-первых, меняются ли личности людей при переходе от подросткового возраста к взрослой жизни и на более поздние этапы жизни, и если да, то как и в какой степени; и во-вторых, как различаются средние уровни некогнитивных навыков в разных возрастных группах в определённый момент времени. Первый вопрос требует лонгитюдного подхода, позволяющего изолировать внутри-индивидуальные изменения и отслеживать траектории развития в течение нескольких лет, в идеале превышающих стандартный четырёхлетний период исследования. Второй вопрос, напротив, может быть решён с использованием достаточно больших кросс-секционных наборов данных, которые позволяют выявить статистически значимые различия между возрастными когортами.

Однако даже в исследованиях, использующих внутри-индивидуальный дизайн эконометрической верификации, сохраняется существенное ограничение: наиболее часто используемые инструменты для измерения некогнитивных навыков основаны на относительно коротких шкалах

вроде сокращенного опросника «Большой пятёрки», которые могут быть недостаточно чувствительными для выявления значимых изменений с течением времени. Таким образом, наблюдаемая стабильность некогнитивных навыков может быть, по крайней мере отчасти, функцией ограничений измерения, а не истинным отражением устойчивости этих черт. Поэтому будущие исследования должны быть сосредоточены не только на увеличении временного охвата панельных данных, но и на совершенствовании инструментов измерения, способных фиксировать более тонкие внутри-индивидуальные изменения некогнитивных навыков на протяжении жизни.

Другое важное направление заключается в уточнении методов моделирования эффектов некогнитивных навыков. Хотя большинство существующих исследований делают акцент на усреднённых эффектах, часто оценивая эластичность в линейных или лог-линейных моделях, появляется всё больше эмпирических данных, в том числе и в настоящем исследовании, о том, что связь между некогнитивными навыками и социально-экономическими результатами индивидов на рынке труда и в системе образования носит нелинейный характер. Будущие исследования должны включать гибкие стратегии моделирования, которые позволяют учитывать нелинейные зависимости и гетерогенные эффекты. Например, эффект добросовестности или эмоциональной стабильности может не увеличиваться монотонно, а стабилизироваться или даже измениться на противоположный. Не менее важно выйти за рамки анализа, основанного на средних значениях, и изучить, как эффект некогнитивных способностей варьируется в зависимости от распределения результатов, таких как удовлетворенность работой, уровень заработной платы или вероятность трудоустройства, используя квантильные регрессии и аналогичные подходы.

Кроме того, хотя основополагающие исследования Дж. Хекмана и других показали, что раннее вмешательство в детском возрасте дает высокие результаты в формировании некогнитивных навыков, мало что известно о возможности влияния на эти черты на более поздних этапах развития, особенно в сфере высшего образования. В контексте как международной, так и российской литературы эта область остается в значительной степени малоизученной. Понимание роли ВУЗов в развитии социально-эмоциональных компетенций может открыть новые пути для улучшения **условий выхода молодежи на рынок труда**, особенно в экономиках, где высшее образование имеет высокую отдачу.

Наконец, как подчёркивается в данном исследовании, социально-экономическое положение, особенно условия рождения и раннего периода жизни, оказывают мощное влияние на формирование некогнитивных навыков. Поэтому семью, как основной институт ранней социализации, следует рассматривать не только как контекст, в котором развиваются эти навыки, но и как потенциальный агент изменения. Однако до сих пор наблюдается дефицит эмпирических работ, систематически изучающих внутрисемейные механизмы, лежащие в основе развития некогнитивных навыков, с учётом как генетической наследственности, так и общих факторов окружающей среды. Для этого необходимо применение внутрисемейного дизайна (например, с использованием данных о братьях и сёстрах), что позволит разделить влияние факторов, индивидуально-специфичных для каждого ребёнка, и общих факторов на уровне семьи. Этот вектор анализа, которым уже занимается автор, может обеспечить приращение нового знания о внутрисемейной динамике формирования некогнитивных способностей и способствовать разработке семейно-ориентированной политики, направленной на сокращение неравенства в человеческом капитале с самых ранних этапов жизни.

8 Список литературы

- Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). *Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings* (cc. 1043–1171). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/s0169-7218\(11\)02410-5](https://doi.org/10.1016/s0169-7218(11)02410-5)
- Adams, J. S. (1963). Towards an understanding of inequity. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(5), 422–436. <https://doi.org/10.1037/h0040968>
- Akay, A., & Yilmaz, L. (2023). Non-cognitive skills and labour market performance of immigrants. *PLOS ONE*, 18(5), e0281048. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281048>
- Allaire, J., & Dervieux, C. (2024). *quarto: R Interface to 'Quarto' Markdown Publishing System*. <https://CRAN.R-project.org/package=quarto>
- Allport, G. W., & Odbert, H. S. (1936). Trait-names: A psycho-lexical study. *Psychological Monographs*, 47(1), i–171. <https://doi.org/10.1037/h0093360>
- Almlund, M., Duckworth, A. L., Heckman, J., & Kautz, T. (2011). *Personality Psychology and Economics* (cc. 1–181). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-53444-6.00001-8>
- Arvey, R. D., Bouchard, T. J., Segal, N. L., & Abraham, L. M. (1989). Job satisfaction: Environmental and genetic components. *Journal of Applied Psychology*, 74(2), 187–192. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.74.2.187>
- Attanasio, O., Blundell, R., Conti, G., & Mason, G. (2020). Inequality in socio-emotional skills: A cross-cohort comparison. *Journal of Public Economics*, 191, 104171. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104171>
- Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333. <https://doi.org/10.1162/003355303322552801>
- Avanesian, G., Borovskaya, M., Masych, M., Dikaya, L., Ryzhova, V., & Egorova, V. (2024). How Far Are NEET Youth Falling Behind in Their Non-Cognitive Skills? An Econometric Analysis of Disparities. *Economies*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.3390/economies12010025>
- Baay, P. E., Aken, M. A. G. van, Ridder, D. T. D. de, & Lippe, T. van der. (2014). Understanding the role of social capital in adolescents' Big Five personality effects on school-to-work transitions. *Journal of Adolescence*, 37(5), 739–748. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.04.015>
- BARRICK, M. R., & MOUNT, M. K. (1991). THE BIG FIVE PERSONALITY DIMENSIONS AND JOB PERFORMANCE: A META-ANALYSIS. *Personnel Psychology*, 44(1), 1–26. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x>
- Bates, D., Machler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015). Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. *Journal of Statistical Software*, 67(1). <https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, 3rd Edition. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001>
- Berber, N., Gašić, D., Katić, I., & Borocki, J. (2022). The Mediating Role of Job Satisfaction in the Relationship between FWAs and Turnover Intentions. *Sustainability*, 14(8), 4502. <https://doi.org/10.3390/su14084502>
- Bishop, J. H. (1989a). *Achievement, test scores and relative wages* (89-22). Center for Advanced Human Resource Studies, New York State School of Industrial; Labor Relations, Cornell University.
- Bishop, J. H. (1989b). Is the Test Score Decline Responsible for the Productivity Growth Decline? *American Economic Review*, 79(1), 178–197. <https://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v79y1989i1p>

178-97.html

- Blackburn, M. L., & Neumark, D. (1993). Omitted-Ability Bias and the Increase in the Return to Schooling. *Journal of Labor Economics*, 11(3), 521–544. <https://doi.org/10.1086/298306>
- Borghans, L., Duckworth, A. L., Heckman, J. J., & Weel, B. ter. (2008). The Economics and Psychology of Personality Traits. *Journal of Human Resources*, 43(4), 972–1059. <https://doi.org/10.3368/jhr.43.4.972>
- Borjas, G. J. (1979). Job Satisfaction, Wages, and Unions. *The Journal of Human Resources*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.2307/145536>
- Bourdieu, P. (2018). *The Forms of Capital* (cc. 78–92). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494338-6>
- Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*. Basic Books.
- Bowles, S., & Gintis, H. (2002). The Inheritance of Inequality. *Journal of Economic Perspectives*, 16(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/089533002760278686>
- Bowles, S., Gintis, H., & Osborne, M. (2001). The Determinants of Earnings: A Behavioral Approach. *Journal of Economic Literature*, 39(4), 1137–1176. <https://doi.org/10.1257/jel.39.4.1137>
- Brown, A., Charlwood, A., Forde, C., & Spencer, D. (2009). *Is Job Satisfaction U-Shaped in Wages?* International Labour Office. <https://webapps.ilo.org/static/english/protection/travail/pdf/rdwpaper28b.pdf>
- Buhl, H. M. (2007). Well-Being and the Child–Parent Relationship at the Transition From University to Work Life. *Journal of Adolescent Research*, 22(5), 550–571. <https://doi.org/10.1177/0743558407305415>
- Cabus, S., Napierala, J., & Carretero, S. (2021). *The Returns to Non-Cognitive Skills: A Meta-Analysis* (JRC Working Papers on Labour, Education and Technology 2021-06). Joint Research Centre. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124128>
- Carter, J. L., Richards, M., Hotopf, M., & Hatch, S. L. (2019). The roles of non-cognitive and cognitive skills in the life course development of adult health inequalities. *Social Science & Medicine*, 232, 190–198. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.04.041>
- Chamberlain, G., & Griliches, Z. (1975). Unobservables with a Variance-Components Structure: Ability, Schooling, and the Economic Success of Brothers. *International Economic Review*, 16(2), 422. <https://doi.org/10.2307/2525824>
- Chavadi, C. A., Sirothiya, M., & M R, V. (2021). Mediating Role of Job Satisfaction on Turnover Intentions and Job Mismatch Among Millennial Employees in Bengaluru. *Business Perspectives and Research*, 10(1), 79–100. <https://doi.org/10.1177/2278533721994712>
- Chioda, L. (2017). *Stop the Violence in Latin America: A Look at Prevention from Cradle to Adulthood*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0664-3>
- Chiteji, N. (2010). Time Preference, Noncognitive Skills and Well Being across the Life Course: Do Noncognitive Skills Encourage Healthy Behavior? *American Economic Review*, 100(2), 200–204. <https://doi.org/10.1257/aer.100.2.200>
- Cinque, M., Carretero, S., & Napierala, J. (2021). *Non-Cognitive Skills and Other Related Concepts: Towards a Better Understanding of Similarities and Differences* (JRC Working Papers on Labour, Education and Technology 2021/09). European Commission. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125837>
- Clark, A. (2015). What makes a good job? Job quality and job satisfaction. *IZA World of Labor*. <https://doi.org/10.15185/izawol.215>
- Clark, A. E., & Oswald, A. J. (1996). Satisfaction and comparison income. *Journal of Public Economics*, 61(3), 359–381. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(95\)01564-7](https://doi.org/10.1016/0047-2727(95)01564-7)
- Clark, L. A., & Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development. *Psychological Assessment*, 7(3), 309–319. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.7.3.309>
- Collischon, M. (2017). The Returns to Personality Traits Across the Wage Distribution. *SSRN*

- Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3043648>
- Collischon, M. (2019). The Returns to Personality Traits Across the Wage Distribution. *LABOUR*, 34(1), 48–79. <https://doi.org/10.1111/labr.12165>
- Connolly, J. J., & Viswesvaran, C. (2000). The role of affectivity in job satisfaction: a meta-analysis. *Personality and Individual Differences*, 29(2), 265–281. [https://doi.org/10.1016/s0191-8869\(99\)00192-0](https://doi.org/10.1016/s0191-8869(99)00192-0)
- Cooper, C. A., Carpenter, D., Reiner, A., & McCord, D. M. (2014). Personality and Job Satisfaction: Evidence from a Sample of Street-Level Bureaucrats. *International Journal of Public Administration*, 37(3), 155–162. <https://doi.org/10.1080/01900692.2013.798810>
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: Happy and unhappy people. *Journal of Personality and Social Psychology*, 38(4), 668–678. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.38.4.668>
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992a). Four ways five factors are basic. *Personality and Individual Differences*, 13(6), 653–665. [https://doi.org/10.1016/0191-8869\(92\)90236-i](https://doi.org/10.1016/0191-8869(92)90236-i)
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992b). *Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual*. Psychological Assessment Resources.
- Cunha, F., & Heckman, J. (2007). The Technology of Skill Formation. *American Economic Review*, 97(2), 31–47. <https://doi.org/10.1257/aer.97.2.31>
- Cunha, F., Heckman, J., & Schennach, S. (2010). Estimating the Technology of Cognitive and Noncognitive Skill Formation. *Econometrica*, 78(3), 883–931. <https://doi.org/10.3982/ecta6551>
- Deming, D. J. (2017). The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market*. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(4), 1593–1640. <https://doi.org/10.1093/qje/qjx022>
- DeNeve, K. M., & Cooper, H. (1998). The happy personality: A meta-analysis of 137 personality traits and subjective well-being. *Psychological Bulletin*, 124(2), 197–229. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.124.2.197>
- Dijk, F. A. van, Schirmbeck, F., & Haan, L. de. (2018). A longitudinal analysis of the effects of neuroticism and extraversion on subjective well-being in patients with schizophrenia. *Psychiatry Research*, 259, 538–544. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.11.011>
- Duckworth, A. L., & Yeager, D. S. (2015). Measurement Matters. *Educational Researcher*, 44(4), 237–251. <https://doi.org/10.3102/0013189x15584327>
- Edin, P.-A., Fredriksson, P., Nybom, M., & Öckert, B. (2022). The Rising Return to Noncognitive Skill. *American Economic Journal: Applied Economics*, 14(2), 78–100. <https://doi.org/10.1257/app.20190199>
- Elkins, R., & Schurer, S. (2020). Exploring the role of parental engagement in non-cognitive skill development over the lifecycle. *Journal of Population Economics*, 33(3), 957–1004. <https://doi.org/10.1007/s00148-020-00767-5>
- Eren, O., & Ozbeklik, S. (2013). The effect of noncognitive ability on the earnings of young men: A distributional analysis with measurement error correction. *Labour Economics*, 24, 293–304. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2013.08.007>
- Farrington, C. A., Roderick, M., Allensworth, E., Nagaoka, J., Keyes, T. S., Johnson, D. W., & Beechum, N. O. (2012). *Teaching Adolescents to Become Learners: The Role of Noncognitive Factors in Shaping School Performance. A Critical Literature Review*. University of Chicago Consortium on Chicago School Research. <https://consortium.uchicago.edu/publications/teaching-adolescents-become-learners-role-noncognitive-factors-shaping-school>
- Ferguson, E., Heckman, J. J., & Corr, P. (2011). Personality and economics: Overview and proposed framework. *Personality and Individual Differences*, 51(3), 201–209. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.03.030>
- Filer, R. K. (1986). The Role of Personality and Tastes in Determining Occupational Structure. *ILR Review*, 39(3), 412–424. <https://doi.org/10.1177/001979398603900308>
- Freeman, R. B. (1978). Job Satisfaction as an Economic Variable. *American Economic Review*, 68(2),

- Furnham, A., & Zacherl, M. (1986). Personality and job satisfaction. *Personality and Individual Differences*, 7(4), 453–459. [https://doi.org/10.1016/0191-8869\(86\)90123-6](https://doi.org/10.1016/0191-8869(86)90123-6)
- García, J. L., Heckman, J., Leaf, D. E., & Prados, M. J. (2016). *The Life-cycle Benefits of an Influential Early Childhood Program*. <https://doi.org/10.3386/w22993>
- Gelman, A., & Hill, J. (2006). *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511790942>
- Gensowski, M. (2018). Personality, IQ, and lifetime earnings. *Labour Economics*, 51, 170–183. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2017.12.004>
- Geraci, M. (2014). Linear Quantile Mixed Models: The {lqmm} Package for Laplace Quantile Regression. *Journal of Statistical Software*, 57. <https://doi.org/10.18637/jss.v057.i13>
- Gerlitz, J. Y., & Schupp, J. (2005). *Zur Erhebung der Big-Five-basierten Persönlichkeitsmerkmale im SOEP: Dokumentation der Instrumentenentwicklung BFI-S auf Basis des SOEP-Pretests 2005* (DIW Research Notes 4). Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).
- Gil-Flores, J. (2017). The Role of Personal Characteristics and School Characteristics in Explaining Teacher Job Satisfaction. *Revista de Psicodidáctica (English Ed.)*, 22(1), 16–22. <https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.15501>
- Glewwe, P., Huang, Q., & Park, A. (2017). Cognitive skills, noncognitive skills, and school-to-work transitions in rural China. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 134, 141–164. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.12.009>
- Glewwe, P., Song, Y., & Zou, X. (2022). Labor market outcomes, cognitive skills, and noncognitive skills in rural China. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 193, 294–311. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.11.021>
- Goldberg, L. R. (1990). An alternative "description of personality": The Big-Five factor structure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59(6), 1216–1229. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.59.6.1216>
- Gomez, V., Allemand, M., & Grob, A. (2012). Neuroticism, extraversion, goals, and subjective well-being: Exploring the relations in young, middle-aged, and older adults. *Journal of Research in Personality*, 46(3), 317–325. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2012.03.001>
- Gough, H. G., & Heilbrun, A. B. (1983). *The Adjective Check List Manual*. Consulting Psychologists Press.
- Green, F. (2013). *What Is Skill?* (cc. 9–26). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199642854.003.0002>
- Greifer, N. (2024). *WeightIt: Weighting for Covariate Balance in Observational Studies*. <https://CRAN.R-project.org/package=WeightIt>
- Griliches, Z. (1977). Estimating the Returns to Schooling: Some Econometric Problems. *Econometrica*, 45(1), 1. <https://doi.org/10.2307/1913285>
- Grogger, J., & Eide, E. (1995). Changes in College Skills and the Rise in the College Wage Premium. *The Journal of Human Resources*, 30(2), 280. <https://doi.org/10.2307/146120>
- Gutman, L. M., & Schoon, I. (2016). *A Synthesis of Causal Evidence Linking Non-Cognitive Skills to Later Outcomes for Children and Adolescents* (cc. 171–198). SensePublishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-591-3_9
- Hahn, E., Gottschling, J., & Spinath, F. M. (2012). Short measurements of personality – Validity and reliability of the GSOEP Big Five Inventory (BFI-S). *Journal of Research in Personality*, 46(3), 355–359. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2012.03.008>
- Hamermesh, D. S. (1977). Economic aspects of job satisfaction. *Essays in labor market analysis*, 53–72.
- Hanushek, E. A., & Kimko, D. D. (2000). Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations. *American Economic Review*, 90(5), 1184–1208. <https://doi.org/10.1257/aer.90.5.1184>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The Role of Cognitive Skills in Economic Development.

- Journal of Economic Literature*, 46(3), 607–668. <https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607>
- Hastie, T. J., & Tibshirani, R. J. (2017b). *Generalized additive models* (cc. 136–173). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9780203753781-6>
- Hastie, T. J., & Tibshirani, R. J. (2017a). *Generalized additive models* (cc. 136–173). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9780203753781-6>
- Heckman, J. (2011). *Integrating Personality Psychology into Economics*. <https://doi.org/10.3386/w17378>
- Heckman, J. J. (2006). Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children. *Science*, 312(5782), 1900–1902. <https://doi.org/10.1126/science.1128898>
- Heckman, J. J., & Corbin, C. O. (2016). Capabilities and Skills. *Journal of Human Development and Capabilities*, 17(3), 342–359. <https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1200541>
- Heckman, J. J., & Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. *Labour Economics*, 19(4), 451–464. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014>
- Heckman, J., & Kautz, T. (2013). *Fostering and Measuring Skills: Interventions That Improve Character and Cognition*. <https://doi.org/10.3386/w19656>
- Heckman, J., Stixrud, J., & Urzua, S. (2006). The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior. *Journal of Labor Economics*, 24(3), 411–482. <https://doi.org/10.1086/504455>
- Heckman, J., & Vytalil, E. (2001). Identifying the Role of Cognitive Ability in Explaining the Level of and Change in the Return to Schooling. *Review of Economics and Statistics*, 83(1), 1–12. <https://doi.org/10.1162/003465301750159993>
- Heineck, G. (2011). Does it Pay to Be Nice? Personality and Earnings in the United Kingdom. *ILR Review*, 64(5), 1020–1038. <https://doi.org/10.1177/001979391106400509>
- Heineck, G., & Anger, S. (2010). The returns to cognitive abilities and personality traits in Germany. *Labour Economics*, 17(3), 535–546. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2009.06.001>
- Herrnstein, R. J., & Murray, C. A. (1994). *The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life*. Free Press.
- Herzberg, F. (1971). *Work and the Nature of Man*. World Publishing Company.
- Hight, S. K., & Park, J.-Y. (2019). Role stress and alcohol use on restaurant server's job satisfaction: Which comes first? *International Journal of Hospitality Management*, 76, 231–239. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.05.012>
- Hoppock, R. (1935). *Job Satisfaction* (c. 303). Harper.
- Hotard, S. R., McFatter, R. M., McWhirter, R. M., & Stegall, M. E. (1989). Interactive effects of extraversion, neuroticism, and social relationships on subjective well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(2), 321–331. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.2.321>
- Hsin, A., & Xie, Y. (2017). Life-course changes in the mediation of cognitive and non-cognitive skills for parental effects on children's academic achievement. *Social Science Research*, 63, 150–165. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.09.012>
- Humphries, J. E., & Kosse, F. (2017). On the interpretation of non-cognitive skills – What is being measured and why it matters. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 136, 174–185. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.02.001>
- Hussey, I., & Hughes, S. (2020). Hidden Invalidity Among 15 Commonly Used Measures in Social and Personality Psychology. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 3(2), 166–184. <https://doi.org/10.1177/2515245919882903>
- International Labour Organization. (2008). *International Standard Classification of Occupations (ISCO) — ILOSTAT: Concepts and Definitions*. <https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/classification-occupation/>.
- Jencks, C., Bartlett, S., Corcoran, M., Crouse, J., Eaglesfield, D., Jackson, G., McClelland, K., Mueser, P., Olneck, M., Schwartz, J., Ward, S., & Williams, J. (1979). *Who gets ahead? : The determinants of economic success in America* (c. 397). Basic Books.

- Jiang, L., Khapova, S. N., Cai, W., & Gao, X. (2024). The employability consequences of grit: examining the roles of job involvement and team member proactivity. *Chinese Management Studies*. <https://doi.org/10.1108/cms-01-2023-0048>
- John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives. B. L. A. Pervin & O. P. John (Ред.), *Handbook of Personality: Theory and Research* (2-я изд., сс. 102–138). Guilford Press.
- Judge, T. A., Bono, J. E., & Locke, E. A. (2000). Personality and job satisfaction: The mediating role of job characteristics. *Journal of Applied Psychology*, 85(2), 237–249. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.2.237>
- Judge, T. A., Heller, D., & Klinger, R. (2008). The Dispositional Sources of Job Satisfaction: A Comparative Test. *Applied Psychology*, 57(3), 361–372. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2007.00318.x>
- Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 87(3), 530–541. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.530>
- Judge, T. A., Higgins, C. A., Thoresen, C. J., & Barrick, M. R. (1999). THE BIG FIVE PERSONALITY TRAITS, GENERAL MENTAL ABILITY, AND CAREER SUCCESS ACROSS THE LIFE SPAN. *Personnel Psychology*, 52(3), 621–652. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1999.tb00174.x>
- Judge, T. A., & Klinger, R. (2008). Job Satisfaction: Subjective Well-Being at Work. B. M. Eid & R. J. Larsen (Ред.), *The Science of Subjective Well-Being* (сс. 393–413). The Guilford Press.
- Judge, T. A., & Larsen, R. J. (2001). Dispositional Affect and Job Satisfaction: A Review and Theoretical Extension. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 86(1), 67–98. <https://doi.org/10.1006/obhd.2001.2973>
- Judge, T. A., Piccolo, R. F., Podsakoff, N. P., Shaw, J. C., & Rich, B. L. (2010). The relationship between pay and job satisfaction: A meta-analysis of the literature. *Journal of Vocational Behavior*, 77(2), 157–167. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.04.002>
- Judge, T. A., Weiss, H. M., Kammeyer-Mueller, J. D., & Hulin, C. L. (2017). Job attitudes, job satisfaction, and job affect: A century of continuity and of change. *Journal of Applied Psychology*, 102(3), 356–374. <https://doi.org/10.1037/apl0000181>
- Kalleberg, A. L. (1977). Work Values and Job Rewards: A Theory of Job Satisfaction. *American Sociological Review*, 42(1), 124. <https://doi.org/10.2307/2117735>
- Kalleberg, A. L., & Loscocco, K. A. (1983). Aging, Values, and Rewards: Explaining Age Differences in Job Satisfaction. *American Sociological Review*, 48(1), 78. <https://doi.org/10.2307/2095146>
- Kalleberg, A. L., & Reve, T. (1993). Contracts and Commitment: Economic and Sociological Perspectives on Employment Relations. *Human Relations*, 46(9), 1103–1132. <https://doi.org/10.1177/001872679304600906>
- Kassenboehmer, S. C., Leung, F., & Schurer, S. (2018). University education and non-cognitive skill development. *Oxford Economic Papers*, 70(2), 538–562. <https://doi.org/10.1093/oep/gpy002>
- Klug, K. (2017). Young and at risk? Consequences of job insecurity for mental health and satisfaction among labor market entrants with different levels of education. *Economic and Industrial Democracy*, 41(3), 562–585. <https://doi.org/10.1177/0143831x17731609>
- Knudsen, E. I., Heckman, J. J., Cameron, J. L., & Shonkoff, J. P. (2006). Economic, neurobiological, and behavioral perspectives on building America's future workforce. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(27), 10155–10162. <https://doi.org/10.1073/pnas.0600888103>
- Koch, A., Nafziger, J., & Nielsen, H. S. (2015). Behavioral economics of education. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 115, 3–17. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.09.005>
- Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511754098>
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33. <https://doi.org/10.2307/1913643>

- Koenker, R., & Hallock, K. F. (2001). Quantile Regression. *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 143–156. <https://doi.org/10.1257/jep.15.4.143>
- Kohan, A., & O'connor, B. P. (2002). Police Officer Job Satisfaction in Relation to Mood, Well-Being, and Alcohol Consumption. *The Journal of Psychology*, 136(3), 307–318. <https://doi.org/10.1080/00223980209604158>
- Kröger, L. K., Palacios-Abad, A., & Radl, J. (2024). *Non-cognitive skills and intergenerational inequality: Reviewing the power of personality* (cc. 400–414). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800888265.00039>
- Kuznetsova, A., Brockhoff, P. B., & Christensen, R. H. B. (2017). {lmerTest} Package: Tests in Linear Mixed Effects Models. *Journal of Statistical Software*, 82. <https://doi.org/10.18637/jss.v082.i13>
- Laker, D. R., & Powell, J. L. (2011). The differences between hard and soft skills and their relative impact on training transfer. *Human Resource Development Quarterly*, 22(1), 111–122. <https://doi.org/10.1002/hrdq.20063>
- Lang, F. R., John, D., Lüdtke, O., Schupp, J., & Wagner, G. G. (2011). Short assessment of the Big Five: robust across survey methods except telephone interviewing. *Behavior Research Methods*, 43(2), 548–567. <https://doi.org/10.3758/s13428-011-0066-z>
- Lauriola, M., & Iani, L. (2015). Does Positivity Mediate the Relation of Extraversion and Neuroticism with Subjective Happiness? *PLOS ONE*, 10(3), e0121991. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121991>
- Lee, T. H., Gerhart, B., Weller, I., & Trevor, C. O. (2008). Understanding Voluntary Turnover: Path-Specific Job Satisfaction Effects and The Importance of Unsolicited Job Offers. *Academy of Management Journal*, 51(4), 651–671. <https://doi.org/10.5465/amr.2008.33665124>
- Lehtonen, E. E., Nokelainen, P., Rintala, H., & Puhakka, I. (2021). Thriving or surviving at work: how workplace learning opportunities and subjective career success are connected with job satisfaction and turnover intention? *Journal of Workplace Learning*, 34(1), 88–109. <https://doi.org/10.1108/jwl-12-2020-0184>
- Lemoine, G. J., Aggarwal, I., & Steed, L. B. (2016). When women emerge as leaders: Effects of extraversion and gender composition in groups. *The Leadership Quarterly*, 27(3), 470–486. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.12.008>
- Lerman, R. I. (2013). Are employability skills learned in U.S. youth education and training programs? *IZA Journal of Labor Policy*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/2193-9004-2-6>
- Lévy-Garboua, L., & Montmarquette, C. (2004). Reported job satisfaction: what does it mean? *The Journal of Socio-Economics*, 33(2), 135–151. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2003.12.017>
- Lewis, G. J., Dickie, D. A., Cox, S. R., Karama, S., Evans, A. C., Starr, J. M., Bastin, M. E., Wardlaw, J. M., & Deary, I. J. (2018). Widespread associations between trait conscientiousness and thickness of brain cortical regions. *NeuroImage*, 176, 22–28. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.04.033>
- Lindqvist, E., & Vestman, R. (2011). The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment. *American Economic Journal: Applied Economics*, 3(1), 101–128. <https://doi.org/10.1257/app.3.1.101>
- Locke, E. A. (1970). Job satisfaction and job performance: A theoretical analysis. *Organizational Behavior and Human Performance*, 5(5), 484–500. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(70\)90036-X](https://doi.org/10.1016/0030-5073(70)90036-X)
- Lucas, R. E., & Donnellan, M. B. (2009). Age differences in personality: Evidence from a nationally representative Australian sample. *Developmental Psychology*, 45(5), 1353–1363. <https://doi.org/10.1037/a0013914>
- Lundberg, S. (2018). Non-Cognitive Skills as Human Capital. B C. Hulten & V. Ramey (Ред.), *Education, Skills, and Technical Change. Implications for Future US GDP Growth* (cc. 219–250). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226567945.003.0006>
- Maksimova, M. (2019). The Return to Non-Cognitive Skills on the Russian Labor Market. *Applied*

Econometrics, 53, 55–72.

- Mangione, T. W., & Quinn, R. P. (1975). Job satisfaction, counterproductive behavior, and drug use at work. *Journal of Applied Psychology*, 60(1), 114–116. <https://doi.org/10.1037/h0076355>
- McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(1), 81–90. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.1.81>
- Medgyesi, M., & Zólyomi, E. (2016). *Job Satisfaction and Satisfaction in Financial Situation and Their Impact on Life Satisfaction* (Research Note no. 6/2016). European Commission. <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17504>
- Messick, S. (1979). Potential uses of noncognitive measurement in education. *Journal of Educational Psychology*, 71(3), 281–292. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.71.3.281>
- Michalos, A. C. (1980). Satisfaction and happiness. *Social indicators research*, 8, 385–422.
- Milner, A., Krnjak, L., & LaMontagne, A. D. (2016). Psychosocial job quality and mental health among young workers: a fixed-effects regression analysis using 13 waves of annual data. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 43(1), 50–58. <https://doi.org/10.5271/sjweh.3608>
- Mincer, J. A. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings* [Book]. National Bureau of Economic Research; NBER. <https://www.nber.org/books-and-chapters/schooling-experience-and-earnings>
- Mueller, G., & Plug, E. (2006). Estimating the Effect of Personality on Male and Female Earnings. *ILR Review*, 60(1), 3–22. <https://doi.org/10.1177/001979390606000101>
- Murnane, R. J., Willett, J. B., Braatz, M. J., & Duhaldeborde, Y. (2001). Do different dimensions of male high school students' skills predict labor market success a decade later? Evidence from the NLSY. *Economics of Education Review*, 20(4), 311–320. [https://doi.org/10.1016/s0272-7757\(00\)00056-x](https://doi.org/10.1016/s0272-7757(00)00056-x)
- Myers, I. B., McCaulley, M. H., Quenk, N. L., & Hammer, A. L. (1998). *MBTI Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator* (3rd изд.). Consulting Psychologists Press.
- Nandi, A., & Nicoletti, C. (2014). Explaining personality pay gaps in the UK. *Applied Economics*, 46(26), 3131–3150. <https://doi.org/10.1080/00036846.2014.922670>
- Neal, D. A., & Johnson, W. R. (1996). The Role of Premarket Factors in Black-White Wage Differences. *Journal of Political Economy*, 104(5), 869–895. <https://doi.org/10.1086/262045>
- Nordman, C. J., Sarr, L. R., & Sharma, S. (2015). Cognitive, Non-Cognitive Skills and Gender Wage Gaps: Evidence from Linked Employer-Employee Data in Bangladesh. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2655081>
- O'Neill, J. (1990). The Role of Human Capital in Earnings Differences Between Black and White Men. *Journal of Economic Perspectives*, 4(4), 25–45. <https://doi.org/10.1257/jep.4.4.25>
- Olesen, M. H., Thomsen, D. K., & O'Toole, M. S. (2015). Subjective well-being: Above neuroticism and extraversion, autonomy motivation matters. *Personality and Individual Differences*, 77, 45–49. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.12.033>
- Onsomu, C. B., Macharia, J. N., & Mwangi, S. M. (2025). From Classroom to Workplace: The Combined Effects of Cognitive and Non-Cognitive Skills on Youth Labor Market Outcomes in Kenya. *Economies*, 13(4), 92. <https://doi.org/10.3390/economies13040092>
- Pinheiro, J. C., & Bates, D. M. (2000). *Mixed-Effects Models in S and S-PLUS*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0318-1>
- Poggi, A., & Villosio, C. (б. д.). *Subjective Well-Being at the Workplace*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137461087.0011>
- R Core Team. (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Ripamonti, E. (2023). School-to-work transition: putting non-cognitive skills in context. The case of NEET and suggestions for policy. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*.

<https://doi.org/10.1007/s10775-023-09635-6>

- Roberts, B. W., Kuncel, N. R., Shiner, R., Caspi, A., & Goldberg, L. R. (2007). The Power of Personality: The Comparative Validity of Personality Traits, Socioeconomic Status, and Cognitive Ability for Predicting Important Life Outcomes. *Perspectives on Psychological Science*, 2(4), 313–345. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2007.00047.x>
- Rodrigues, M., Fernández-Macías, E., & Sostero, M. (2021). *A Unified Conceptual Framework of Tasks, Skills and Competences* (JRC Working Papers on Labour, Education and Technology 2021/02). European Commission. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121897>
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the Adolescent Self-Image*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400876136>
- Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. *Psychological Monographs: General and Applied*, 80(1), 1–28. <https://doi.org/10.1037/h0092976>
- Rotter, J. B. (1990). Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable. *American Psychologist*, 45(4), 489–493. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.45.4.489>
- Rozhkova, K., Yemelina, N., & Roshchin, S. (2021). Can Non-Cognitive Skills Explain The Gender Wage Gap In Russia? An Unconditional Quantile Regression Approach. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3938065>
- Rozhkova, K., Yemelina, N., & Roshchin, S. (2025). Can non-cognitive skills explain the gender wage gap in Russia? An unconditional quantile regression approach. *International Journal of Manpower*, 46(8), 1526–1545. <https://doi.org/10.1108/ijm-07-2024-0478>
- Sanginabadi, B. (2020). Does Schooling Causally Impact Non-Cognitive Skills? Evidence from Elimination of Social Security Student Benefits. *Economies*, 8(1), 5. <https://doi.org/10.3390/economies8010005>
- Saucier, G., & Goldberg, L. R. (2002). Assessing the Big Five: Applications of 10 Psychometric Criteria to the Development of Marker Scales. B. B. de Raad & M. Perugini (Ред.), *Big Five Assessment* (cc. 30–54). Hogrefe & Huber Publishers.
- Seibert, S. E., & Kraimer, M. L. (2001). The Five-Factor Model of Personality and Career Success. *Journal of Vocational Behavior*, 58(1), 1–21. <https://doi.org/10.1006/jvbe.2000.1757>
- Shuang, L. S. (2011). THE EFFECTS OF YOUTHS' LIFE SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE ON THEIR TURNOVER INTENTION. *Asia Pacific Journal of Youth Studies*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.56390/apjys2024.5.2>
- Staw, B. M., Bell, N. E., & Clausen, J. A. (1986). The Dispositional Approach To Job Attitudes: A Lifetime Longitudinal Test. *Administrative Science Quarterly*, 31(1), 56. <https://doi.org/10.2307/2392766>
- Steenackers, K., & Guerry, M.-A. (2016). Determinants of job-hopping: an empirical study in Belgium. *International Journal of Manpower*, 37(3), 494–510. <https://doi.org/10.1108/ijm-09-2014-0184>
- Sutin, A. R., Costa, P. T., Miech, R., & Eaton, W. W. (2009). Personality and career success: Concurrent and longitudinal relations. *European Journal of Personality*, 23(2), 71–84. <https://doi.org/10.1002/per.704>
- Taris, A. W., Velde, E. G. van der, Feij, J. A., & Gastel, J. H. M. van. (1992). Young Adults in their First Job: The Role of Organizational Factors in Determining Job Satisfaction and Turnover. *International Journal of Adolescence and Youth*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.1080/02673843.1992.9747723>
- Taylor, F. W. (1997). *The Principles of Scientific Management* (Reprint edition). Dover Publications.
- Taylor, M. F., Brice, J., Buck, N., & Prentice-Lane, E. (2009). *British Household Panel Survey User Manual: Vol. A. Introduction, Technical Report and Appendices*. University of Essex.
- Templer, K. J. (2011). Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: The Importance of Agreeableness in a Tight and Collectivistic Asian Society. *Applied Psychology*, 61(1), 114–129. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2011.00459.x>

- Tognatta, N. R., Valerio, A., & Sanchez Puerta, M. L. (2018). *Do cognitive and noncognitive skills explain the gender wage gap in middle-income countries: an analysis using STEP data* (Policy Research Working Paper WPS 7878). World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/479671478193527141/Do-cognitive-and-noncognitive-skills-explain-the-gender-wage-gap-in-middle-income-countries-an-analysis-using-STEP-data>
- Uysal, S. D., & Pohlmeier, W. (2011). Unemployment duration and personality. *Journal of Economic Psychology*, 32(6), 980–992. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2011.03.008>
- Valerio, A., Sanchez Puerta, M. L., Pierre, G., Rajadel, T., & Monroy Taborda, S. (2014). *STEP Skills Measurement Program - Snapshot 2014* [Report]. The World Bank. [http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/Education/STEP%20Snapshot 2014_Revised_June%2020%202014%20\(final\).pdf](http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/Education/STEP%20Snapshot%202014%20Revised_June%2020%202014%20(final).pdf)
- Viswesvaran, C., & Ones, D. S. (2000). Measurement Error in “Big Five Factors” Personality Assessment: Reliability Generalization across Studies and Measures. *Educational and Psychological Measurement*, 60(2), 224–235. <https://doi.org/10.1177/00131640021970475>
- Vittersø, J. (2001). Personality traits and subjective well-being. *Personality and Individual Differences*, 31(6), 903–914. [https://doi.org/10.1016/s0191-8869\(00\)00192-6](https://doi.org/10.1016/s0191-8869(00)00192-6)
- Vittersø, J., & Nilsen, F. (2002). The Conceptual and Relational Structure of Subjective Well-Being, Neuroticism, and Extraversion: Once Again, Neuroticism Is the Important Predictor of Happiness. *Social Indicators Research*, 57(1), 89–118. <https://doi.org/10.1023/a:1013831602280>
- Weiss, A., Bates, T. C., & Luciano, M. (2008). Happiness Is a Personal(ity) Thing. *Psychological Science*, 19(3), 205–210. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02068.x>
- Well-Being at Work, Subjective* (cc. 7666–7666). (2023). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17299-1_304847
- Wichert, L., & Pohlmeier, W. (2010). Female Labor Force Participation and the Big Five. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1551258>
- Wismeijer, A., & Assen, M. van. (2008). Do neuroticism and extraversion explain the negative association between self-concealment and subjective well-being? *Personality and Individual Differences*, 45(5), 345–349. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.05.002>
- Wood, S. N. (2006). *Generalized Additive Models*. Chapman; Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781420010404>
- Wood, S. N. (2011). *Fast stable restricted maximum likelihood and marginal likelihood estimation of semiparametric generalized linear models*. 73, 3–36.
- World Economic Forum. (2025). *Future of Jobs Report 2025: Insight Report*. World Economic Forum. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf
- Wu, L. (2009). *Mixed Effects Models for Complex Data*. Chapman; Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781420074086>
- Wyrwa, J., & Kaźmierczyk, J. (2020). Conceptualizing Job Satisfaction and Its Determinants: A Systematic Literature Review. *Journal of Economic Sociology*, 21(5), 138–167. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2020-5-138-168>
- Zhou, K. (2017). Non-cognitive skills: Potential candidates for global measurement. *European Journal of Education*, 52(4), 487–497. <https://doi.org/10.1111/ejed.12241>
- Гимпельсон, В. Е., Зудина, А. А., & Капелюшников, Р. И. (2020). Некогнитивные компоненты человеческого капитала: что говорят российские данные. *Вопросы экономики*, 11, 5–31. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-11-5-31>
- Зудина, А. А. (2022). Некогнитивные навыки молодежи NEET в России. *Вопросы образования / Educational Studies Moscow*, 4, 154–183. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-4-154-183>
- Зудина, А. А. (2024). Субъективная отдача от некогнитивных навыков на российском рынке труда: на примере удовлетворенности работой. *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*, 1. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2024.1.2493>
- Кузьминов, Я. И., Сорокин, П. С., & Фрумин, И. Д. (2019). Общие и специальные навыки как

компоненты человеческого капитала: новые вызовы для теории и практики образования. *Форсайт*, 13(2), 19–41. <https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.2.19.41>

Рожкова, К. В. (2019). Отдача от некогнитивных характеристик на российском рынке труда. *Вопросы экономики*, 11, 81–107. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-11-81-107>

Рожкова, К. В., & Рошин, С. Ю. (2021a). Влияние некогнитивных характеристик на выбор траекторий в высшем образовании: взгляд экономистов. *Вопросы образования / Educational Studies Moscow*, 3, 138–167. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2021-3-138-167>

Рожкова, К. В., & Рошин, С. Ю. (2021b). Некогнитивные характеристики и выбор в сфере высшего образования. *Вопросы образования / Educational Studies Moscow*, 4, 35–73. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2021-4-35-73>

9 Приложения

Приложение 1. Код и полные выводы регрессионных моделей

Глава 4

Базовая модель занятости

Аннотация: уравнение Уравнение 4.1; таблица Таблица 4.1, столбец «Базовая модель».

```
m2_empl <- lmer(empl_dv ~ 1 +  
  age + I(age^2) + # assuming nonlinearity of the age effect  
  sex + edu_lvl + area + in_education + ses5 + # controls  
  (1|region) + (1|idind) + (1|age), # random intercepts  
  REML = T, data = youth_empl)
```

```
summary(m2_empl)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [ lmerModLmerTest]  
Formula: transition_successful ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl +  
  area + in_education + ses5 + (1 | region) + (1 | idind) + (1 | age)  
Data: youth_empl
```

REML criterion at convergence: 5507.3

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.33297	-0.57908	0.06708	0.52777	2.63344

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
idind	(Intercept)	0.055928	0.23649
region	(Intercept)	0.006340	0.07963
age	(Intercept)	0.002268	0.04763
Residual		0.092053	0.30340

Number of obs: 5994, groups: idind, 4348; region, 38; age, 30

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	-0.4441283	0.3170994	38.8148784	-1.401
age	0.0281987	0.0287271	36.1569363	0.982
I(age^2)	0.0002163	0.0006308	33.5038484	0.343
sexMale	-0.0040107	0.0109643	4257.9012613	-0.366
edu_lvl2. Secondary School	0.0974682	0.0178818	5665.9012839	5.451
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.1486282	0.0182869	5243.8303993	8.128
edu_lvl4. Tertiary	0.2431834	0.0206955	5620.2336629	11.751
areaUrban-Type Settlement	0.0169467	0.0275672	3178.9470143	0.615

areaCity	0.0125143	0.0217759	890.0145543	0.575
areaRegional Center	0.0421402	0.0297252	60.5109113	1.418
in_education1	-0.1339115	0.0162931	5527.9010814	-8.219
ses5Q2	0.0016854	0.0156793	4220.5793960	0.107
ses5Q3	0.0305507	0.0164898	4209.3913303	1.853
ses5Q4	0.0099134	0.0175723	4235.6064211	0.564
ses5Q5	0.0381116	0.0183249	4367.1451350	2.080
		Pr(> t)		
(Intercept)		0.1693		
age		0.3328		
I(age^2)		0.7338		
sexMale		0.7145		
edu_lvl2. Secondary School	0.000000052290732407	***		
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.000000000000000542	***		
edu_lvl4. Tertiary	< 0.00000000000000002	***		
areaUrban-Type Settlement		0.5388		
areaCity		0.5656		
areaRegional Center		0.1614		
in_education1	0.0000000000000000254	***		
ses5Q2		0.9144		
ses5Q3		0.0640	.	
ses5Q4		0.5727		
ses5Q5		0.0376	*	

Signif. codes:	0 '***'	0.001 '**'	0.01 '*'	0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Модель занятости с НКН

Аннотация: уравнение Уравнение 4.1; таблица Таблица 4.1, столбец «Модель с НКН».

```
m3_empl <- lmer(empl_dv ~ 1 +
  age + I(age^2) + # assuming nonlinearity of the age effect
  sex + edu_lvl + in_education + area + ses5 + # controls
  O + C + E + A + ES + # NCS
  (1|region) + (1|idind) + (1|age), # random effects
  REML = T, data = youth_empl)

summary(m3_empl)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: transition_successful ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl +
  in_education + area + ses5 + O + C + E + A + ES + (1 | region) +
  (1 | idind) + (1 | age)
Data: youth_empl
```

REML criterion at convergence: 5493.3

Scaled residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.2895	-0.5788	0.0666	0.5278	2.5929

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
idind	(Intercept)	0.054582	0.23363
region	(Intercept)	0.006470	0.08044


```

age      (Intercept) 0.002119 0.04603
Residual          0.091957 0.30324
Number of obs: 5994, groups: idind, 4348; region, 38; age, 30

Fixed effects:
              Estimate Std. Error   df t value
(Intercept)   -0.4351171    0.3100280 39.4187686  -1.403
age            0.0298661    0.0280617 36.5912530   1.064
I(age^2)       0.0001489    0.0006157 33.8061530   0.242
sexMale       -0.0013788    0.0113038 4248.5654914  -0.122
edu_lvl2. Secondary School  0.0905273    0.0178345 5621.3001258   5.076
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.1409370    0.0182815 5167.9156982   7.709
edu_lvl4. Tertiary      0.2351217    0.0207937 5612.1119405  11.307
in_education1 -0.1356376    0.0162730 5526.5910265  -8.335
areaUrban-Type Settlement  0.0152854    0.0275076 3184.5465173   0.556
areaCity       0.0123920    0.0217592  913.5269033   0.570
areaRegional Center  0.0451896    0.0298906   60.2243170   1.512
ses5Q2         0.0014180    0.0155985 4215.2738599   0.091
ses5Q3         0.0288622    0.0164086 4200.4871374   1.759
ses5Q4         0.0132930    0.0175122 4228.7969246   0.759
ses5Q5         0.0384934    0.0182383 4363.2541969   2.111
O              -0.0103705    0.0067293 4288.6199613  -1.541
C               0.0412584    0.0061155 4350.9448160   6.746
E               0.0150652    0.0057980 4268.0774790   2.598
A              -0.0079585    0.0060427 4318.8545970  -1.317
ES              0.0054427    0.0059449 4305.3696176   0.916

              Pr(>|t|)
(Intercept)      0.1683
age              0.2942
I(age^2)         0.8103
sexMale          0.9029
edu_lvl2. Secondary School  0.0000003979666051 ***
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.00000000000000151 ***
edu_lvl4. Tertiary      < 0.00000000000000002 ***
in_education1      < 0.00000000000000002 ***
areaUrban-Type Settlement  0.5785
areaCity          0.5692
areaRegional Center  0.1358
ses5Q2            0.9276
ses5Q3            0.0787 .
ses5Q4            0.4479
ses5Q5            0.0349 *
O                 0.1234
C                 0.0000000000171370 ***
E                 0.0094 **
A                 0.1879
ES                0.3600
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Модель со случайными наклонами по СЭС

Аннотация: уравнение Уравнение 4.2; таблица Таблица 4.2, столбец «СЭС».

```

E_baseline_2016 = E,
A_baseline_2016 = A,
ES_baseline_2016 = ES) %>%
distinct(idind, .keep_all = TRUE)

```

```
sensitivity_data <-
  youth_empl %>%
  filter(year == 2019) %>%

summary(model_obj)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: transition_successful ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl +
  in_education + area + O + C + E + A + ES + (1 | region) +
  (1 | idind) + (1 | age_factor) + (1 + O + C + E + A + ES |      ses5)
Data: youth_empl
```

REML criterion at convergence: 5465.7

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.31321	-0.57663	0.06521	0.52745	2.54807

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.	Corr
idind	(Intercept)	0.054017192	0.232416	
region	(Intercept)	0.006453393	0.080333	
age_factor	(Intercept)	0.002135350	0.046210	
ses5	(Intercept)	0.000153845	0.012403	
	O	0.000004966	0.002228	1.00
	C	0.000079058	0.008891	-0.27 -0.27
	E	0.000100944	0.010047	0.34 0.34 0.82
	A	0.000033367	0.005776	0.47 0.47 0.73 0.99
	ES	0.000289293	0.017009	-0.88 -0.88 0.70 0.16 0.02
Residual		0.092056501	0.303408	

Number of obs: 5994, groups: idind, 4348; region, 38; age_factor, 30; ses5, 5

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	-0.4194652	0.3106245	39.2812438	-1.350
age	0.0294145	0.0281231	36.4999549	1.046
I(age^2)	0.0001594	0.0006171	33.7376772	0.258
sexMale	-0.0008629	0.0112876	4239.9177967	-0.076
edu_lvl2. Secondary School	0.0921322	0.0177962	5619.8968935	5.177
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.1426510	0.0182201	5168.6510743	7.829
edu_lvl4. Tertiary	0.2403253	0.0206332	5474.0758392	11.647
in_education1	-0.1341402	0.0162557	5525.2011561	-8.252
areaUrban-Type Settlement	0.0153845	0.0274466	3178.3361739	0.561
areaCity	0.0136214	0.0217005	902.2922001	0.628
areaRegional Center	0.0471772	0.0297664	59.3287835	1.585
O	-0.0098310	0.0067846	84.7968157	-1.449
C	0.0417187	0.0073316	6.5775424	5.690
E	0.0157242	0.0073445	5.7075612	2.141
A	-0.0069454	0.0065738	13.3000123	-1.057
ES	0.0047688	0.0096680	4.3828004	0.493
		Pr(> t)		
(Intercept)		0.184619		
age		0.302475		
I(age^2)		0.797771		
sexMale		0.939066		
edu_lvl2. Secondary School	0.00000023323082519	***		
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.000000000000000591	***		

```

edu_lvl4. Tertiary < 0.0000000000000002 ***
in_education1 < 0.0000000000000002 ***
areaUrban-Type Settlement 0.575160
areaCity 0.530358
areaRegional Center 0.118303
O 0.151020
C 0.000925 ***
E 0.078396 .
A 0.309537
ES 0.645534
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
boundary (singular) fit: see help('isSingular')

```

Модель со случайными наклонами по образованию

Аннотация: уравнение Уравнение 4.2; таблица Таблица 4.2, столбец «Уровень образования».

```

cat("  □ 5A: SES Random Slopes Model (M4)\n")
cat("  Fitting model with random slopes by socioeconomic status...\n")
m4_start_time <- Sys.time()

### SES ####

m4_empl <- lmer(empl_dv ~ 1 +
               age + I(age^2) + # assuming nonlinearity of the age effect

summary(model_obj)

```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: transition_successful ~ 1 + age + I(age^2) + sex + in_education +
  area + ses5 + O + C + E + A + ES + (1 | region) + (1 | idind) +
  (1 | age_factor) + (1 + O + C + E + A + ES | edu_lvl)
Data: youth_empl

```

REML criterion at convergence: 5487.7

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.28474	-0.57376	0.06537	0.53340	2.58095

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.	Corr
idind	(Intercept)	0.054475167	0.2333992	
region	(Intercept)	0.006431974	0.0801996	
age_factor	(Intercept)	0.002123936	0.0460862	
edu_lvl	(Intercept)	0.009824633	0.0991193	
	O	0.000083925	0.0091611	-0.71
	C	0.000038120	0.0061741	0.63 -0.99
	E	0.000000439	0.0006626	-0.93 0.40 -0.30
	A	0.000016383	0.0040476	0.67 -1.00 1.00 -0.36
	ES	0.000036915	0.0060757	-0.22 0.84 -0.90 -0.15 -0.87
Residual		0.091970831	0.3032669	

Number of obs: 5994, groups:

idind, 4348; region, 38; age_factor, 30; edu_lvl, 4

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	-0.35457799	0.31737245	42.49905736	-1.117
age	0.03287710	0.02803433	36.25931720	1.173
I(age^2)	0.00008947	0.00061532	33.55270771	0.145
sexMale	-0.00163408	0.01129935	4242.13442139	-0.145
in_education1	-0.13626134	0.01624715	5320.00511494	-8.387
areaUrban-Type Settlement	0.01528072	0.02749345	3171.23155303	0.556
areaCity	0.01195769	0.02174759	907.44520184	0.550
areaRegional Center	0.04476236	0.02983241	60.10145074	1.500
ses5Q2	0.00145453	0.01559201	4203.47071062	0.093
ses5Q3	0.02882682	0.01640223	4189.75272136	1.757
ses5Q4	0.01384425	0.01750424	4214.58612953	0.791
ses5Q5	0.03897341	0.01822802	4347.37118915	2.138
O	-0.01025647	0.00814908	5.40332600	-1.259
C	0.04129619	0.00685779	7.95820416	6.022
E	0.01471941	0.00580871	452.81994382	2.534
A	-0.00776884	0.00637162	15.68908306	-1.219
ES	0.00608115	0.00668777	7.05913004	0.909

	Pr(> t)
(Intercept)	0.270172
age	0.248546
I(age^2)	0.885269
sexMale	0.885020
in_education1	< 0.0000000000000002 ***
areaUrban-Type Settlement	0.578390
areaCity	0.582565
areaRegional Center	0.138730
ses5Q2	0.925680
ses5Q3	0.078907 .
ses5Q4	0.429042
ses5Q5	0.032564 *
O	0.259816
C	0.000322 ***
E	0.011612 *
A	0.240750
ES	0.393181

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)

boundary (singular) fit: see help('isSingular')

Модель со случайными наклонами по полу

Аннотация: уравнение Уравнение 4.2; таблица Таблица 4.2, столбец «Пол».

```
cat("  □ 5B: Education Random Slopes Model (M5)\n")
cat("  Fitting model with random slopes by education level...\n")
m5_start_time <- Sys.time()

### EDU ####

m5_empl <- lmer(empl_dv ~ 1 +
               age + I(age^2) + # assuming nonlinearity of the age effect
               summary(model_obj)
```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: transition_successful ~ 1 + age + I(age^2) + edu_lvl + in_education
↪ +
    area + ses5 + O + C + E + A + ES + (1 | region) + (1 | idind) +
    (1 | age_factor) + (1 + O + C + E + A + ES | sex)
Data: youth_empl

REML criterion at convergence: 5481.9

Scaled residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.28172 -0.57806  0.06652  0.52714  2.64345

Random effects:
Groups      Name          Variance   Std.Dev. Corr
idind      (Intercept)  0.054348926 0.233129
region     (Intercept)  0.006506183 0.080661
age_factor (Intercept)  0.002112753 0.045965
sex        (Intercept)  0.000034549 0.005878
           O           0.000001527 0.001236 -1.00
           C           0.000308350 0.017560  1.00 -1.00
           E           0.000061619 0.007850 -1.00  1.00 -1.00
           A           0.000061320 0.007831 -1.00  1.00 -1.00  1.00
           ES          0.000064392 0.008024 -1.00  1.00 -1.00  1.00  1.00
Residual              0.091970834 0.303267
Number of obs: 5994, groups: idind, 4348; region, 38; age_factor, 30; sex, 2

Fixed effects:
              Estimate   Std. Error    df t value
(Intercept)   -0.4346262    0.3097116   39.4442949  -1.403
age             0.0297865    0.0280310   36.6022333    1.063
I(age^2)       0.0001509    0.0006150   33.8153019    0.245
edu_lvl2. Secondary School  0.0904641    0.0178157  5618.9590035    5.078
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.1411781    0.0182527  5160.4811546    7.735
edu_lvl4. Tertiary      0.2360959    0.0206297  5574.0556948   11.444
in_education1   -0.1348684    0.0162568  5521.9364844   -8.296
areaUrban-Type Settlement  0.0138869    0.0274843  3187.1510021    0.505
areaCity        0.0125539    0.0217510   920.3989383    0.577
areaRegional Center  0.0449477    0.0299355    60.1395523    1.501
ses5Q2          0.0012837    0.0155840  4214.1220922    0.082
ses5Q3          0.0304921    0.0164066  4191.9096926    1.859
ses5Q4          0.0135131    0.0174960  4227.3436906    0.772
ses5Q5          0.0388350    0.0182225  4362.4052898    2.131
O              -0.0104128    0.0067787   32.2851397   -1.536
C               0.0412392    0.0138298    1.0449560    2.982
E               0.0151585    0.0080200    1.3752847    1.890
A              -0.0077145    0.0081913    1.4612281   -0.942
ES              0.0053065    0.0080809    1.2732194    0.657

              Pr(>|t|)
(Intercept)    0.1683
age            0.2949
I(age^2)       0.8076
edu_lvl2. Secondary School  0.0000003941994029 ***
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.00000000000000124 ***
edu_lvl4. Tertiary      < 0.00000000000000002 ***
in_education1   < 0.00000000000000002 ***
areaUrban-Type Settlement  0.6134
areaCity        0.5640
areaRegional Center  0.1385
ses5Q2          0.9344

```

```

ses5Q3                0.0632 .
ses5Q4                0.4399
ses5Q5                0.0331 *
O                    0.1343
C                    0.1973
E                    0.2535
A                    0.4754
ES                   0.6099
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
boundary (singular) fit: see help('isSingular')

```

Базовая модель умственного труда

Аннотация: уравнение Уравнение 4.3; таблица Таблица 4.6, столбец «Базовая».

```

m_occup_wc_hs <- lmer(white-collar_hs ~ 1 +
  age + I(age^2) +
  sex + edu_lvl + area + ses5 + in_education + # controls
  O + C + E + A + ES + # NCS
  (1|region) + (1|idind) + (1|edu_lvl), # random

↪ intercepts

  weights = ipw_empl,
  REML = T, data = youth_empl_suppl)

summary(m_occup_wc_hs)

```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: white-collar_hs ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
  ses5 + in_education + O + C + E + A + ES + (1 | region) +
  (1 | idind) + (1 | edu_lvl)
Data: youth_empl_suppl
Weights: ipw_empl

REML criterion at convergence: 3714.8

Scaled residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.4646 -0.3989 -0.0757  0.2009  3.7267

Random effects:
 Groups   Name              Variance Std.Dev.
 idind    (Intercept)    0.0394138  0.19853
 region   (Intercept)    0.0004846  0.02201
 edu_lvl  (Intercept)    0.1498614  0.38712
 Residual                    0.1257637  0.35463
Number of obs: 5994, groups: idind, 4348; region, 38; edu_lvl, 4

Fixed effects:
              Estimate      Std. Error      df
(Intercept)   0.4509024986    0.4182544782    0.0000002889
age          -0.0469778945    0.0139693219  5820.5771154649
I(age^2)       0.0013431240    0.0002962529  5806.0518362987
sexMale       -0.0553035352    0.0096511059  4012.4280854727

```

```

edu_lvl2. Secondary School      -0.0173574630    0.5476479699    0.0000002123
edu_lvl3. Secondary Vocational    0.1148286787    0.5476546033
↪ 0.0000002123
edu_lvl4. Tertiary              0.3070286356    0.5477377554    0.0000002124
areaUrban-Type Settlement        0.0360805593    0.0217208499    776.4989223295
areaCity                        -0.0095996068    0.0148917620    171.5014015820
areaRegional Center              0.0095589323    0.0146910659    59.9436174283
ses5Q2                          -0.0008271190    0.0131685717    3877.3111096443
ses5Q3                          0.0164951690    0.0138989738    3870.0010316094
ses5Q4                          0.0112482180    0.0148511189    3774.8685662562
ses5Q5                          0.0547520705    0.0154186339    3350.3662654091
in_education1                  -0.0297914207    0.0129808314    5899.0679144506
O                               0.0152755480    0.0056633499    3752.7947146299
C                               0.0169500527    0.0051849809    4006.6022408624
E                               0.0059706564    0.0049191579    3926.1283248792
A                               0.0026468503    0.0050854814    3576.1218288609
ES                              0.0012480903    0.0050464269    3954.1471294266
t value      Pr(>|t|)
(Intercept)    1.078      0.999998
age           -3.363      0.000776 ***
I(age^2)       4.534 0.0000059121 ***
sexMale       -5.730 0.0000000108 ***
edu_lvl2. Secondary School    -0.032      0.999999
edu_lvl3. Secondary Vocational  0.210      0.999999
edu_lvl4. Tertiary            0.561      0.999998
areaUrban-Type Settlement     1.661      0.097097 .
areaCity          -0.645      0.520031
areaRegional Center    0.651      0.517750
ses5Q2            -0.063      0.949921
ses5Q3            1.187      0.235383
ses5Q4            0.757      0.448858
ses5Q5            3.551      0.000389 ***
in_education1     -2.295      0.021766 *
O                 2.697      0.007022 **
C                 3.269      0.001088 **
E                 1.214      0.224914
A                 0.520      0.602767
ES                0.247      0.804672
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
Model is nearly unidentifiable: large eigenvalue ratio
- Rescale variables?

```

Модель умственного труда со случайными наклонами по СЭС

Аннотация: уравнение Уравнение 4.3; таблица Таблица 4.6, столбец «Случайные наклоны по СЭС».

```

m_occup_wc_hs_ses <- lmer(white_collar_hs ~ 1 +
  age + I(age^2) +
  sex + edu_lvl + area + in_education + # controls
  O + C + E + A + ES + # NCS
  (1|idind) + (1|edu_lvl) + # random intercepts
  (1 + O + C + E + A + ES | ses5), # random effects
  weights = ipw_empl,
  REML = T,
  data = youth_empl_suppl)

```

```
summary(m_occup_wc_hs_ses)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: white_collar_hs ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
  in_education + O + C + E + A + ES + (1 | idind) + (1 | edu_lvl) +
  (1 + O + C + E + A + ES | ses5)
Data: youth_empl_suppl
Weights: ipw_empl
```

REML criterion at convergence: 3697.8

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.5064	-0.3966	-0.0732	0.1932	3.7076

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.	Corr
idind	(Intercept)	0.03957462	0.198934	
ses5	(Intercept)	0.00040770	0.020192	
	O	0.00004072	0.006381	1.00
	C	0.00002051	0.004529	-0.29 -0.29
	E	0.00008255	0.009086	0.04 0.04 0.94
	A	0.00003680	0.006066	-0.10 -0.10 0.37 0.31
	ES	0.00016469	0.012833	-0.44 -0.44 0.10 -0.08 0.87
edu_lvl	(Intercept)	0.10255781	0.320246	
Residual		0.12580962	0.354697	

Number of obs: 5994, groups: idind, 4348; ses5, 5; edu_lvl, 4

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error
(Intercept)	0.48093258209	0.35723421274
age	-0.04846238936	0.01396467632
I(age^2)	0.00137369154	0.00029617441
sexMale	-0.05449817316	0.00965059083
edu_lvl2. Secondary School	-0.01434265107	0.45311094535
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.11674614651	0.45311919404
edu_lvl4. Tertiary	0.31069112461	0.45321752537
areaUrban-Type Settlement	0.04379819773	0.02052597574
areaCity	-0.00759590755	0.01321359672
areaRegional Center	0.01149355806	0.01213776082
in_education1	-0.02879575045	0.01295050833
O	0.01678808013	0.00629386268
C	0.01709821341	0.00557208388
E	0.00645616165	0.00639888644
A	0.00358621388	0.00573105496
ES	0.00015767565	0.00765107746

	df	t value	Pr(> t)
(Intercept)	0.00000003346	1.346	1.000000
age	5817.62182944584	-3.470	0.000524 ***
I(age^2)	5804.42048439721	4.638	0.0000035931 ***
sexMale	4031.99763614460	-5.647	0.0000000174 ***
edu_lvl2. Secondary School	0.00000002165	-0.032	1.000000
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.00000002165	0.258	1.000000
edu_lvl4. Tertiary	0.00000002167	0.686	1.000000
areaUrban-Type Settlement	3983.63616046068	2.134	0.032921 *
areaCity	3907.67766687884	-0.575	0.565422
areaRegional Center	3304.67256329843	0.947	0.343746
in_education1	5919.91243708237	-2.224	0.026218 *


```

O          9.98380554954    2.667    0.023629 *
C         12.58068835754    3.069    0.009278 **
E          4.87826757589    1.009    0.360392
A          8.09520362612    0.626    0.548710
ES         4.57528729956    0.021    0.984426
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
boundary (singular) fit: see help('isSingular')

```

Модель избыточной квалификации

Аннотация: уравнение Уравнение 4.4; таблица Таблица 4.8, столбец «Избыточная квалификация».

```

m_overeduc <- lmer(skill_mismatch_overeduc ~ 1 +
                  age + I(age^2) +
                  sex + area + ses5 + # in_education + # controls
                  O + C + E + A + ES + # NCS
                  (1|region) + (1|idind), # random intercepts
                  REML = T,
                  data = tertiary_data)

summary(m_overeduc)

```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: skill_mismatch_overeduc ~ 1 + age + I(age^2) + sex + area + ses5 +
      O + C + E + A + ES + (1 | region) + (1 | idind)
Data: tertiary_data

REML criterion at convergence: 1752.1

Scaled residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.7238 -0.6151 -0.3569  0.7657  1.6981

Random effects:
 Groups   Name                Variance Std.Dev.
 idind    (Intercept)  0.095170  0.30850
 region   (Intercept)  0.001143  0.03381
 Residual                    0.135480  0.36808
Number of obs: 1252, groups:  idind, 1001; region, 38

Fixed effects:
              Estimate Std. Error    df t value Pr(>|t|)
(Intercept)    5.306430   1.679314 910.713355   3.160  0.00163 **
age           -0.334008   0.129513 900.878848  -2.579  0.01007 *
I(age^2)        0.005712   0.002483 892.811730   2.300  0.02165 *
sexMale         0.089275   0.032061 986.029592   2.785  0.00546 **
areaUrban-Type Settlement -0.012241   0.076546 456.110899  -0.160  0.87302
↵
areaCity        -0.031938   0.050464 127.422938  -0.633  0.52793
areaRegional Center -0.071489   0.046664  68.802189  -1.532  0.13011
ses5Q2         -0.078386   0.049530 952.001710  -1.583  0.11385
ses5Q3         -0.036612   0.046962 971.300749  -0.780  0.43582

```

```

ses5Q4          -0.046176    0.047056  962.427512   -0.981    0.32669
ses5Q5          -0.110412    0.045349  866.146433   -2.435    0.01510 *
O              -0.036394    0.017932  934.046768   -2.030    0.04268 *
C              -0.029377    0.016691  878.415577   -1.760    0.07875 .
E               0.011522    0.016018  969.562827    0.719    0.47210
A              -0.004470    0.016049  940.852511   -0.279    0.78068
ES              0.007506    0.015641  980.046020    0.480    0.63139
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Глава 5

Базовая модель заработной платы

Аннотация: таблица Таблица 5.1.

```

purrr::imap(summary_list, function(model_summary, q_label) {
  coef_tbl <-
    model_summary$tbl %>%
    as.data.frame() %>%
    rownames_to_column(var = "variable")

  names(coef_tbl)[2:6] <- c("estimate", "std.error", "ci.low", "ci.upp",
    ↪ "p.value")

  print(model_obj)

```

```

$q10
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

Quantile 0.1

Fixed effects:

```

              (Intercept)
              4.177262
              exp_imp
              0.040535
              I(exp_imp^2)
              -0.001744
areaUrban-Type Settlement
              0.016848
              areaCity
              0.078064
              areaRegional Center
              0.150363
              sexMale
              0.381974
marital_status2. Married/Civil partnership
              -0.044954
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
              -0.023131
              -0.220164
              -0.369904
              -0.251015

```

```

-0.002091
-0.525353
-0.588025
-0.268570
-0.254785
-0.105655
-0.613316
-0.537349
-0.560180
-0.121100
-0.329417
-0.465287
-0.214785
-0.451215
-0.332346
-0.440323
-0.491140
 0.421129
-0.037107
-0.520557
-0.728301
-0.251108
-0.341145
-0.250885
-0.142490
-0.806755
-0.311878
-0.301405
-0.123486
-0.196910
 0.176191
 0.023791
 0.229091
-0.191186
  O
 0.064978
  C
 0.025054
  E
-0.002663
  A
 0.019758
  ES
 0.021227

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
  0.1985

```

```

Residual scale parameter: 0.07282 (standard deviation 0.7327)
Log-likelihood: -4528

```

```

Number of observations: 2657
Number of groups: 2158

```

```

$q25
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

```

Quantile 0.25

```

Fixed effects:

```
(Intercept)
4.5320075
exp_imp
0.0153759
I(exp_imp^2)
0.0003737
areaUrban-Type Settlement
0.0005223
areaCity
0.1705669
areaRegional Center
0.1983707
sexMale
0.2862669
marital_status2. Married/Civil partnership
-0.0127074
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
0.0564252
-0.1803012
-0.4762539
-0.4365108
-0.0806959
-0.6800132
-0.6638549
-0.2855502
-0.4654666
-0.3496057
-0.6088885
-0.5214588
-0.5928130
-0.3483375
-0.5232088
-0.4716339
-0.2502964
-0.5356999
-0.3704533
-0.4897498
-0.5335896
0.1362786
-0.0754934
-0.5316029
-0.6511053
-0.2057996
-0.3952658
-0.4007084
-0.3677638
-0.6603908
-0.3638875
-0.4414230
-0.1920037
-0.3406560
0.0946129
-0.0916218
0.0830808
-0.2751535
O
0.0475984
C
0.0210880
```

```

                                E
                                0.0202187
                                A
                                0.0147810
                                ES
                                0.0194872

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
  0.08772

Residual scale parameter: 0.1448 (standard deviation 0.6103)
Log-likelihood: -3729

Number of observations: 2657
Number of groups: 2158

$q50
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

Quantile 0.5

Fixed effects:
                                (Intercept)
                                4.6755825
                                exp_imp
                                0.0716484
                                I(exp_imp^2)
                                -0.0039845
                                areaUrban-Type Settlement
                                -0.0260018
                                areaCity
                                0.1674175
                                areaRegional Center
                                0.2487106
                                sexMale
                                0.2409041
                                marital_status2. Married/Civil partnership
                                0.0197932
                                marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
                                -0.0023551
                                -0.2853166
                                -0.4903666
                                -0.3881347
                                -0.1391351
                                -0.6548616
                                -0.5287566
                                -0.3150687
                                -0.4025795
                                -0.4170109
                                -0.5668161
                                -0.5183814
                                -0.5299192
                                -0.3655497
                                -0.4842580
                                -0.4971574
                                -0.2917690
                                -0.6082034
                                -0.3563888

```

```

-0.5001134
-0.6020311
 0.1623092
-0.1102221
-0.3878030
-0.4599758
-0.2092380
-0.4141653
-0.2900549
-0.3639015
-0.8664350
-0.3234830
-0.4765176
-0.2612639
-0.4269618
 0.1064542
-0.1068122
 0.1761215
-0.1973745
      O
 0.0545231
      C
 0.0009895
      E
 0.0198756
      A
 0.0126269
      ES
 0.0114866

```

Covariance matrix of the random effects:

```

(Intercept)
 0.04845

```

Residual scale parameter: 0.1809 (standard deviation 0.5117)

Log-likelihood: -3161

Number of observations: 2657

Number of groups: 2158

\$q75

```

Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

Quantile 0.75

Fixed effects:

```

(Intercept)
 4.820984
 exp_imp
 0.084352
 I(exp_imp^2)
-0.004932
areaUrban-Type Settlement
-0.064049
 areaCity
 0.226319
areaRegional Center
 0.260629
 sexMale

```

```

                                0.255906
marital_status2. Married/Civil partnership
                                0.010915
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
                                0.050834
                                -0.248386
                                -0.424274
                                -0.344041
                                -0.022812
                                -0.655051
                                -0.218021
                                -0.257906
                                -0.453540
                                -0.458843
                                -0.421633
                                -0.403740
                                -0.368797
                                -0.327998
                                -0.532560
                                -0.405734
                                -0.125354
                                -0.627976
                                -0.357739
                                -0.484953
                                -0.563060
                                0.228732
                                -0.123727
                                -0.344542
                                -0.369794
                                -0.091288
                                -0.292368
                                -0.221754
                                -0.255663
                                -0.689678
                                -0.198296
                                -0.431123
                                -0.287488
                                -0.450326
                                0.218838
                                -0.044400
                                0.268339
                                -0.261106
                                O
                                0.061447
                                C
                                -0.022866
                                E
                                0.028404
                                A
                                0.007898
                                ES
                                -0.004279

```

Covariance matrix of the random effects:
 (Intercept)
 0.08962

Residual scale parameter: 0.118 (standard deviation 0.4973)
 Log-likelihood: -3139

Number of observations: 2657

Number of groups: 2158

\$q90

```
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =  
  ↪ tau_value,  
    data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)
```

Quantile 0.9

Fixed effects:

```
(Intercept)  
4.727270  
exp_imp  
0.150805  
I(exp_imp^2)  
-0.010365  
areaUrban-Type Settlement  
-0.071366  
areaCity  
0.207866  
areaRegional Center  
0.347610  
sexMale  
0.246592  
marital_status2. Married/Civil partnership  
-0.019422  
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed  
0.041701  
-0.272340  
-0.355189  
-0.228110  
0.191602  
-0.556396  
-0.145624  
-0.367195  
-0.231748  
-0.250172  
-0.398373  
-0.383240  
-0.225888  
-0.295899  
-0.247671  
-0.242584  
-0.131579  
-0.624833  
-0.109543  
-0.475553  
-0.344367  
0.410641  
0.061864  
-0.045961  
-0.105353  
-0.121176  
-0.298287  
-0.185107  
-0.219316  
-0.415465  
-0.054026  
-0.430062  
-0.110064  
-0.360048
```



```

0.221045
-0.109128
0.308662
-0.047524
O
0.092906
C
-0.031421
E
0.024735
A
0.024742
ES
-0.009812

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
0.1389

```

```

Residual scale parameter: 0.05001 (standard deviation 0.5031)
Log-likelihood: -3295

```

```

Number of observations: 2657
Number of groups: 2158

```

Расширенная модель заработной платы с учетом образования

Аннотация: таблица Таблица 5.2.

```

save_lqmm_model_objects(m1_ipw_models, "m1_ipw", outputsReturnsNcsThesis)

ipw_end <- Sys.time()
cat("□ IPW baseline model (M1_IPW) completed in", round(difftime(ipw_end,
  ↳ ipw_start, units = "mins"), 2), "minutes\n")

# Extract IPW model results
cat(" - Extracting IPW model summary and coefficients...\n")

print(model_obj)

```

```

$ql0
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↳ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

Quantile 0.1

Fixed effects:

```

(Intercept)
4.064974
edu_lvl2. Secondary School
0.074206
edu_lvl3. Secondary Vocational
0.119067
edu_lvl4. Tertiary
0.252312
exp_imp

```

```

0.065310
I (exp_imp^2)
-0.003078
sexMale
0.389537
areaUrban-Type Settlement
-0.027225
areaCity
0.059486
areaRegional Center
0.075066
-0.206462
-0.346523
-0.469821
-0.068432
-0.556738
-0.532184
-0.179572
-0.283687
-0.208877
-0.625097
-0.506564
-0.528152
-0.080028
-0.351930
-0.555222
-0.103805
-0.363455
-0.309630
-0.449301
-0.421178
0.300592
-0.025146
-0.662806
-0.658907
-0.118025
-0.452088
-0.235147
-0.199316
-0.770580
-0.374646
-0.270351
-0.055837
-0.234444
0.187859
-0.098846
0.198701
-0.111479
marital_status2. Married/Civil partnership
-0.106227
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
-0.017761
O
0.033431
C
0.033373
E
0.008742
A
0.026963
ES

```

0.045026

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
0.1913

Residual scale parameter: 0.07225 (standard deviation 0.7269)
Log-likelihood: -4481

Number of observations: 2657
Number of groups: 2158

\$q25
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
↪ tau_value,
data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

Quantile 0.25

Fixed effects:

	(Intercept)
	4.3749687
edu_lvl2. Secondary School	0.0772138
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.1848385
edu_lvl4. Tertiary	0.3407816
exp_imp	0.0210374
I(exp_imp^2)	-0.0003306
sexMale	0.3325914
areaUrban-Type Settlement	-0.0655685
areaCity	0.0829707
areaRegional Center	0.1261948
	-0.2313792
	-0.4229768
	-0.3059660
	-0.2952521
	-0.6405249
	-0.6389109
	-0.3234940
	-0.4505881
	-0.3001345
	-0.5318646
	-0.5412605
	-0.4899365
	-0.3469868
	-0.4662252
	-0.4815720
	-0.2217322
	-0.4637516
	-0.1631721
	-0.4800626
	-0.5780253
	0.1472502

```

-0.0378857
-0.5602045
-0.5684920
-0.1208011
-0.4099421
-0.3596281
-0.2759826
-0.8535766
-0.4602440
-0.3855820
-0.1482586
-0.2703744
  0.0941747
-0.0277518
  0.1301227
-0.2646893
marital_status2. Married/Civil partnership
-0.0115371
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
  0.0231405
    O
  0.0322112
    C
  0.0140963
    E
  0.0156687
    A
  0.0100334
    ES
  0.0222905

```

Covariance matrix of the random effects:

```

(Intercept)
  0.08538

```

Residual scale parameter: 0.1418 (standard deviation 0.598)

Log-likelihood: -3645

Number of observations: 2657

Number of groups: 2158

\$q50

```

Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

Quantile 0.5

Fixed effects:

```

(Intercept)
  4.576229
  edu_lvl2. Secondary School
    0.052648
  edu_lvl3. Secondary Vocational
    0.168293
    edu_lvl4. Tertiary
    0.320888
    exp_imp
    0.060877
  I(exp_imp^2)
    -0.003163

```

```

                                sexMale
                                0.290160
areaUrban-Type Settlement
                                -0.039280
                                areaCity
                                0.111168
areaRegional Center
                                0.170859
                                -0.269959
                                -0.500160
                                -0.368598
                                -0.118081
                                -0.644915
                                -0.547779
                                -0.360744
                                -0.427969
                                -0.471853
                                -0.517815
                                -0.528155
                                -0.612231
                                -0.312328
                                -0.429120
                                -0.454664
                                -0.290783
                                -0.662261
                                -0.349806
                                -0.520666
                                -0.535586
                                0.186169
                                -0.063540
                                -0.363137
                                -0.437121
                                -0.184334
                                -0.413817
                                -0.288563
                                -0.316024
                                -0.870949
                                -0.435461
                                -0.412635
                                -0.233674
                                -0.381067
                                0.096934
                                -0.078675
                                0.158983
                                -0.234168
marital_status2. Married/Civil partnership
                                0.021711
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
                                0.041259
                                O
                                0.037594
                                C
                                -0.001887
                                E
                                0.021290
                                A
                                0.010802
                                ES
                                0.001728

```

Covariance matrix of the random effects:

```

(Intercept)
  0.03941

Residual scale parameter: 0.1794 (standard deviation 0.5074)
Log-likelihood: -3056

Number of observations: 2657
Number of groups: 2158

$q75
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

Quantile 0.75

Fixed effects:
              (Intercept)
              4.7695841
    edu_lvl2. Secondary School
              0.1078846
    edu_lvl3. Secondary Vocational
              0.1597909
      edu_lvl4. Tertiary
              0.3508266
              exp_imp
              0.0557934
              I(exp_imp^2)
              -0.0030036
              sexMale
              0.3170992
    areaUrban-Type Settlement
              -0.1133192
              areaCity
              0.1722724
    areaRegional Center
              0.1508586
              -0.2686417
              -0.4970901
              -0.4057494
              -0.0674076
              -0.7143773
              -0.3528069
              -0.3374715
              -0.3472234
              -0.4718488
              -0.5466387
              -0.5143447
              -0.4521838
              -0.2167759
              -0.5039709
              -0.3764234
              -0.1561000
              -0.6842930
              -0.4102725
              -0.6011148
              -0.5869556
              0.1458206
              -0.0762284
              -0.3069183
              -0.3525894

```

```

-0.1401331
-0.2551101
-0.2297751
-0.3087771
-0.8743597
-0.2847504
-0.4150706
-0.2309811
-0.4288375
0.1942138
-0.0012748
0.2457061
-0.1645707
marital_status2. Married/Civil partnership
0.0371393
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
0.0218021
O
0.0403515
C
-0.0184343
E
0.0346413
A
0.0190258
ES
-0.0005783

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)

```
0.07484
```

Residual scale parameter: 0.1196 (standard deviation 0.5043)

Log-likelihood: -3055

Number of observations: 2657

Number of groups: 2158

\$q90

```
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
    data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)
```

Quantile 0.9

Fixed effects:

```

(Intercept)
4.787874
edu_lvl2. Secondary School
0.092181
edu_lvl3. Secondary Vocational
0.159147
edu_lvl4. Tertiary
0.310085
exp_imp
0.130977
I(exp_imp^2)
-0.008863
sexMale
0.296158
areaUrban-Type Settlement

```

```

-0.088715
  areaCity
    0.164068
areaRegional Center
    0.206875
-0.350506
-0.354598
-0.378125
    0.073048
-0.623730
-0.205967
-0.232971
-0.314804
-0.495685
-0.572991
-0.560529
-0.535311
-0.384200
-0.538871
-0.346814
-0.098999
-0.610563
-0.360913
-0.446202
-0.649957
    0.308104
    0.029082
-0.244597
-0.389017
-0.133730
-0.286156
-0.218435
-0.280735
-0.567000
-0.221042
-0.514581
-0.139074
-0.454096
    0.230510
-0.103401
    0.290373
-0.133894
marital_status2. Married/Civil partnership
-0.057752
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
    0.013253
    O
    0.057460
    C
-0.004470
    E
    0.017296
    A
    0.014112
    ES
-0.020550

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
  0.1261

```



```
Residual scale parameter: 0.05 (standard deviation 0.503)
Log-likelihood: -3175

Number of observations: 2657
Number of groups: 2158
```

Модель для группы с высшим образованием

Аннотация: рисунок Рисунок 5.1, панель «Высшее образование».

```
m2_ipw_models <- fit_lqmm_by_quantile(
  fixed_formula = formula_edu,
  data_frame = youth_master_returns,
  weight_vector = youth_master_returns$ipw_empl,
  tau_values = quantile_map,
  control_obj = ctrl,

print(m2_ipw_models)
```

```
$q10
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)
```

Quantile 0.1

Fixed effects:

```
(Intercept)
3.674787
exp_imp
0.054581
I(exp_imp^2)
-0.002549
areaUrban-Type Settlement
0.435062
areaCity
0.253900
areaRegional Center
0.430982
sexMale
0.569751
marital_status2. Married/Civil partnership
-0.214063
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
0.065361
0.162074
0.315288
0.075510
0.667847
-0.097648
-0.148084
-0.213469
0.169557
0.291792
-0.106408
0.103973
0.505384
```

```

0.141980
0.097499
-0.512095
0.251238
-0.178202
0.098943
0.122145
0.227662
0.889095
0.647031
-0.033092
-0.699204
0.589684
-0.126395
-3.420584
0.184589
0.203219
0.219337
-0.244612
0.388801
-0.035760
0.584716
-3.944563
0.439497
0.237835
O
0.020013
C
0.114410
E
0.067227
A
0.010724
ES
-0.021284

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
    0.261

```

```

Residual scale parameter: 0.08787 (standard deviation 0.8841)
Log-likelihood: -1428

```

```

Number of observations: 901
Number of groups: 751

```

```

$q25
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

```

Quantile 0.25

```

```

Fixed effects:

```

```

(Intercept)
  4.6460727
  exp_imp
-0.0175535
I(exp_imp^2)
  0.0021328
areaUrban-Type Settlement

```

```

0.3329881
  areaCity
0.1180081
  areaRegional Center
0.1995896
  sexMale
0.3846994
marital_status2. Married/Civil partnership
-0.1220568
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
0.0356525
-0.2102927
-0.1421016
-0.2484179
-0.0006816
-0.4073615
-0.6711746
-0.3183858
-0.1031278
-0.1409902
-0.4054689
-0.2151759
-0.1132315
-0.0840416
-0.4590622
-0.5320138
-0.1146366
-0.3810169
0.0003136
-0.4283450
-0.2010205
0.4750424
0.2251717
-0.3742044
-0.5741540
0.3044991
-0.3215379
-0.1096743
0.0646016
-0.0609970
-0.2048068
-0.4911530
0.0380471
-0.1622710
0.2795541
-0.2632505
0.2010813
-0.2387440
O
0.0068377
C
0.0750181
E
0.0109226
A
0.0175745
ES
-0.0197887

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)

0.04436

Residual scale parameter: 0.1897 (standard deviation 0.7999)
Log-likelihood: -1180

Number of observations: 901
Number of groups: 751

\$q50

Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
↪ tau_value,
data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

Quantile 0.5

Fixed effects:

	(Intercept)
	4.7475181
	exp_imp
	0.0182607
	I(exp_imp^2)
	-0.0004568
areaUrban-Type	Settlement
	0.3269756
	areaCity
	0.2784796
areaRegional	Center
	0.2811624
	sexMale
	0.2893036
marital_status2.	Married/Civil partnership
	-0.0536432
marital_status3.	Divorced/Separated/Widowed
	0.1531467
	-0.0601261
	-0.2891488
	-0.3725544
	0.4695818
	-0.5354657
	-0.5589809
	-0.2904621
	-0.1818436
	-0.3546842
	-0.3877190
	-0.2617279
	-0.1742529
	-0.0736940
	-0.4954894
	-0.3956077
	-0.0847808
	-0.4588031
	0.0950050
	-0.2738161
	-0.1132221
	0.4834704
	0.2253610
	-0.0680172
	-0.3201180
	0.2336969
	-0.1594699
	-0.0614643

```

-0.0464955
-0.0904228
-0.1635139
-0.0427003
-0.0482646
-0.2061414
 0.4320460
-0.1245548
 0.2624018
-0.0870144
      O
 0.0393430
      C
 0.0249971
      E
 0.0097082
      A
-0.0126758
      ES
-0.0298722

```

Covariance matrix of the random effects:

```

              (Intercept)
0.00000000000000000000000000000000493

```

Residual scale parameter: 0.219 (standard deviation 0.6193)

Log-likelihood: -935.8

Number of observations: 901

Number of groups: 751

\$q75

```

Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

Quantile 0.75

Fixed effects:

```

              (Intercept)
              4.8069847
              exp_imp
              0.0947727
I(exp_imp^2)
              -0.0060049
areaUrban-Type Settlement
              0.2623938
              areaCity
              0.3561248
              areaRegional Center
              0.1627601
              sexMale
              0.2602045
marital_status2. Married/Civil partnership
              -0.0318757
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
              0.0796855
              -0.0408688
              -0.4035267
              -0.3734742
              0.3137109

```

```

-0.5958693
-0.3360706
-0.1141107
 0.0007035
-0.4844504
-0.4767605
-0.3944833
-0.1052719
 0.0147697
-0.4484929
-0.2489727
 0.0376903
-0.4460456
 0.0730905
-0.4282889
-0.2789241
 0.3986632
 0.3443982
-0.0684993
-0.1667586
 0.2155151
-0.0031823
 0.0487434
 0.0707951
-0.2255386
-0.0392801
-0.1411646
 0.0170103
-0.3186362
 0.5802106
 0.0341074
 0.3540988
-0.2936114
      O
 0.0686419
      C
-0.0159073
      E
 0.0173457
      A
 0.0039724
      ES
-0.0256934

```

Covariance matrix of the random effects:

```

(Intercept)
0.00000000001214

```

Residual scale parameter: 0.1603 (standard deviation 0.6757)

Log-likelihood: -909.5

Number of observations: 901

Number of groups: 751

\$q90

```

Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

Quantile 0.9

Fixed effects:

```
(Intercept)
  4.974712
  exp_imp
    0.089779
  I(exp_imp^2)
    -0.005545
areaUrban-Type Settlement
    0.388066
  areaCity
    0.260982
  areaRegional Center
    0.305805
  sexMale
    0.280629
marital_status2. Married/Civil partnership
    -0.091048
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
    0.251996
    -0.117153
    -0.447772
    -0.222076
    0.215541
    -0.639249
    -0.343873
    -0.275458
    -0.305584
    -0.275029
    -0.149798
    -0.339503
    0.041947
    -0.098280
    -0.418900
    -0.179174
    0.077711
    -0.655839
    0.134027
    -0.274502
    -0.281514
    0.475544
    0.211924
    -0.119237
    -0.219249
    0.053505
    -0.133711
    -0.011518
    -0.160244
    -0.390924
    -0.045975
    -0.193453
    -0.214133
    -0.242149
    0.519601
    -0.213322
    0.287889
    -0.150842
    O
    0.050103
    C
    -0.038378
    E
```

```

0.039943
A
-0.031231
ES
-0.039980

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
0.1064

```

```

Residual scale parameter: 0.05775 (standard deviation 0.581)
Log-likelihood: -950

```

```

Number of observations: 901
Number of groups: 751

```

Модель для группы со средним профессиональным образованием

Аннотация: рисунок Рисунок 5.1, панель «Среднее профессиональное образование».

```

m2_q75_ipw <- m2_ipw_models$q75
m2_q90_ipw <- m2_ipw_models$q90

save_lqmm_model_objects(m2_ipw_models, "m2_ipw", outputsReturnsNcsThesis)

m2_ipw_end <- Sys.time()
cat("\033[M2_IPW model completed in", round(difftime(m2_ipw_end, m2_ipw_start,
  ↪ units = "mins"), 2), "minutes\n")

print(m2_q75_ipw)

```

```

$q10
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

Quantile 0.1

Fixed effects:

```

(Intercept)
4.279617
exp_imp
0.062096
I(exp_imp^2)
-0.005102
areaUrban-Type Settlement
-0.009594
areaCity
0.032900
areaRegional Center
0.118380
sexMale
0.445418
marital_status2. Married/Civil partnership
0.010765
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
0.337215

```



```

-0.117552
-0.637845
-0.345958
-0.364909
-0.651899
-0.906200
-0.566001
-0.437236
-0.437557
-0.448581
-0.639001
-0.665949
-0.249299
-0.134978
-0.289930
-0.073297
-0.576178
-0.046689
-0.062969
-0.856628
 0.215446
-0.259450
-0.299982
-0.371300
-0.217440
-0.452859
-0.146472
-0.369565
-0.142350
-0.626704
-0.390046
-0.517958
-0.158422
 0.068101
 0.058575
 0.110123
-0.309083
      O
 0.075137
      C
-0.028080
      E
-0.008440
      A
-0.004231
      ES
-0.028465

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
  0.1541

```

```

Residual scale parameter: 0.06035 (standard deviation 0.6072)
Log-likelihood: -1275

```

```

Number of observations: 877
Number of groups: 738

```

```

$q25
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,

```

```

data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

Quantile 0.25

Fixed effects:
              (Intercept)
              4.6255951
              exp_imp
              0.0381196
              I(exp_imp^2)
              -0.0019380
areaUrban-Type Settlement
              -0.0009439
              areaCity
              0.0582107
areaRegional Center
              0.1681900
              sexMale
              0.3666749
marital_status2. Married/Civil partnership
              0.0173042
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
              0.1077836
              -0.3776624
              -0.7157710
              -0.3311944
              -0.4801837
              -0.6970933
              -0.8674982
              -0.5841207
              -0.7389623
              -0.5646197
              -0.5793116
              -0.6780777
              -0.8995774
              -0.4836927
              -0.2996765
              -0.6174222
              -0.3220330
              -0.7677670
              -0.3707563
              -0.3572972
              -0.6402716
              0.1862251
              -0.2097558
              -0.2229298
              -0.5815504
              -0.3632777
              -0.5809084
              -0.2750027
              -0.4663681
              -1.0748885
              -0.5855992
              -0.6995600
              -0.5697508
              -0.3752007
              -0.1081107
              -0.1948204
              -0.0365820
              -0.4381794
              0

```

```

0.0480179
C
-0.0214659
E
0.0117478
A
0.0330182
ES
0.0006349

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
  0.03183

Residual scale parameter: 0.1422 (standard deviation 0.5998)
Log-likelihood: -1057

Number of observations: 877
Number of groups: 738

$q50
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

Quantile 0.5

Fixed effects:
(Intercept)
  4.660364
  exp_imp
  0.077361
I(exp_imp^2)
 -0.004877
areaUrban-Type Settlement
 -0.056828
  areaCity
  0.117400
  areaRegional Center
  0.270599
  sexMale
  0.328504
marital_status2. Married/Civil partnership
  0.068369
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
  0.093431
 -0.416479
 -0.703714
 -0.312435
 -0.299736
 -0.724241
 -0.721682
 -0.565704
 -0.745051
 -0.541179
 -0.449607
 -0.602086
 -0.787064
 -0.437400
 -0.279165
 -0.360555

```

```

-0.182471
-0.786359
-0.257929
-0.415411
-0.635946
 0.156781
-0.233372
-0.191503
-0.448129
-0.294399
-0.433160
-0.267544
-0.425829
-0.806231
-0.387943
-0.607014
-0.355490
-0.400365
-0.089608
-0.185441
 0.212527
-0.291705
      O
 0.056021
      C
-0.024421
      E
 0.024499
      A
 0.019133
      ES
-0.004272

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
 0.008136

```

```

Residual scale parameter: 0.1793 (standard deviation 0.5072)
Log-likelihood: -893.8

```

```

Number of observations: 877
Number of groups: 738

```

```

$q75
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

```

Quantile 0.75

```

```

Fixed effects:
              (Intercept)
              4.867692
              exp_imp
              0.074100
              I(exp_imp^2)
              -0.004492
areaUrban-Type Settlement
              -0.077236
              areaCity
              0.108342

```

```

                                areaRegional Center
                                0.324959
                                sexMale
                                0.304076
    marital_status2. Married/Civil partnership
                                0.073830
    marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
                                0.129202
                                -0.524163
                                -0.736346
                                -0.276917
                                -0.107620
                                -0.645698
                                -0.503994
                                -0.594496
                                -0.579811
                                -0.581926
                                -0.351656
                                -0.458761
                                -0.419001
                                -0.403360
                                -0.238356
                                -0.393982
                                -0.247250
                                -0.875168
                                -0.201788
                                -0.407735
                                -0.664072
                                0.205291
                                -0.218734
                                -0.198766
                                -0.347074
                                -0.319640
                                -0.453848
                                -0.286610
                                -0.372062
                                -1.063512
                                -0.292064
                                -0.654828
                                -0.319122
                                -0.395277
                                -0.042377
                                -0.261655
                                0.214642
                                -0.180347
                                O
                                0.063789
                                C
                                -0.016669
                                E
                                0.037378
                                A
                                0.010127
                                ES
                                -0.014408

```

Covariance matrix of the random effects:
 (Intercept)
 0.05468

Residual scale parameter: 0.1132 (standard deviation 0.4774)

Log-likelihood: -909

Number of observations: 877

Number of groups: 738

\$q90

```
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =  
  ↪ tau_value,  
    data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)
```

Quantile 0.9

Fixed effects:

	(Intercept)
	4.832318
	exp_imp
	0.171368
	I(exp_imp^2)
	-0.012037
areaUrban-Type Settlement	-0.093477
	areaCity
	0.087110
areaRegional Center	0.332452
	sexMale
	0.376920
marital_status2. Married/Civil partnership	0.032305
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.041050
	-0.604014
	-0.681699
	-0.289521
	-0.244056
	-0.482047
	-0.538742
	-0.648621
	-0.583382
	-0.584702
	-0.498296
	-0.330201
	-0.613679
	-0.332781
	-0.389745
	-0.405545
	-0.136285
	-0.949922
	-0.093793
	-0.471421
	-0.752284
	0.031552
	-0.205964
	-0.085359
	-0.385774
	-0.283115
	-0.293417
	-0.202996
	-0.328914
	-0.283971
	-0.289496

```

-0.747800
-0.414091
-0.494937
 0.024733
-0.210255
 0.206945
-0.132345
      O
 0.072156
      C
 0.003328
      E
 0.027109
      A
-0.002257
      ES
-0.000209

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
 0.1021

```

```

Residual scale parameter: 0.04759 (standard deviation 0.4789)
Log-likelihood: -942.1

```

```

Number of observations: 877
Number of groups: 738

```

Модель для группы со средним образованием и ниже

Аннотация: рисунок Рисунок 5.1, панель «Среднее образование и ниже».

```

# Extract M2_IPW coefficients
m2_ipw_coefs <- extract_quantile_coefs(m2_ipw_summaries)

names(m2_ipw_coefs) <- new_names
write_csv(m2_ipw_coefs, file.path(outputsReturnsNcsThesis,
  ↪ "m2_ipw_coefs.csv"))

print(model_obj)

```

```

$q10
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

Quantile 0.1

Fixed effects:

```

(Intercept)
 4.023944
 exp_imp
 0.095295
 I(exp_imp^2)
-0.006331
areaUrban-Type Settlement

```

```

0.026254
areaCity
0.167781
areaRegional Center
-0.103390
sexMale
0.265842
marital_status2. Married/Civil partnership
-0.024964
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
0.041171
0.316756
-0.432195
-0.265027
0.032846
-0.562933
-0.258077
0.405589
0.258390
-0.175813
-0.449858
-0.482428
-0.611979
0.171085
-0.353275
-0.049055
0.219257
-0.232264
-0.420001
-0.511582
-0.415154
-0.086225
0.329915
-0.586850
-0.657933
0.055934
-0.155399
-0.213028
-0.010420
-0.707780
-0.302666
0.151622
0.320267
-0.274472
0.450003
0.515336
0.291227
-0.219591
O
-0.009020
C
0.027519
E
-0.037472
A
0.015401
ES
0.044070

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)

0.152

Residual scale parameter: 0.04908 (standard deviation 0.4938)
Log-likelihood: -1347

Number of observations: 879
Number of groups: 751

\$q25
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
 ↪ tau_value,
 data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

Quantile 0.25

Fixed effects:

	(Intercept)
	4.4643990
	exp_imp
	0.0090787
	I(exp_imp^2)
	0.0008096
areaUrban-Type	Settlement
	-0.1168333
	areaCity
	0.0680534
areaRegional	Center
	-0.1129907
	sexMale
	0.2681303
marital_status2.	Married/Civil partnership
	0.0328748
marital_status3.	Divorced/Separated/Widowed
	-0.0013496
	0.2770653
	-0.3932086
	-0.3381245
	-0.3318658
	-0.5933143
	-0.5271708
	0.3382316
	-0.0216853
	-0.1773859
	-0.5019948
	-0.5863840
	-0.6947198
	-0.2286779
	-0.4810735
	0.0064619
	-0.0301037
	-0.1873291
	-0.4696242
	-0.4807503
	-0.4463655
	-0.0767506
	0.1786826
	-0.7105848
	-0.5893862
	-0.1200089
	-0.2260590
	-0.4207464

```

-0.2098631
-0.8443164
-0.3248187
-0.0239022
 0.1847289
-0.2622869
 0.3232895
 0.4672405
 0.2645918
-0.0984510
      O
 0.0131143
      C
 0.0348591
      E
 0.0217002
      A
 0.0237135
      ES
 0.0451440

Covariance matrix of the random effects:
              (Intercept)
0.00000000000000000000000000000000493

Residual scale parameter: 0.1117 (standard deviation 0.4708)
Log-likelihood: -1246

Number of observations: 879
Number of groups: 751

$q50
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

Quantile 0.5

Fixed effects:
              (Intercept)
              4.575105
              exp_imp
              0.063278
I(exp_imp^2)
              -0.003077
areaUrban-Type Settlement
              -0.124026
              areaCity
              0.132494
              areaRegional Center
              -0.087134
              sexMale
              0.311208
marital_status2. Married/Civil partnership
              0.037023
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
              -0.019294
              0.058970
              -0.483563
              -0.377473
              -0.114781

```

```

-0.610872
-0.444383
 0.168412
-0.008977
-0.350956
-0.511871
-0.485761
-0.658997
-0.047001
-0.389296
-0.160821
-0.098682
-0.369244
-0.449128
-0.600507
-0.635994
 0.055746
 0.149785
-0.442326
-0.494474
-0.013323
-0.221819
-0.410292
-0.182784
-0.940092
-0.463822
-0.050409
 0.053829
-0.381521
 0.373339
 0.303389
 0.150001
-0.262004
      O
 0.024026
      C
 0.013270
      E
 0.017026
      A
 0.003340
      ES
 0.020980

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
 0.02928

```

```

Residual scale parameter: 0.1691 (standard deviation 0.4783)
Log-likelihood: -1106

```

```

Number of observations: 879
Number of groups: 751

```

```

$q75
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

```

Quantile 0.75

```

Fixed effects:

```
(Intercept)
  4.688919
  exp_imp
    0.098431
I(exp_imp^2)
  -0.006476
areaUrban-Type Settlement
  -0.086009
  areaCity
    0.247043
  areaRegional Center
    -0.060738
  sexMale
    0.332249
marital_status2. Married/Civil partnership
    0.024636
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
    -0.042300
    -0.020746
    -0.415864
    -0.347390
    -0.060138
    -0.753301
    -0.076703
    0.183319
    0.002405
    -0.417774
    -0.449370
    -0.647838
    -0.445929
    -0.034890
    -0.444294
    -0.194351
    0.086362
    -0.403290
    -0.401237
    -0.586697
    -0.665096
    0.031158
    0.111468
    -0.250896
    -0.686793
    -0.032087
    -0.184794
    -0.209501
    -0.307347
    -0.804068
    -0.143086
    -0.110781
    0.097008
    -0.411240
    0.523182
    0.248921
    0.195186
    -0.189330
    O
    0.025162
    C
    -0.004186
    E
```

```

0.021240
      A
0.030037
      ES
-0.003925

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
  0.09972

Residual scale parameter: 0.09821 (standard deviation 0.4141)
Log-likelihood: -1113

Number of observations: 879
Number of groups: 751

$q90
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

Quantile 0.9

Fixed effects:
              (Intercept)
              4.791665
              exp_imp
              0.130276
              I(exp_imp^2)
              -0.008467
              areaUrban-Type Settlement
              -0.135519
              areaCity
              0.245132
              areaRegional Center
              -0.042803
              sexMale
              0.292199
marital_status2. Married/Civil partnership
              0.011243
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
              -0.145364
              -0.132951
              -0.455471
              -0.484242
              -0.198359
              -0.751837
              0.086008
              0.230757
              0.015679
              -0.275102
              -0.480718
              -0.490070
              -0.559237
              0.120662
              -0.403053
              -0.126788
              0.069103
              -0.325503
              -0.594904
              -0.624873

```

```

-0.530359
 0.169860
 0.054701
-0.301202
-0.400385
 0.116268
-0.157523
-0.314806
-0.255095
-0.828508
-0.194347
-0.016542
 0.035268
-0.483927
 0.508723
 0.122689
 0.172500
-0.125619
      O
 0.029038
      C
-0.055703
      E
 0.064078
      A
 0.007737
      ES
-0.004490

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
 0.1045

```

```

Residual scale parameter: 0.04513 (standard deviation 0.454)
Log-likelihood: -1139

```

```

Number of observations: 879
Number of groups: 751

```

Модель с взаимодействием пола и некогнитивных навыков

Аннотация: таблица Таблица 5.3.

```

data_frame = dat_m3_sec,
weight_vector = dat_m3_sec$ipw_empl,
tau_values = quantile_map,
control_obj = ctrl,
control_overrides = list(
  q25 = ctrl1,
  q75 = ctrl1,
)
print(model_obj)

```

```

$q50
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

```

Quantile 0.5

Fixed effects:

```
(Intercept)
  4.690423
  exp_imp
  0.065145
I(exp_imp^2)
 -0.003446
areaUrban-Type Settlement
 -0.022254
  areaCity
  0.175647
  areaRegional Center
  0.218576
  sexMale
  0.261512
marital_status2. Married/Civil partnership
  0.032234
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
  0.023266
 -0.272843
 -0.490435
 -0.422331
 -0.155732
 -0.653473
 -0.570736
 -0.298123
 -0.394970
 -0.448585
 -0.570325
 -0.557139
 -0.537367
 -0.356550
 -0.495685
 -0.464738
 -0.317221
 -0.603207
 -0.394256
 -0.477737
 -0.690638
  0.127607
 -0.110622
 -0.426846
 -0.497180
 -0.218267
 -0.418733
 -0.349903
 -0.349916
 -0.852595
 -0.342863
 -0.478902
 -0.242230
 -0.461463
  0.109378
 -0.066040
  0.156036
 -0.215034
  O
  0.073182
```

```

C
-0.005264
E
0.031406
A
0.012729
ES
0.003796
sexMale:O
-0.018806
sexMale:C
0.016043
sexMale:E
-0.024058
sexMale:A
0.002871
sexMale:ES
0.009287

```

Covariance matrix of the random effects:
 (Intercept)
 0.05111

Residual scale parameter: 0.1797 (standard deviation 0.5084)
 Log-likelihood: -3158

Number of observations: 2657
 Number of groups: 2158

\$q75
 Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
 ↪ tau_value,
 data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)

Quantile 0.75

Fixed effects:

```

(Intercept)
4.846308
exp_imp
0.081336
I(exp_imp^2)
-0.004764
areaUrban-Type Settlement
-0.052477
areaCity
0.199955
areaRegional Center
0.205964
sexMale
0.267216
marital_status2. Married/Civil partnership
0.002225
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
0.021520
-0.220005
-0.419107
-0.335610
-0.032751
-0.654102
-0.228716

```



```

-0.213794
-0.395746
-0.446770
-0.404623
-0.406480
-0.483915
-0.295054
-0.511082
-0.334418
-0.098004
-0.580078
-0.340340
-0.512382
-0.564651
 0.236616
-0.068353
-0.342765
-0.400310
-0.045257
-0.267005
-0.217676
-0.209519
-0.666654
-0.252794
-0.408602
-0.219166
-0.451353
 0.239397
-0.040844
 0.285551
-0.234252
      O
 0.088170
      C
-0.036901
      E
 0.041682
      A
 0.017847
      ES
-0.005319
sexMale:O
-0.024352
sexMale:C
 0.021059
sexMale:E
-0.030005
sexMale:A
-0.008725
sexMale:ES
-0.006220

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
 0.08632

```

```

Residual scale parameter: 0.1189 (standard deviation 0.5012)
Log-likelihood: -3135

```

```

Number of observations: 2657
Number of groups: 2158

```

```
$q90
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_use)
```

Quantile 0.9

Fixed effects:

```
(Intercept)
  5.107051
  exp_imp
  0.062809
I(exp_imp^2)
 -0.003640
areaUrban-Type Settlement
  0.034788
areaCity
  0.200008
areaRegional Center
  0.276928
sexMale
  0.238249
marital_status2. Married/Civil partnership
 -0.016515
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
 -0.005729
 -0.378514
 -0.442890
 -0.380659
  0.017314
 -0.540683
 -0.231695
 -0.357997
 -0.439898
 -0.589576
 -0.532098
 -0.460757
 -0.399833
 -0.382423
 -0.547277
 -0.301450
 -0.100193
 -0.711300
 -0.292817
 -0.540502
 -0.525786
  0.194393
 -0.064035
 -0.158105
 -0.270954
 -0.139688
 -0.358607
 -0.167125
 -0.325293
 -0.806273
 -0.191825
 -0.516094
 -0.163333
 -0.470090
  0.216689
```

```

-0.181985
 0.180059
-0.250415
      O
 0.091949
      C
-0.013517
      E
 0.043933
      A
 0.002852
      ES
-0.001815
sexMale:O
-0.018115
sexMale:C
 0.034410
sexMale:E
-0.010419
sexMale:A
 0.011071
sexMale:ES
-0.001239

```

Covariance matrix of the random effects:
 (Intercept)
 0.1139

Residual scale parameter: 0.05393 (standard deviation 0.5426)
 Log-likelihood: -3270

Number of observations: 2657
 Number of groups: 2158

Медианная модель для населения 16-65 лет

Аннотация: таблица Таблица 5.4, столбец «16-65».

```

m3_sec_coefs_ipw <-
  extract_quantile_coefs(m3_sec_summary_ipw, keep_region = TRUE) %>%
  mutate(model = "Secondary or below")

m3_coefs_ipw <-
  bind_rows(m3_tert_coefs_ipw,
            m3_voc_coefs_ipw,
            m3_sec_coefs_ipw)

print(m3_sec_coefs_ipw)

```

Call: `lqmm(fixed = general_formula, random = ~1, group = idind, tau = 0.5, data = ind_master_returns, weights = ind_master_returns$ipw_empl, control = list(method = "df"))`

Quantile 0.5

Fixed effects:

(Intercept)

```

4.7162506
  exp_imp
0.0237781
I (exp_imp^2)
-0.0005512
areaUrban-Type Settlement
0.0505696
  areaCity
0.1184181
  areaRegional Center
0.3443496
    sexMale
0.2345041
marital_status2. Married/Civil partnership
-0.0576637
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
-0.0890407
-0.2874272
-0.3455018
-0.1606503
-0.2743437
-0.5188873
-0.4839681
-0.3121511
-0.5086770
-0.2607946
-0.4248478
-0.3524070
-0.5106263
-0.2495112
-0.2918532
-0.4822764
-0.3099052
-0.4934868
-0.2797474
-0.5012877
-0.5271583
0.3347463
-0.0312855
-0.2872887
-0.4737312
-0.2277925
-0.3034787
-0.2744100
-0.2507504
-0.5550199
-0.2828965
-0.5076268
-0.3204133
-0.1839618
0.1531018
-0.1321749
0.2293363
-0.1316422
O
0.0917817
C
0.0145691
E
0.0154925
A

```

```
0.0031149
      ES
0.0330602
```

```
Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
  0.1144
```

```
Residual scale parameter: 0.1505 (standard deviation 0.4257)
Log-likelihood: -17368
```

```
Number of observations: 14559
Number of groups: 9752
```

Медианная модель для возрастной группы 30-39 лет

Аннотация: таблица Таблица 5.4, столбец «30-39».

```
# youth_master_returns$sex <- factor(youth_master_returns$sex, levels =
  ↪ c("Male", "Female"))

formula_gend_int <-
  log_wage ~ exp_imp + I(exp_imp^2) + area + sex + marital_status + region +
  O + C + E + A + ES +
  O*sex + C*sex + E*sex + A*sex + ES*sex

# we need to make female as a base level in sex variable

print(model_obj)
```

```
Call: lqmm(fixed = general_formula, random = ~1, group = idind, tau = 0.5,
  data = ind_master_returns[ind_master_returns$age >= 30 &
    ind_master_returns$age < 40, ], weights =
  ↪ ind_master_returns$ipw_empl[ind_master_returns$age >=
    30 & ind_master_returns$age < 40], control = ctrl1)
```

Quantile 0.5

Fixed effects:

```
(Intercept)
  4.589830
      exp_imp
  0.050743
      I(exp_imp^2)
 -0.001567
areaUrban-Type Settlement
  0.062996
      areaCity
  0.115098
      areaRegional Center
  0.497355
      sexMale
  0.284278
marital_status2. Married/Civil partnership
 -0.055316
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
```

```

-0.079645
-0.312989
-0.407411
-0.111834
-0.319325
-0.544994
-0.550637
-0.455783
-0.667244
-0.222237
-0.414177
-0.389818
-0.574092
-0.454010
-0.356685
-0.625738
-0.358814
-0.693966
-0.333025
-0.628732
-0.475135
 0.254423
-0.139866
-0.289106
-0.532613
-0.422576
-0.463807
-0.376598
-0.401297
-0.703603
-0.324426
-0.612760
-0.532251
-0.182129
 0.014233
-0.321792
 0.214601
-0.094352
  O
 0.092397
  C
 0.011635
  E
 0.025822
  A
-0.004760
  ES
 0.031940

```

Covariance matrix of the random effects:
 (Intercept)

0.000000000000000000000000000000493

Residual scale parameter: 0.1788 (standard deviation 0.5056)

Log-likelihood: -5607

Number of observations: 4546

Number of groups: 3464

Медианная модель для возрастной группы 40-49 лет

Аннотация: таблица Таблица 5.4, столбец «40-49».

```
q50 = ctrl1
)
)

m4_q50_ipw <- m4_ipw_models$q50
m4_q75_ipw <- m4_ipw_models$q75
m4_q90_ipw <- m4_ipw_models$q90

save_lqmm_model_objects(m4_ipw_models, "m4_ipw", outputsReturnsNcsThesis)

print(model_obj)
```

```
Call: lqmm(fixed = general_formula, random = ~1, group = idind, tau = 0.5,
  data = ind_master_returns[ind_master_returns$age >= 40 &
    ind_master_returns$age < 50, ], weights =
  ↪ ind_master_returns$ipw_empl[ind_master_returns$age >=
    40 & ind_master_returns$age < 50], control = list(method = "df"))
```

Quantile 0.5

Fixed effects:

	(Intercept)
	4.7312855
	exp_imp
	0.0178876
	I(exp_imp^2)
	-0.0003241
	areaUrban-Type Settlement
	0.0149374
	areaCity
	0.0820879
	areaRegional Center
	0.0392593
	sexMale
	0.2274385
marital_status2. Married/Civil partnership	
	-0.0077304
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	
	0.0012157
	-0.0413787
	-0.3607020
	-0.1941290
	-0.3793332
	-0.6122565
	-0.6176534
	-0.1188801
	-0.2751085
	-0.3281697
	-0.5046343
	-0.2951925
	-0.5386702
	-0.0134402
	-0.2959757
	-0.1915918
	-0.2177711
	-0.2214748

```

-0.2819152
-0.5714492
-0.6025190
 0.3886638
 0.2663263
-0.3138360
-0.4839438
 0.0622805
-0.0329263
-0.2906726
 0.0348819
-0.5960833
-0.3394325
-0.3401012
-0.0960799
-0.1593580
 0.4069793
 0.0957444
 0.1625062
-0.2300235
      O
 0.0852312
      C
 0.0120888
      E
 0.0121261
      A
 0.0123315
      ES
 0.0286465

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
 0.1267

```

```

Residual scale parameter: 0.1323 (standard deviation 0.3742)
Log-likelihood: -4314

```

```

Number of observations: 3790
Number of groups: 2807

```

Медианная модель для возрастной группы 50-65 лет

Аннотация: таблица Таблица 5.4, столбец «50-65».

```

names(m4_ipw_coefs) <- new_names_upp

# View(m4_ipw_coefs)

write.csv(m4_ipw_coefs, file.path(outputsReturnsNcsThesis,
  ↪ "m4_ipw_sex_ncs_int.csv"))

cat("\n M4 gender-stratified IPW coefficients exported to
  ↪ m4_ipw_sex_ncs_int.csv\n\n")

# SECTION 8: LIFECYCLE ANALYSIS (MEDIAN QUANTILE BY AGE GROUPS)

print(model_obj)

```



```
Call: lqmm(fixed = general_formula, random = ~1, group = idind, tau = 0.5,
  data = ind_master_returns[ind_master_returns$age >= 50, ],
  weights = ind_master_returns$ipw_empl[ind_master_returns$age >=
    50], control = list(method = "df"))
```

Quantile 0.5

Fixed effects:

```

                                (Intercept)
                                4.2151698
                                exp_imp
                                0.0450053
                                I(exp_imp^2)
                                -0.0007685
                                areaUrban-Type Settlement
                                0.1288985
                                areaCity
                                0.1077734
                                areaRegional Center
                                0.0902432
                                sexMale
                                0.1519696
                                marital_status2. Married/Civil partnership
                                -0.0106411
                                marital_status3. Divorced/Separated/Widowed
                                -0.1094691
                                -0.1127884
                                -0.3457464
                                -0.1864178
                                -0.3124995
                                -0.4125570
                                -0.4302280
                                -0.0588211
                                -0.1921736
                                -0.2365986
                                -0.3768257
                                -0.3694592
                                -0.4726668
                                0.1760880
                                -0.2367938
                                -0.2282463
                                -0.0325401
                                -0.1764977
                                -0.3104586
                                -0.3754626
                                -0.5160893
                                0.2816149
                                0.2718268
                                -0.2679387
                                -0.4272748
                                -0.0334834
                                -0.0890466
                                -0.3190333
                                0.0560028
                                -0.4578561
                                -0.2934614
                                -0.2278015
                                -0.0859431
                                -0.2219598
                                0.3995235
                                0.1606726
```

```

0.1496929
-0.1737738
O
0.0998142
C
0.0359229
E
0.0022783
A
0.0182878
ES
0.0283008

```

```

Covariance matrix of the random effects:
(Intercept)
0.1499

```

```

Residual scale parameter: 0.1222 (standard deviation 0.3456)
Log-likelihood: -4075

```

```

Number of observations: 3566
Number of groups: 2536

```

Обобщенная аддитивная модель возраста

Аннотация: рисунок Рисунок 5.2.

```

m_lc_3039_summary <-
print(m_lc_3039_summary)

```

```

Family: gaussian
Link function: identity

Formula:
log_wage ~ s(age) + sex + region + edu_lvl + area + marital_status

Estimated degrees of freedom:
3.71 total = 50.71

GCV score: 0.3737916

```

Глава 6

Модель удовлетворенности работой 1

Аннотация: уравнение Уравнение 6.2; таблица Таблица 6.1, столбец «Модель 1».

```

m1_satisf <-
lmer(satisf_job ~ 1 +
      age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
      log(wages_imp) +

```

```

    work_hrs_per_week +
    (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation),
  weights = ipw_empl,
  data = youth_job_satisf)

```

```
summary(ml_satisf)
```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula:
satisf_job ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area + log(wages_imp) +
  work_hrs_per_week + (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation)
Data: youth_job_satisf
Weights: ipw_empl

```

REML criterion at convergence: 3749.5

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.2896	-0.9693	0.3779	0.5816	2.0614

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
idind	(Intercept)	0.059536	0.24400
region	(Intercept)	0.004597	0.06780
occupation	(Intercept)	0.007659	0.08752
Residual		0.204300	0.45200

Number of obs: 2937, groups: idind, 2354; region, 38; occupation, 10

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	-0.5464277	0.5389338	2904.3167617	-1.014
age	0.0357368	0.0436266	2917.1257728	0.819
I(age^2)	-0.0008052	0.0008775	2916.2021995	-0.918
sexMale	-0.0158222	0.0207374	2099.2474612	-0.763
edu_lvl1. No school	0.0369923	0.0332874	1752.0598196	1.111
edu_lvl2. Secondary School	-0.0348746	0.0273987	2346.3589387	-1.273
edu_lvl3. Secondary Vocational	-0.0260526	0.0236134	2732.8943246	-1.103
areaUrban-Type Settlement	0.0369606	0.0428470	955.4906572	0.863
areaCity	0.0320130	0.0319416	259.7164862	1.002
areaRegional Center	-0.0460766	0.0340259	57.0094101	-1.354
log(wages_imp)	0.0952491	0.0127500	2744.5882688	7.471
work_hrs_per_week	-0.0012236	0.0007300	2763.7964195	-1.676

	Pr(> t)
(Intercept)	0.3107
age	0.4128
I(age^2)	0.3589
sexMale	0.4456
edu_lvl1. No school	0.2666
edu_lvl2. Secondary School	0.2032
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.2700
areaUrban-Type Settlement	0.3886
areaCity	0.3172
areaRegional Center	0.1810
log(wages_imp)	0.0000000000000107 ***
work_hrs_per_week	0.0938 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Correlation of Fixed Effects:

	(Intr)	age	I(g^2)	sexMal	e_1.Ns	e_2.SS	e_3.SV	arU-TS	areCty
age	-0.969								
I(age^2)	0.963	-0.998							
sexMale	0.031	0.014	-0.011						
ed_lvl1.Nsc	-0.196	0.149	-0.137	-0.061					
ed_lvl2.ScS	-0.100	0.055	-0.045	-0.041	0.520				
ed_lvl3.ScV	-0.073	0.027	-0.010	-0.051	0.484	0.567			
arUrbn-TypS	-0.012	-0.003	0.005	-0.001	0.051	0.026	0.012		
areaCity	-0.030	0.002	-0.001	-0.002	0.093	0.050	0.048	0.343	
areRgnlCntr	-0.012	-0.014	0.016	-0.006	0.074	0.077	0.071	0.300	0.509
log(wgs_mp)	-0.123	-0.089	0.083	-0.257	0.064	0.046	0.018	-0.026	-0.046
wrk_hrs_pr_	0.058	-0.081	0.079	-0.111	-0.080	-0.068	-0.048	-0.015	0.051
		arRgnC	lg(w_)						
age									
I(age^2)									
sexMale									
ed_lvl1.Nsc									
ed_lvl2.ScS									
ed_lvl3.ScV									
arUrbn-TypS									
areaCity									
areRgnlCntr									
log(wgs_mp)	-0.087								
wrk_hrs_pr_	0.063	-0.143							

Модель удовлетворенности работой 2

Аннотация: уравнение Уравнение 6.2; таблица Таблица 6.1, столбец «Модель 2».

```
m2_satisf <-
  lmer(satisf_job ~ 1 +
    age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
    log(wages_imp) +
    work_hrs_per_week +
    O + C + E + A + ES +
    (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation),
    weights = ipw_empl,
    data = youth_job_satisf)

summary(m2_satisf)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula:
satisf_job ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area + log(wages_imp) +
  work_hrs_per_week + O + C + E + A + ES + (1 | idind) + (1 |
  region) + (1 | occupation)
Data: youth_job_satisf
Weights: ipw_empl

REML criterion at convergence: 3750

Scaled residuals:
   Min       1Q   Median       3Q      Max
-3.3281 -0.9495  0.3632  0.5837  2.0693
```

```

Random effects:
Groups      Name      Variance Std.Dev.
idind      (Intercept) 0.057422 0.23963
region     (Intercept) 0.005156 0.07181
occupation (Intercept) 0.006946 0.08334
Residual                   0.203745 0.45138
Number of obs: 2937, groups: idind, 2354; region, 38; occupation, 10

Fixed effects:
              Estimate      Std. Error      df t value
(Intercept)   -0.4709481     0.5368824 2895.2266424  -0.877
age            0.0322352     0.0434454 2909.8652405   0.742
I(age^2)      -0.0007388     0.0008736 2910.2943480  -0.846
sexMale       -0.0218186     0.0211133 2038.5819797  -1.033
edu_lvl1. No school  0.0374551     0.0331757 1732.3883102   1.129
edu_lvl2. Secondary School -0.0377775     0.0273181 2302.1114550  -1.383
edu_lvl3. Secondary Vocational -0.0271116     0.0234840 2715.4281058  -1.154
areaUrban-Type Settlement  0.0430581     0.0428966  995.7006855   1.004
areaCity      0.0342133     0.0322557  275.8074074   1.061
areaRegional Center -0.0471531     0.0349011  56.5455265  -1.351
log(wages_imp)  0.0920642     0.0127261 2798.2636884   7.234
work_hrs_per_week -0.0013015     0.0007265 2759.8110370  -1.792
O             -0.0078684     0.0108650 2204.4390085  -0.724
C              0.0260952     0.0099980 2259.5271031   2.610
E              0.0397908     0.0092655 2250.1467484   4.294
A              0.0017412     0.0096757 2187.0363815   0.180
ES             0.0277982     0.0093510 2216.9556634   2.973

              Pr(>|t|)
(Intercept)   0.38046
age           0.45816
I(age^2)      0.39782
sexMale       0.30154
edu_lvl1. No school  0.25906
edu_lvl2. Secondary School  0.16684
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.24841
areaUrban-Type Settlement  0.31574
areaCity      0.28976
areaRegional Center  0.18206
log(wages_imp) 0.000000000000602 ***
work_hrs_per_week 0.07332 .
O              0.46902
C              0.00911 **
E              0.000018252603704 ***
A              0.85720
ES             0.00298 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Модель удовлетворенности работой 3

Аннотация: уравнение Уравнение 6.3; таблица Таблица 6.1, столбец «Модель 3».

```

m3_satisf <-
  lmer(satisf_job ~ 1 +
    age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
    # log(wages_imp) + # Excluded to avoid collinearity with wage
    ↪ quintiles
    work_hrs_per_week +

```

```

O + C + E + A + ES +
(1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation) +
(O + C + E + A + ES | hourly_wage_quintile),
weights = ipw_empl,
data = youth_job_satisf)

```

```
summary(m3_satisf)
```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [lmerModLmerTest]

Formula:

```
satisf_job ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area + work_hrs_per_week +
O + C + E + A + ES + (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation) +
(O + C + E + A + ES | hourly_wage_quintile)
```

Data: youth_job_satisf

Weights: ipw_empl

REML criterion at convergence: 3727.6

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.7006	-0.9136	0.3513	0.5933	2.0217

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.	Corr
idind	(Intercept)	0.05783138	0.240482	
region	(Intercept)	0.00570691	0.075544	
occupation	(Intercept)	0.00644089	0.080255	
hourly_wage_quintile	(Intercept)	0.00959470	0.097953	
	O	0.00045890	0.021422	-0.64
	C	0.00003066	0.005537	-0.62 -0.21
	E	0.00010318	0.010158	-1.00 0.63 0.63
	A	0.00095630	0.030924	0.19 -0.88 0.65 -0.18
	ES	0.00019982	0.014136	-0.02 -0.76 0.80 0.03
Residual		0.19972854	0.446910	

0.98

Number of obs: 2937, groups:

idind, 2354; region, 38; occupation, 10; hourly_wage_quintile, 5

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	0.3220342	0.5339878	2602.9775975	0.603
age	0.0358586	0.0432086	2661.8205516	0.830
I(age^2)	-0.0008273	0.0008688	2665.0773258	-0.952
sexMale	-0.0293363	0.0211428	1992.9049320	-1.388
edu_lvl1. No school	0.0456074	0.0331190	1736.5975186	1.377
edu_lvl2. Secondary School	-0.0304316	0.0272993	2256.5177973	-1.115
edu_lvl3. Secondary Vocational	-0.0220846	0.0234048	2709.9485573	-0.944
areaUrban-Type Settlement	0.0420396	0.0429797	1054.4459730	0.978
areaCity	0.0328930	0.0324944	296.0689372	1.012

```

areaRegional Center      -0.0571643      0.0358479      57.2171679      -1.595
work_hrs_per_week        0.0008909      0.0007380      2684.8035297      1.207
O      -0.0108168      0.0144611      6.6887985      -0.748
C      0.0260179      0.0102648      37.7722448      2.535
E      0.0380577      0.0102852      11.8137088      3.700
A      0.0016735      0.0168604      4.7732848      0.099
ES      0.0273213      0.0112693      8.2051896      2.424
                                Pr(>|t|)
(Intercept)              0.54651
age                       0.40667
I(age^2)                  0.34106
sexMale                   0.16544
edu_lvl1. No school       0.16867
edu_lvl2. Secondary School 0.26508
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.34546
areaUrban-Type Settlement 0.32824
areaCity                  0.31224
areaRegional Center      0.11630
work_hrs_per_week        0.22745
O      0.47993
C      0.01552 *
E      0.00311 **
A      0.92497
ES      0.04083 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
boundary (singular) fit: see help('isSingular')

```

Модель удовлетворенности карьерным ростом

Аннотация: уравнение Уравнение 6.2; таблица Таблица 6.3, столбец «Удовлетворенность карьерным ростом».

```

m4_satisf <-
  lmer(satisf_career ~ 1 +
    age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
    log(wages_imp) +
    work_hrs_per_week +
    O + C + E + A + ES +
    (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation),
    weights = ipw_empl,
    data = youth_job_satisf)

summary(m4_satisf)

```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula:
satisf_career ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area + log(wages_imp) +
  work_hrs_per_week + O + C + E + A + ES + (1 | idind) + (1 |
  region) + (1 | occupation)
Data: youth_job_satisf
Weights: ipw_empl

REML criterion at convergence: 4203.3

```

```

Scaled residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.9573 -0.7880 -0.2676  0.7904  2.3265

Random effects:
   Groups       Name             Variance Std.Dev.
   idind      (Intercept)    0.064072 0.25313
   region     (Intercept)    0.007235 0.08506
   occupation (Intercept)    0.006761 0.08223
   Residual                    0.241400 0.49132
Number of obs: 2937, groups:  idind, 2354; region, 38; occupation, 10

Fixed effects:
              Estimate      Std. Error      df t value
(Intercept)      0.7275827      0.5798025 2892.0017011    1.255
age             -0.0811417      0.0469381 2905.9722802   -1.729
I(age^2)         0.0016205      0.0009440 2908.7197134    1.717
sexMale         -0.0202106      0.0227194 1927.5813241   -0.890
edu_lvl1. No school -0.0477531      0.0356842 1713.7684098   -1.338
edu_lvl2. Secondary School -0.0555071      0.0294401 2075.1792182   -1.885
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.0070663      0.0253367 2703.7530418    0.279
areaUrban-Type Settlement -0.0274488      0.0465610 1140.1884077   -0.590
areaCity        -0.0319158      0.0354596  323.8683923   -0.900
areaRegional Center -0.0967209      0.0394131  58.9020877   -2.454
log(wages_imp)   0.0870479      0.0137697 2842.8908610    6.322
work_hrs_per_week -0.0004068      0.0007845 2771.4669950   -0.519
O               -0.0026313      0.0117197 2270.5607861   -0.225
C               0.0445714      0.0107815 2317.1867648    4.134
E               0.0425527      0.0099883 2307.7712059    4.260
A               0.0147792      0.0104414 2252.8626764    1.415
ES              0.0263043      0.0100825 2276.0600819    2.609

              Pr(>|t|)
(Intercept)      0.20962
age              0.08397 .
I(age^2)         0.08616 .
sexMale         0.37380
edu_lvl1. No school 0.18100
edu_lvl2. Secondary School 0.05951 .
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.78035
areaUrban-Type Settlement 0.55563
areaCity        0.36876
areaRegional Center 0.01710 *
log(wages_imp)   0.000000000299 ***
work_hrs_per_week 0.60412
O               0.82237
C               0.000036907390 ***
E               0.000021239946 ***
A               0.15708
ES              0.00914 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Модель удовлетворенности условиями труда

Аннотация: уравнение Уравнение 6.2; таблица Таблица 6.3, столбец «Удовлетворенность условиями труда».


```

m5_satisf <-
  lmer(satisf_labor_cond ~ 1 +
    age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
    log(wages_imp) +
    work_hrs_per_week +
    O + C + E + A + ES +
    (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation),
    weights = ipw_empl,
    data = youth_job_satisf)

summary(m5_satisf)

```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: satisf_labor_cond ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
  log(wages_imp) + work_hrs_per_week + O + C + E + A + ES +
  (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation)
Data: youth_job_satisf
Weights: ipw_empl

```

REML criterion at convergence: 3836.7

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.3015	-0.9786	0.3747	0.6150	2.1272

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
idind	(Intercept)	0.053290	0.23085
region	(Intercept)	0.007377	0.08589
occupation	(Intercept)	0.006876	0.08292
Residual		0.216592	0.46539

Number of obs: 2937, groups: idind, 2354; region, 38; occupation, 10

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	0.4530455	0.5441464	2880.1182640	0.833
age	-0.0238368	0.0440562	2900.4097998	-0.541
I(age^2)	0.0004158	0.0008862	2906.1924795	0.469
sexMale	-0.0354535	0.0212921	2056.6842753	-1.665
edu_lvl1. No school	0.0008833	0.0334026	1741.5291903	0.026
edu_lvl2. Secondary School	-0.0391677	0.0276428	2304.2533930	-1.417
edu_lvl3. Secondary Vocational	-0.0230071	0.0237658	2708.9310932	-0.968
areaUrban-Type Settlement	0.1054519	0.0437920	1169.0694801	2.408
areaCity	0.0775830	0.0337152	339.4064739	2.301
areaRegional Center	0.0044144	0.0383864	55.2109401	0.115
log(wages_imp)	0.0644186	0.0129433	2863.8077036	4.977
work_hrs_per_week	-0.0017849	0.0007359	2747.5932725	-2.425
O	-0.0022917	0.0109760	2222.5584403	-0.209
C	0.0222621	0.0100941	2273.2755744	2.205
E	0.0300554	0.0093488	2266.2982988	3.215
A	0.0197241	0.0097801	2208.4917900	2.017
ES	0.0243990	0.0094379	2230.7661714	2.585
	Pr(> t)			
(Intercept)	0.40515			
age	0.58851			
I(age^2)	0.63894			
sexMale	0.09604			
edu_lvl1. No school	0.97891			
edu_lvl2. Secondary School	0.15664			
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.33309			

```

areaUrban-Type Settlement      0.01619 *
areaCity                      0.02199 *
areaRegional Center           0.90886
log(wages_imp)                0.000000684 ***
work_hrs_per_week            0.01535 *
O                             0.83463
C                             0.02752 *
E                             0.00132 **
A                             0.04384 *
ES                             0.00979 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Модель удовлетворенности заработной платой

Аннотация: уравнение Уравнение 6.2; таблица Таблица 6.3, столбец «Удовлетворенность заработной платой».

```

m6_satisf <-
  lmer(satisf_wage ~ 1 +
    age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
    log(wages_imp) +
    work_hrs_per_week +
    O + C + E + A + ES +
    (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation),
    weights = ipw_empl,
    data = youth_job_satisf)

summary(m6_satisf)

```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula:
satisf_wage ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area + log(wages_imp) +
  work_hrs_per_week + O + C + E + A + ES + (1 | idind) + (1 |
  region) + (1 | occupation)
Data: youth_job_satisf
Weights: ipw_empl

REML criterion at convergence: 3999.4

Scaled residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.9717 -0.6495 -0.3973  0.8758  2.5687

Random effects:
Groups      Name      Variance Std.Dev.
idind      (Intercept) 0.067939 0.26065
region     (Intercept) 0.009928 0.09964
occupation (Intercept) 0.000000 0.00000
Residual                   0.215472 0.46419
Number of obs: 2937, groups: idind, 2354; region, 38; occupation, 10

Fixed effects:
              Estimate Std. Error    df t value
(Intercept)   0.7637140   0.5586545 2906.1461358   1.367
age          -0.1304926   0.0452484 2908.4841991  -2.884

```

I(age^2)	0.0024138	0.0009098	2904.3844689	2.653
sexMale	-0.0276473	0.0203532	2283.0354051	-1.358
edu_lvl1. No school	-0.0213480	0.0326131	1866.4938539	-0.655
edu_lvl2. Secondary School	-0.0556046	0.0259597	2698.3799010	-2.142
edu_lvl3. Secondary Vocational	-0.0260528	0.0237889	2799.8430634	-1.095
areaUrban-Type Settlement	0.0344441	0.0461114	1359.3403183	0.747
areaCity	0.0207827	0.0358437	410.8084008	0.580
areaRegional Center	-0.0464849	0.0423659	55.4178719	-1.097
log(wages_imp)	0.1432375	0.0132635	2896.8538847	10.799
work_hrs_per_week	-0.0004615	0.0007550	2805.1892103	-0.611
O	-0.0035830	0.0113941	2300.8810455	-0.314
C	0.0324720	0.0104942	2337.4471518	3.094
E	0.0284864	0.0097326	2333.3832151	2.927
A	0.0036437	0.0101956	2304.9281637	0.357
ES	0.0132724	0.0098317	2305.4255448	1.350

	Pr(> t)	
(Intercept)	0.17171	
age	0.00396	**
I(age^2)	0.00802	**
sexMale	0.17448	
edu_lvl1. No school	0.51282	
edu_lvl2. Secondary School	0.03229	*
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.27354	
areaUrban-Type Settlement	0.45521	
areaCity	0.56236	
areaRegional Center	0.27729	
log(wages_imp)	< 0.00000000000000002	***
work_hrs_per_week	0.54106	
O	0.75320	
C	0.00200	**
E	0.00346	**
A	0.72084	
ES	0.17716	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
boundary (singular) fit: see help('isSingular')